BTS SIO — OPTION SISR

Bloc n° 2 — Administration des systèmes

TP n° 1

Planification de rôles pour des services d'une infrastructure Windows

Documentation technique de réalisation

Windows Server 2025 · Domaine ville-abymes.fr · Mairie des Abymes

Auteur du document	
Prénom	Style
Nom	Garraway
Classe	BTS SIO 2
Établissement	Lycée Général et Technologique de Baimbridge
Année scolaire	2025 — 2026

Fiche d'identité du projet	
Commanditaire	M. LAURENT — Mairie de la ville des Abymes
Serveur	srvad — Windows Server 2025 Datacenter (Expérience de bureau)
Postes de travail	Poste0 et Poste1 — Windows 11 Professionnel
Domaine Active Directory	ville-abymes.fr (nom NetBIOS : VILLE-ABYMES)
Plan d'adressage	192.168.60.0 / 24 — serveur en .2, étendue DHCP de .10 à .20
Rôles déployés	AD DS · DNS · DHCP · Stratégies de groupe · Profils itinérants
Hyperviseur	VMware Workstation Pro (compatibilité 25H2)

Sommaire

Sommaire 2
1. Contexte et cadre du projet 4
1.1 Le commanditaire et son besoin 4
1.2 Périmètre de la maquette 4
1.3 Conventions de lecture 4
2. Objectifs du projet 6
2.1 Objectifs fonctionnels 6
2.2 Savoir-faire mis en œuvre 6
2.3 Livrables attendus 6
3. Prérequis et environnement technique 7
3.1 Matériels et logiciels utilisés 7
3.2 Plan d'adressage retenu 7
3.3 Convention de nommage 8
3.4 Écarts entre l'énoncé et la réalisation 8
4. Étapes de réalisation 9
4.1 Préparation de la maquette virtuelle 9
4.2 Installation du système et création du volume de données 19
4.3 Configuration réseau et identité du serveur 22
4.4 Déploiement d'Active Directory 25
4.5 Le service DNS 30
4.5.1 Configuration des zones 30
4.5.2 Scénarios de test du service DNS 34
4.6 Le service DHCP 37
4.6.1 Installation et création de l'étendue 37
4.6.2 Scénarios de test du service DHCP 44
4.7 Comptes, unités d'organisation et groupes 47
4.7.1 Le blocage des mots de passe et sa résolution 47
4.7.2 Justification des paramètres de mot de passe retenus 52
4.7.3 Structure de l'annuaire et groupes de sécurité 52
4.8 Intégration des postes au domaine 61
4.9 Les stratégies de groupe 66
4.9.1 Restrictions appliquées aux postes 66
4.9.2 Dossiers partagés et cloisonnement des services 70
4.9.3 Fond d'écran différencié par service 72
4.9.4 Restrictions de l'interface utilisateur 76
4.9.5 Lecteurs réseau automatiques et ciblage par groupe 79
4.10 Déploiement de logiciels par stratégie de groupe 84
4.11 Profils itinérants 88
5. Difficultés rencontrées et solutions apportées 91

5.1 Accès refusé sur les dossiers partagés 91
5.2 Chemin réseau introuvable malgré un partage existant 91
5.3 Stratégie de groupe sans effet sur les postes 91
5.4 Connexion avec un profil temporaire 92
6. Limites de la solution et préconisations 93
6.1 Limites identifiées 93
6.2 Préconisations 93
7. Conclusion 94
8. Glossaire 95
9. Sources et sitographie 97

1. Contexte et cadre du projet

1.1 Le commanditaire et son besoin

La mairie de la ville des Abymes souhaite structurer son parc informatique. Jusqu'à présent, chaque poste de travail fonctionnait de manière autonome : les comptes utilisateurs étaient créés localement, machine par machine, les documents restaient stockés sur les disques durs individuels et aucun réglage commun ne pouvait être imposé à l'ensemble du parc.

Cette organisation atteint rapidement ses limites. Un agent qui change de bureau perd son environnement de travail. Un départ ou une arrivée oblige à intervenir sur chaque machine. Aucun contrôle n'existe sur ce que les utilisateurs peuvent modifier, et rien ne garantit que deux postes disposent des mêmes logiciels.

M. LAURENT, responsable du projet pour la mairie, demande donc la mise en place d'une infrastructure centralisée autour d'un serveur unique nommé srvad. Ce serveur doit tenir le rôle d'annuaire des utilisateurs, distribuer automatiquement les adresses réseau, imposer des règles communes aux postes et permettre à chaque agent de retrouver son environnement quel que soit l'ordinateur qu'il utilise.

1.2 Périmètre de la maquette

Le travail décrit dans ce document a été réalisé sur une maquette virtuelle, c'est-à-dire un ensemble de machines simulées sur un seul ordinateur physique. Cette approche présente deux avantages décisifs dans un cadre pédagogique : elle ne consomme aucun matériel réel et elle permet de revenir en arrière instantanément en cas d'erreur de manipulation.

> **DÉFINITION — Machine virtuelle**
> Ordinateur simulé par un logiciel à l'intérieur d'un ordinateur réel. Elle possède son propre processeur, sa propre mémoire et son propre disque, tous virtuels, et exécute un système d'exploitation complet comme s'il s'agissait d'une vraie machine. Exemple : sur un seul PC portable, on fait tourner simultanément le serveur srvad et les deux postes clients Poste0 et Poste1.

La maquette comporte trois machines : le serveur srvad sous Windows Server 2025, et deux postes clients Poste0 et Poste1 sous Windows 11 Professionnel. Elles communiquent entre elles sur un réseau virtuel isolé du reste du monde, condition indispensable pour que les services déployés ne soient pas perturbés par ceux du réseau du lycée.

1.3 Conventions de lecture

Chaque terme technique est défini lors de sa première apparition, soit directement dans le texte, soit dans un encadré grisé accompagné d'un exemple concret. Un glossaire récapitulatif figure en fin de document.

Chaque capture d'écran est numérotée sous la forme « Figure n », placée immédiatement après l'explication de l'étape qu'elle illustre, et suivie d'un commentaire qui précise trois choses : ce que la capture montre, pourquoi l'opération a été réalisée, et ce qu'elle démontre par rapport au travail demandé.

Le document est conçu pour être reproductible. Chaque sous-partie de la section 4 comporte un bloc intitulé « Procédure », qui détaille la manipulation étape par étape : chemins de menus complets, valeurs exactes à saisir et commandes à exécuter. Un lecteur qui reprendrait le dossier peut ainsi refaire l'intégralité du déploiement sans disposer du support de cours d'origine. Trois éléments de mise en forme structurent ces blocs :

- Les étapes numérotées se suivent dans l'ordre exact où elles doivent être exécutées.
- Les commandes apparaissent sur fond grisé, en caractères à chasse fixe, et se recopient telles quelles.

- Les remarques introduites par la mention « Vigilance » signalent les pièges qui font perdre une séance entière ; les lire avant d'exécuter l'étape fait gagner du temps.

2. Objectifs du projet

2.1 Objectifs fonctionnels

Le projet vise à doter la mairie d'une infrastructure Windows complète, articulée autour de sept fonctions que le serveur doit assurer :

- Centraliser l'identité des agents : un compte unique par personne, valable sur l'ensemble des postes du réseau.
- Nommer les machines : permettre de désigner un ordinateur par son nom plutôt que par une suite de chiffres.
- Distribuer automatiquement les adresses réseau, afin qu'aucune configuration manuelle ne soit nécessaire sur les postes.
- Organiser les agents par service, en reproduisant l'organigramme de la mairie dans l'annuaire.
- Imposer des réglages communs aux postes et des réglages spécifiques à chaque service.
- Installer les logiciels à distance, sans intervention humaine sur chaque machine.
- Rendre l'environnement de travail mobile, pour qu'un agent retrouve son bureau et ses documents sur n'importe quel poste.

2.2 Savoir-faire mis en œuvre

Conformément au référentiel du bloc n° 2, la réalisation mobilise les compétences suivantes : installer et configurer un système d'exploitation serveur ; déployer et paramétrer des services réseau ; gérer des comptes, des groupes et des droits d'accès ; automatiser la configuration d'un parc par stratégies ; enfin, documenter la solution livrée.

2.3 Livrables attendus

Le projet donne lieu à deux livrables : la maquette fonctionnelle elle-même et le présent document de réalisation.

3. Prérequis et environnement technique

3.1 Matériels et logiciels utilisés

Élément	Version ou caractéristique retenue
Poste hôte	Ordinateur sous Windows 11, disposant de la virtualisation matérielle
Hyperviseur	VMware Workstation Pro — compatibilité machine « Workstation 25H2 or later »
Système serveur	Windows Server 2025 Datacenter, version 24H2, build 26100.6899
Systèmes clients	Windows 11 Professionnel — build 26100
Rôles installés	AD DS, DNS, DHCP, Services de fichiers et de stockage
Logiciels déployés	Mozilla Firefox 155.0.1 (MSI) et Notepad++ 8.9 x64 (MSI)
Réseau virtuel	Segment LAN privé nommé « Réseau-mairie », sans DHCP de l'hyperviseur

> **DÉFINITION — Hyperviseur**
> Logiciel qui crée et fait fonctionner les machines virtuelles sur un ordinateur réel. Il répartit entre elles le processeur, la mémoire et les disques de la machine physique. Exemple : VMware Workstation Pro, utilisé ici, fait tourner simultanément srvad, Poste0 et Poste1 sur un seul ordinateur portable.

3.2 Plan d'adressage retenu

L'énoncé indique un réseau de la forme 192.168.X.0, la valeur de X étant laissée au choix de l'étudiant. La valeur retenue pour cette réalisation est X = 60. Ce choix correspond au numéro de poste attribué en salle et garantit qu'aucun autre binôme ne travaille sur le même plan d'adressage, ce qui éviterait tout conflit si deux maquettes venaient à se retrouver sur le même réseau physique.

Élément	Adresse	Mode d'attribution
Réseau	192.168.60.0 / 24	—
Passerelle	192.168.60.1	Fixe (théorique, non matérialisée)
Serveur srvad	192.168.60.2	Statique, saisie manuellement
Étendue DHCP	192.168.60.10 à 192.168.60.20	Distribuée automatiquement
Masque de sous-réseau	255.255.255.0	Transmis par DHCP
Serveur DNS des clients	192.168.60.2	Transmis par DHCP

La plage distribuée débute volontairement à l'adresse .10. Les neuf premières adresses du réseau sont ainsi réservées aux équipements fixes, ce qui évite qu'un poste client se voie attribuer par erreur l'adresse du serveur.

> **DÉFINITION — Notation / 24**
> Chiffre qui indique combien de bits de l'adresse désignent le réseau plutôt que la machine. Un /24 signifie que les trois premiers nombres identifient le réseau et que le dernier identifie la machine. Exemple : sur le réseau 192.168.60.0/24, toutes les machines dont l'adresse commence par 192.168.60 se voient mutuellement sans passer par un routeur, soit 254 machines possibles.

3.3 Convention de nommage

Une convention de nommage homogène a été appliquée à l'ensemble des objets créés, afin que la lecture de l'annuaire reste compréhensible par un technicien qui reprendrait le dossier :

Type d'objet	Convention	Exemple
Serveur	Fonction abrégée	srvad
Poste client	Poste + numéro	Poste0, Poste1
Utilisateur	Initiale du prénom + nom	jdupont pour Jean Dupont
Unité d'organisation	Nom du service	Direction, Compta_finance
Groupe de sécurité	gp_ + nom du service	gp_direction, gp_finance
Stratégie de groupe	GPO_ + cible + objet	GPO_ORD_Deploiement_Logiciels

Le préfixe employé pour les stratégies distingue immédiatement celles qui s'appliquent aux machines, notées ORD pour « ordinateur », de celles qui s'appliquent aux personnes, notées UTIL pour « utilisateur ». Cette distinction n'est pas décorative : comme la section 4.9 le montrera, une stratégie placée dans la mauvaise branche ne produit aucun effet.

3.4 Écarts entre l'énoncé et la réalisation

Plusieurs différences ont été relevées entre le support fourni et l'environnement réellement disponible. Les signaler relève de la démarche professionnelle : une documentation qui masque les écarts devient inutilisable par celui qui reprend le dossier.

Point de l'énoncé	Réalité constatée	Conséquence
Hyperviseur VirtualBox	VMware Workstation Pro	Vocabulaire des menus différent ; le mode « réseau interne » devient « Segment LAN »
Réseau 192.168.X.0	X fixé à 60	Toutes les adresses du document sont en 192.168.60.0/24
Rôle DNS à installer	Déjà installé automatiquement	La promotion du contrôleur de domaine installe DNS d'office (figure 21)
Panneau de configuration côté ordinateur	Paramètre situé côté utilisateur	La stratégie a été placée dans la branche utilisateur (figure 63)
Notepad++ fourni en .exe	Version .msi nécessaire	Le paquet MSI officiel a dû être récupéré séparément (figure 78)
Postes dans une UO dédiée	Postes restés dans le conteneur Computers	Aucune GPO ne peut y être liée

4. Étapes de réalisation

Cette section suit l'ordre chronologique du déploiement. Chaque sous-partie rappelle d'abord l'objectif poursuivi, expose ensuite la procédure pas à pas permettant de la reproduire, puis présente les captures d'écran qui en attestent. L'ordre retenu n'est pas modifiable : chaque étape conditionne la suivante. Il serait par exemple impossible de créer un compte utilisateur avant d'avoir promu le serveur en contrôleur de domaine.

Les valeurs indiquées dans les procédures sont celles de la présente réalisation, notamment le réseau 192.168.60.0/24 et le volume de données E:. Un lecteur travaillant sur un autre plan d'adressage remplacera ces valeurs par les siennes, en conservant la logique décrite.

4.1 Préparation de la maquette virtuelle

Objectif : créer la machine virtuelle destinée au serveur, en lui attribuant des ressources cohérentes avec les rôles qu'elle devra assurer, et surtout en l'isolant sur un réseau virtuel privé.

Le point le plus critique de cette étape n'est pas la puissance allouée mais le mode réseau. Trois modes sont proposés par l'hyperviseur, et deux d'entre eux rendraient le TP impossible à réaliser : en mode NAT, le service DHCP intégré à VMware répondrait avant srvad ; en mode Pont, ce serait le serveur DHCP du lycée. Dans les deux cas, les postes recevraient une adresse d'un autre réseau et ne trouveraient jamais le domaine. Seul le segment LAN, réseau virtuel totalement fermé, garantit que srvad est le seul serveur à répondre.

> **DÉFINITION — Segment LAN (réseau virtuel privé)**
> Réseau simulé auquel seules les machines virtuelles que l'on désigne sont raccordées. Il n'a aucune communication avec le réseau physique ni avec Internet. Exemple : le segment « Réseau-mairie » relie srvad, Poste0 et Poste1 entre eux, et rien d'autre : le serveur DHCP du lycée ne peut donc pas y répondre à la place de srvad.

PROCÉDURE — CRÉATION DE LA MACHINE VIRTUELLE SRVAD

1. Dans VMware Workstation : menu Fichier → Nouvelle machine virtuelle → choisir Personnalisé (avancé). Le mode Standard ferait perdre la main sur le contrôleur de disque et sur le micrologiciel.
2. Compatibilité matérielle : conserver la version la plus récente proposée.
3. Installation du système : choisir « J'installerai le système d'exploitation plus tard ».

   Vigilance — *Ne pas indiquer l'image ISO à cette étape. VMware basculerait en mode Easy Install, choisirait l'édition à votre place et définirait son propre mot de passe administrateur.*
4. Système d'exploitation invité : Microsoft Windows, version Windows Server 2025. À défaut, Windows Server 2022 convient également.
5. Nom de la machine : srvad. Choisir un emplacement disposant d'au moins 80 Go libres.
6. Micrologiciel : UEFI.
7. Processeurs : 2 processeurs à 1 cœur, soit 2 cœurs au total.
8. Mémoire vive : 4096 Mo.
9. Réseau : sélectionner Segment LAN, puis créer ou choisir le segment nommé « Réseau-mairie ».

   Vigilance — *C'est l'étape la plus critique du TP. En mode NAT ou Pont, le serveur DHCP de VMware ou celui du lycée répondrait avant srvad et fausserait tous les tests.*
10. Contrôleur d'entrées/sorties et type de disque : conserver les valeurs proposées, généralement NVMe.
11. Disque : créer un disque virtuel de 50 Go, en laissant décochée la case « Allouer tout l'espace disque maintenant ».

12. Terminer l'assistant, puis ouvrir Paramètres → Lecteur de CD/DVD → Utiliser le fichier image ISO, et sélectionner l'image de Windows Server 2025.
13. Ajouter le second disque : Paramètres → Ajouter... → Disque dur → conserver le même type de contrôleur que le disque 1 → Créer un nouveau disque virtuel → 10 Go → allocation immédiate décochée.
14. Répéter l'opération pour Poste0 et Poste1 : 1 cœur, 1024 Mo de mémoire, un seul disque de 50 Go, et surtout le même segment LAN « Réseau-mairie ».

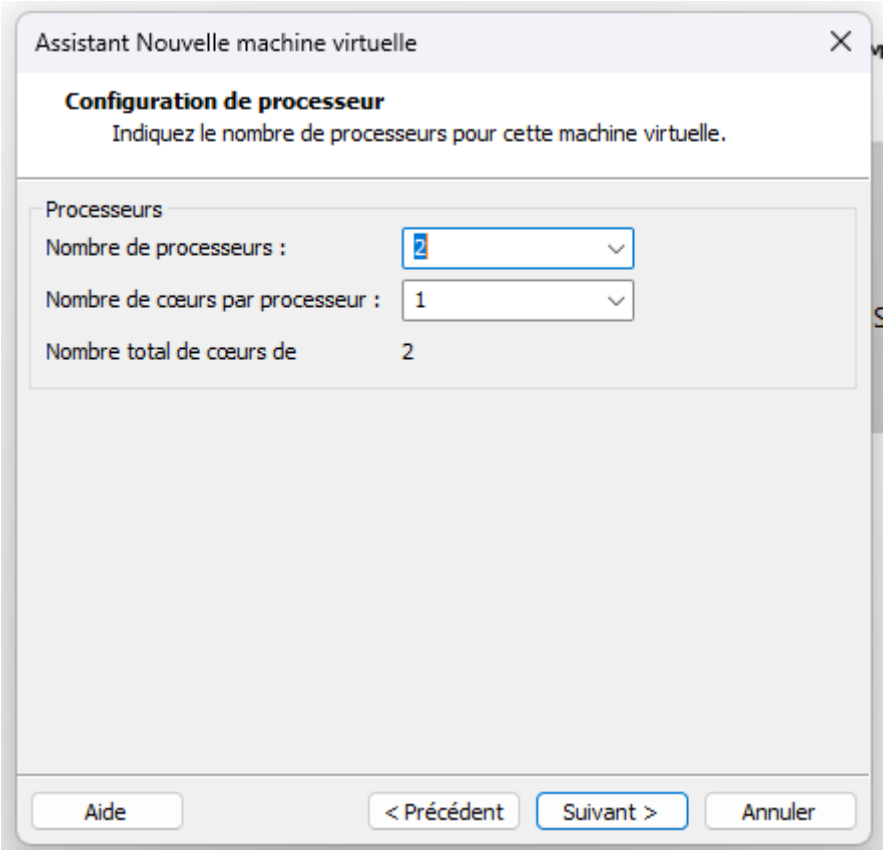


Figure 1 — *Configuration du processeur de la machine virtuelle srvad*

L'assistant de création VMware attribue 2 processeurs virtuels à un cœur chacun, soit 2 cœurs au total. Ce dimensionnement est effectué avant toute installation, car un contrôleur de domaine fait tourner simultanément l'annuaire Active Directory, le service DNS et le service DHCP : un processeur unique ralentirait fortement la phase de promotion du serveur. Cette capture prouve que la machine virtuelle a été dimensionnée conformément aux prérequis de Windows Server 2025, qui exige au minimum un processeur 64 bits cadencé à 1,4 GHz.

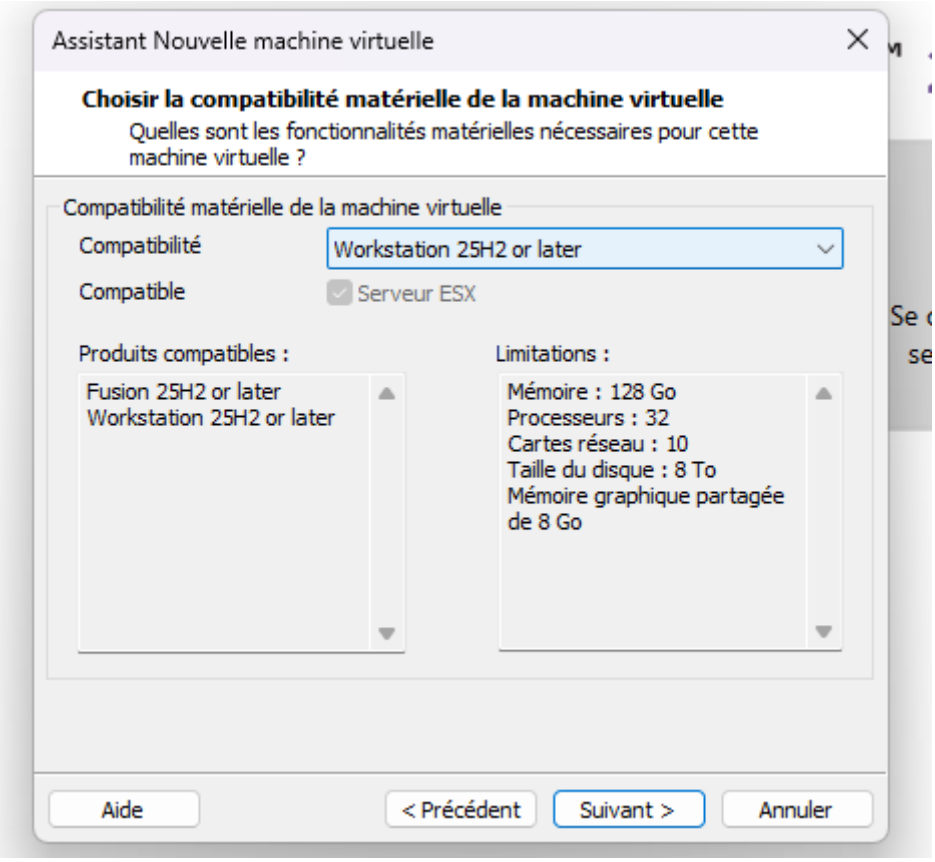


Figure 2 — *Choix de la compatibilité matérielle de la machine virtuelle*

La liste déroulante est positionnée sur « Workstation 25H2 or later », et le volet de droite rappelle les limites associées : 128 Go de mémoire, 32 processeurs, 10 cartes réseau et 8 To de disque. Ce réglage détermine le jeu de fonctionnalités virtuelles mises à disposition du système invité. Il est indispensable de retenir une version récente, car Windows Server 2025 réclame un microprogramme UEFI et un module de plateforme sécurisée que les anciennes compatibilités n'exposent pas. La capture valide donc que l'environnement virtuel est capable d'accueillir le système demandé.

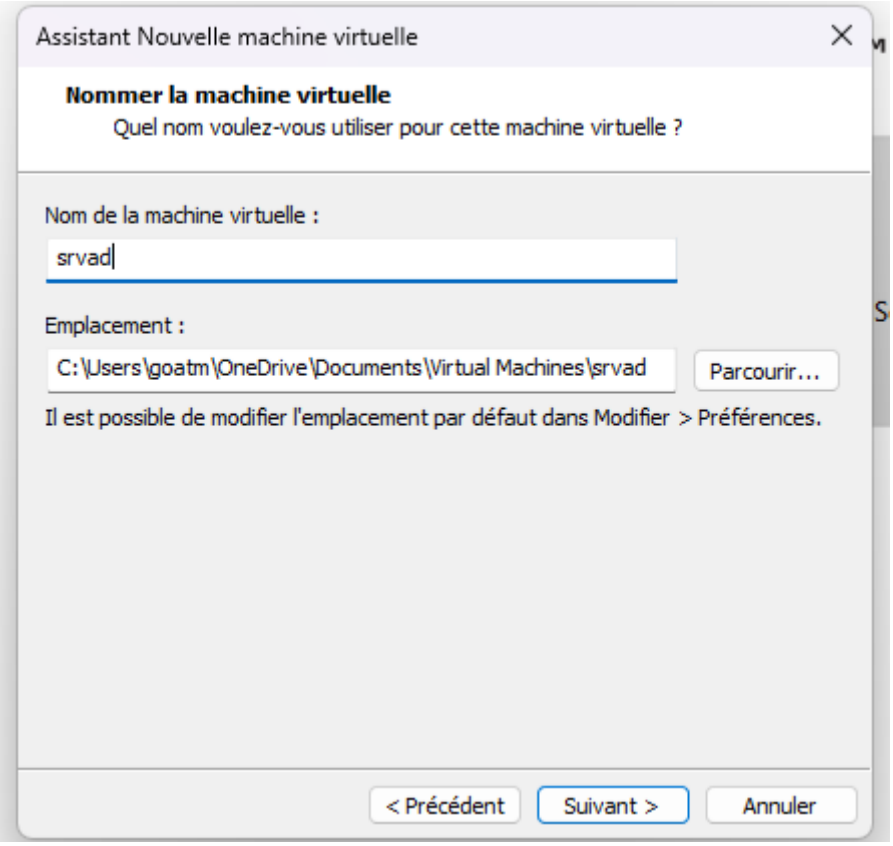


Figure 3 — *Nommage de la machine virtuelle et emplacement de stockage*

Le champ « Nom de la machine virtuelle » contient la valeur srvad, et l'emplacement pointe vers le dossier Virtual Machines de l'utilisateur. Nommer la machine dès sa création évite de se retrouver plus tard avec une liste de machines appelées « Windows Server 2025 (2) ». Le nom srvad est celui imposé par le cahier des charges pour le serveur d'annuaire. Cette capture prouve que la convention de nommage du projet est respectée depuis la toute première étape, avant même l'installation du système.

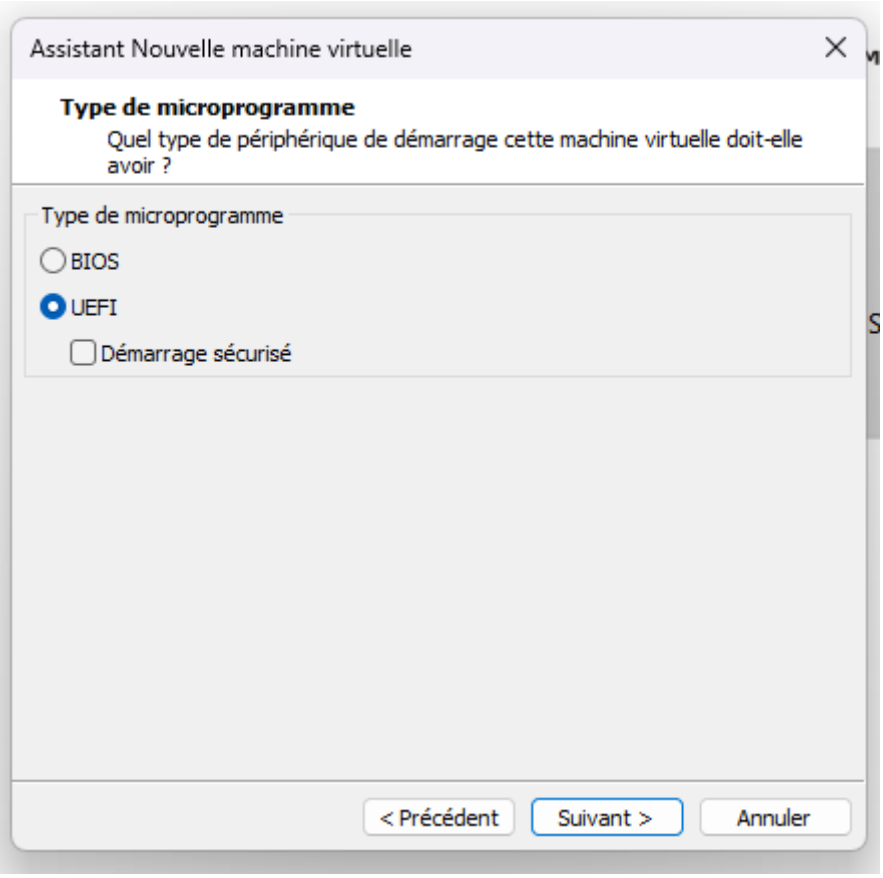


Figure 4 — *Sélection du microprogramme UEFI*

Le bouton radio UEFI est sélectionné et la case « Démarrage sécurisé » reste décochée. L'UEFI est le programme qui démarre la machine avant le système d'exploitation ; il remplace l'ancien BIOS et gère notamment les disques de plus de 2 To et le démarrage sécurisé. Windows Server 2025 ne s'installe pas sur un microprogramme BIOS classique, ce choix est donc obligatoire. Le démarrage sécurisé est volontairement laissé inactif pour éviter les blocages lors de l'installation des pilotes VMware. La capture atteste que la contrainte technique du système a été prise en compte en amont.

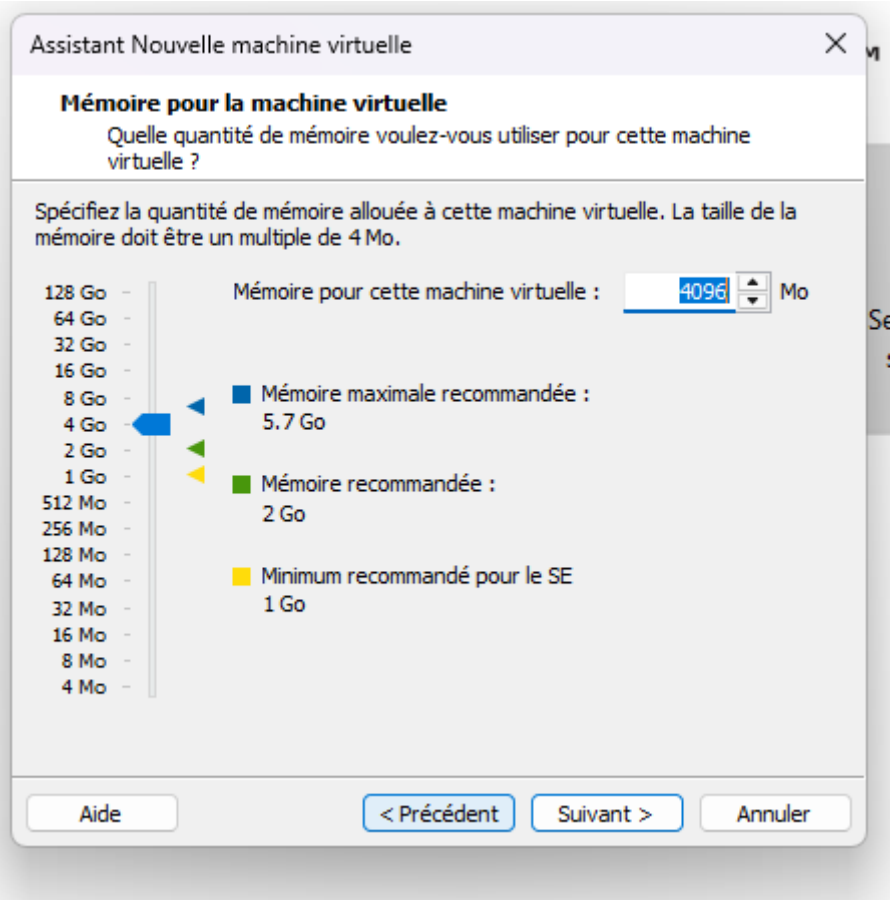


Figure 5 — *Allocation de la mémoire vive de srvad*

La zone de saisie indique 4096 Mo, soit 4 Go, alors que l'assistant recommande 2 Go et signale 5,7 Go comme maximum conseillé sur cette machine hôte. Le choix de 4 Go double la recommandation par défaut, car un contrôleur de domaine charge en mémoire la totalité de la base d'annuaire et les zones DNS. Cette valeur reste inférieure au maximum conseillé, ce qui préserve les ressources de la machine hôte qui doit également faire tourner deux postes clients. La capture démontre un dimensionnement raisonné et non un choix par défaut.

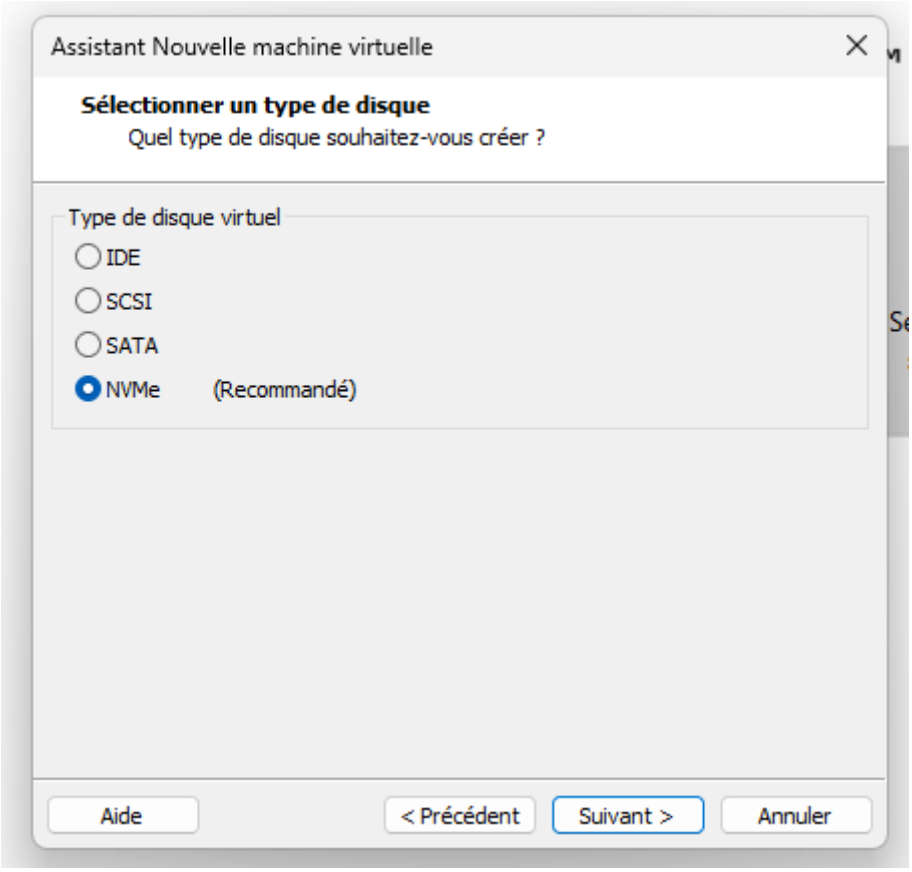


Figure 6 — *Choix du type de contrôleur de disque virtuel*

Le type NVMe est sélectionné, l'assistant le présentant comme recommandé, au détriment des types IDE, SCSI et SATA. Le NVMe est une interface de disque conçue pour les mémoires flash ; elle offre des temps d'accès nettement plus courts que le SATA. Ce point n'est pas anodin ici : la promotion d'un serveur en contrôleur de domaine effectue un très grand nombre d'écritures sur la base NTDS. La capture justifie un choix technique orienté performance, argument réutilisable à l'oral.

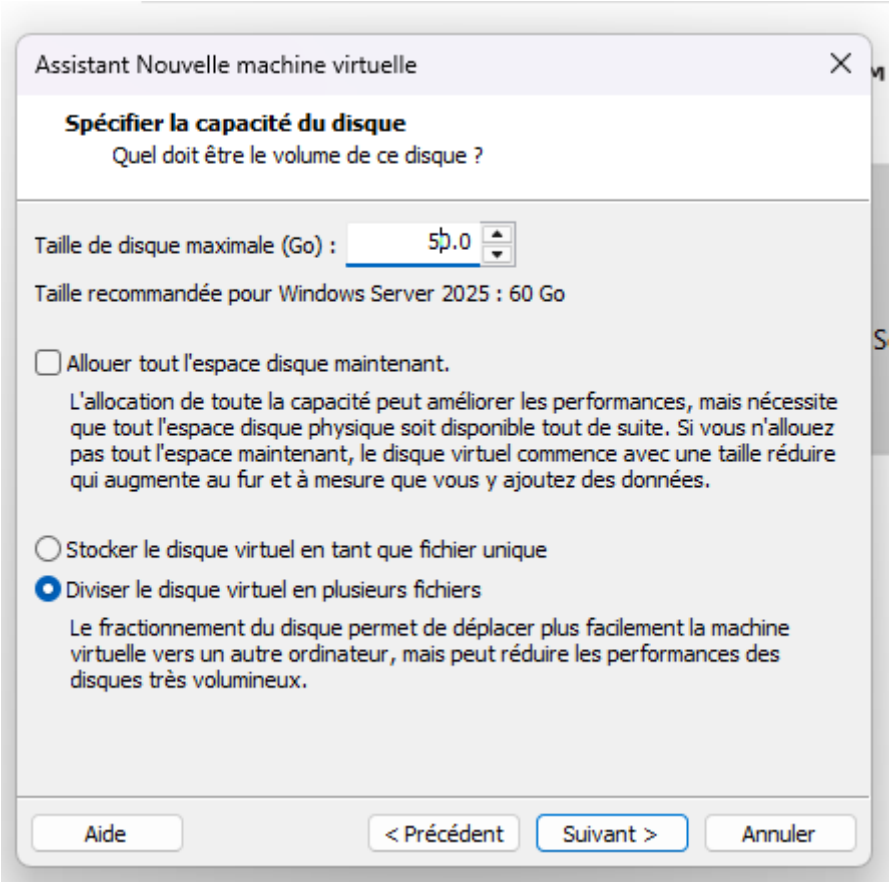


Figure 7 — *Capacité et mode de stockage du disque système*

La taille maximale est fixée à 50 Go, la case « Allouer tout l'espace disque maintenant » est décochée et l'option « Diviser le disque virtuel en plusieurs fichiers » est retenue. Le disque est donc à allocation dynamique : il ne consomme sur l'hôte que l'espace réellement utilisé et grandit au fil du temps. Le fractionnement en plusieurs fichiers facilite la copie de la machine virtuelle vers un disque externe. Cette capture prouve que la contrainte d'espace de la salle de TP a été anticipée, tout en laissant au serveur une marge de croissance confortable.

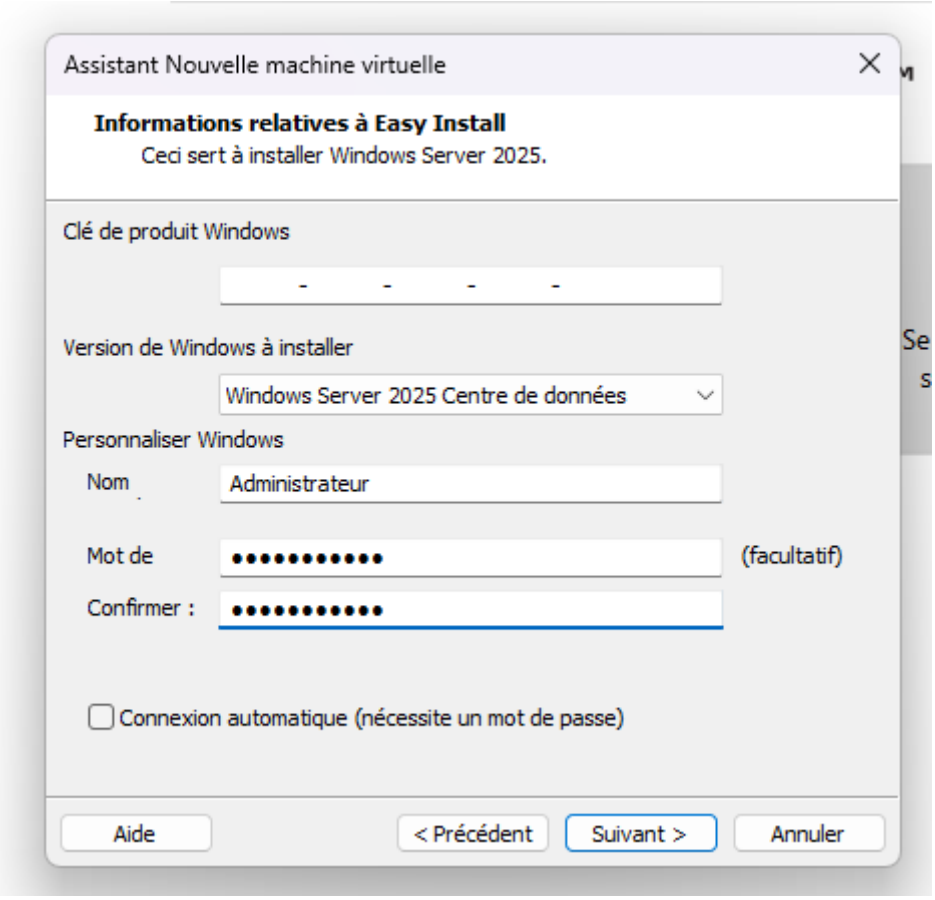


Figure 8 — *Paramètres d'installation assistée de Windows Server 2025*

L'écran Easy Install indique l'édition à installer, « Windows Server 2025 Centre de données », le nom du compte administrateur et son mot de passe masqué ; la clé de produit est laissée vide. L'édition Datacenter est celle prévue par le cahier des charges : elle lève les limitations de l'édition Standard en matière de virtualisation. La case de connexion automatique reste décochée, ce qui est une bonne pratique de sécurité sur un serveur. La capture prouve que l'édition déployée correspond bien à celle demandée dans l'énoncé.

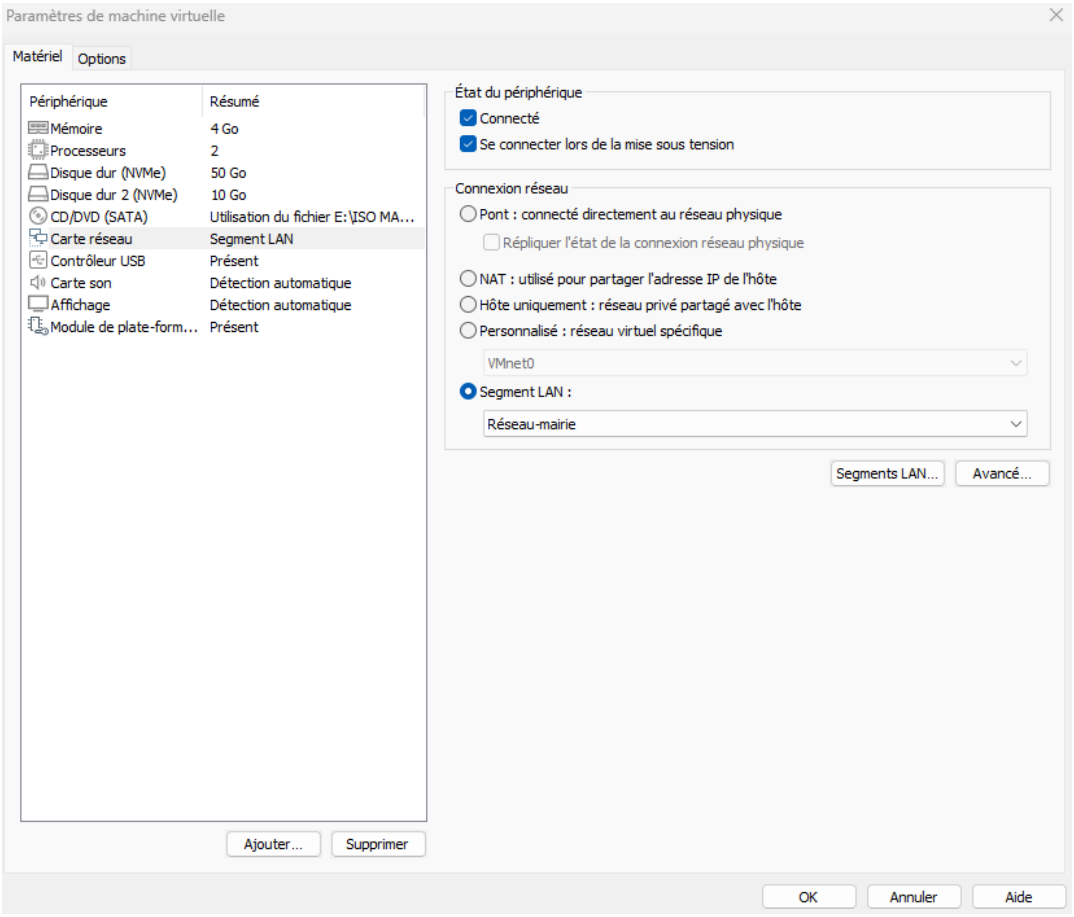


Figure 9 — *Paramètres matériels définitifs de srvad et mode réseau*

Le récapitulatif liste 4 Go de mémoire, 2 processeurs, un disque NVMe de 50 Go, un second disque de 10 Go, un lecteur CD/DVD pointant vers l'image ISO d'installation et une carte réseau. Le volet de droite montre que cette carte est raccordée à un segment LAN nommé « Réseau-mairie », et non aux modes Pont, NAT ou Hôte uniquement. Un segment LAN est un réseau virtuel totalement isolé, entièrement privé aux machines de la maquette. Ce choix est capital : en mode NAT ou Pont, le serveur DHCP de VMware ou celui du lycée répondrait avant srvad et fausserait tous les tests. La capture prouve donc que l'isolation réseau indispensable au TP est effective.

4.2 Installation du système et création du volume de données

Objectif : installer Windows Server 2025 Datacenter, finaliser l'intégration à l'hyperviseur, puis mettre en service le second disque destiné aux données.

La séparation entre le disque système et le disque de données est une pratique professionnelle constante. Elle poursuit trois buts : éviter qu'un utilisateur remplissant un partage ne sature le disque du système et ne bloque le serveur ; permettre de sauvegarder les données sans sauvegarder le système ; et faciliter une éventuelle réinstallation, puisque les données survivent au formatage du volume système. Ce second disque de 10 Go accueillera les dossiers partagés des services, les paquets d'installation et les profils itinérants.

PROCÉDURE — INSTALLATION DU SYSTÈME ET DU VOLUME DE DONNÉES

1. Démarrer la machine srvad avec l'image ISO montée.
2. Langue : Français (France). Clavier : Français.
3. Cliquer sur Installer maintenant. Si une clé de produit est demandée, choisir « Je n'ai pas de clé » pour bénéficier de la période d'évaluation.
4. Édition : sélectionner impérativement Windows Server 2025 Datacenter (Expérience de bureau).

   Vigilance — *Une édition sans la mention « Expérience de bureau » installe la version Core, dépourvue d'interface graphique. Toute la suite du TP, qui repose sur des consoles, deviendrait impraticable, et l'erreur ne se corrige qu'en réinstallant.*

5. Type d'installation : Personnalisé. Sélectionner le disque de 50 Go, identifié comme Lecteur 0, et non celui de 10 Go.
6. Laisser l'installation se dérouler et les redémarrages s'enchaîner.
7. Définir le mot de passe du compte Administrateur : @admin2627@
8. Installer les VMware Tools : menu VM → Installer VMware Tools..., puis dans la machine virtuelle, ouvrir l'Explorateur → lecteur CD → setup64.exe → installation Complète → redémarrer.
9. Préparer le disque de données : clic droit sur le menu Démarrer → Gestion des disques. Une fenêtre propose d'initialiser le nouveau disque : choisir GPT.
10. Clic droit sur l'espace « Non alloué » du disque de 10 Go → Nouveau volume simple → Suivant.
11. Lettre de lecteur : E dans cette réalisation. Système de fichiers : NTFS. Nom de volume : Donnees. Terminer.

    Vigilance — *Le guide de référence propose la lettre D. La lettre E ayant été retenue ici, tous les chemins locaux du présent document commencent par E: au lieu de D:.*

12. Prendre un instantané de la machine virtuelle, nommé par exemple 01_OS_installe.

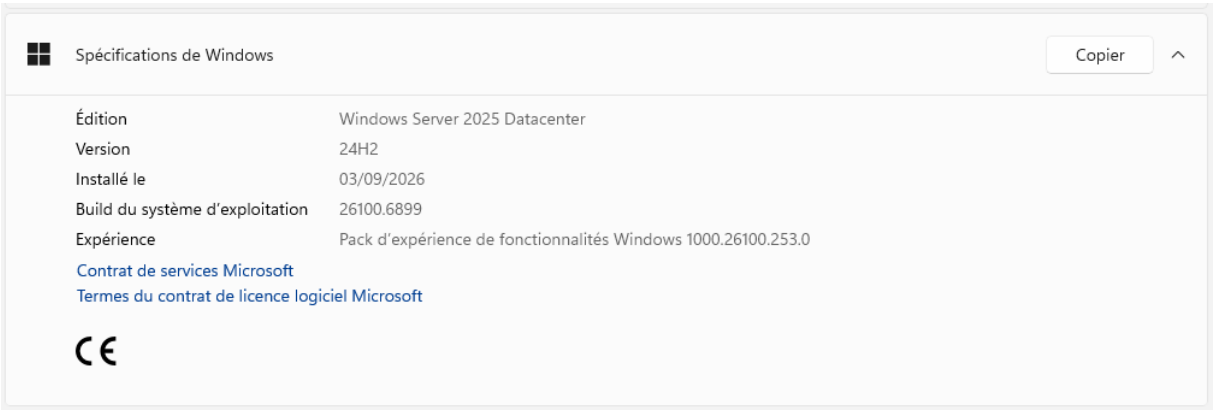


Figure 10 — *Édition et version de Windows Server réellement installées*

La fenêtre « Spécifications de Windows » affiche l'édition Windows Server 2025 Datacenter, la version 24H2, la build 26100.6899 et la date d'installation du 3 septembre 2026. Cette vérification est systématique après toute installation : elle confirme que l'image ISO utilisée correspond bien au produit attendu et non à une édition d'évaluation ou à une version antérieure. La capture apporte la preuve formelle que le socle système du projet est conforme au cahier des charges, information à reporter dans la fiche d'identité du serveur.

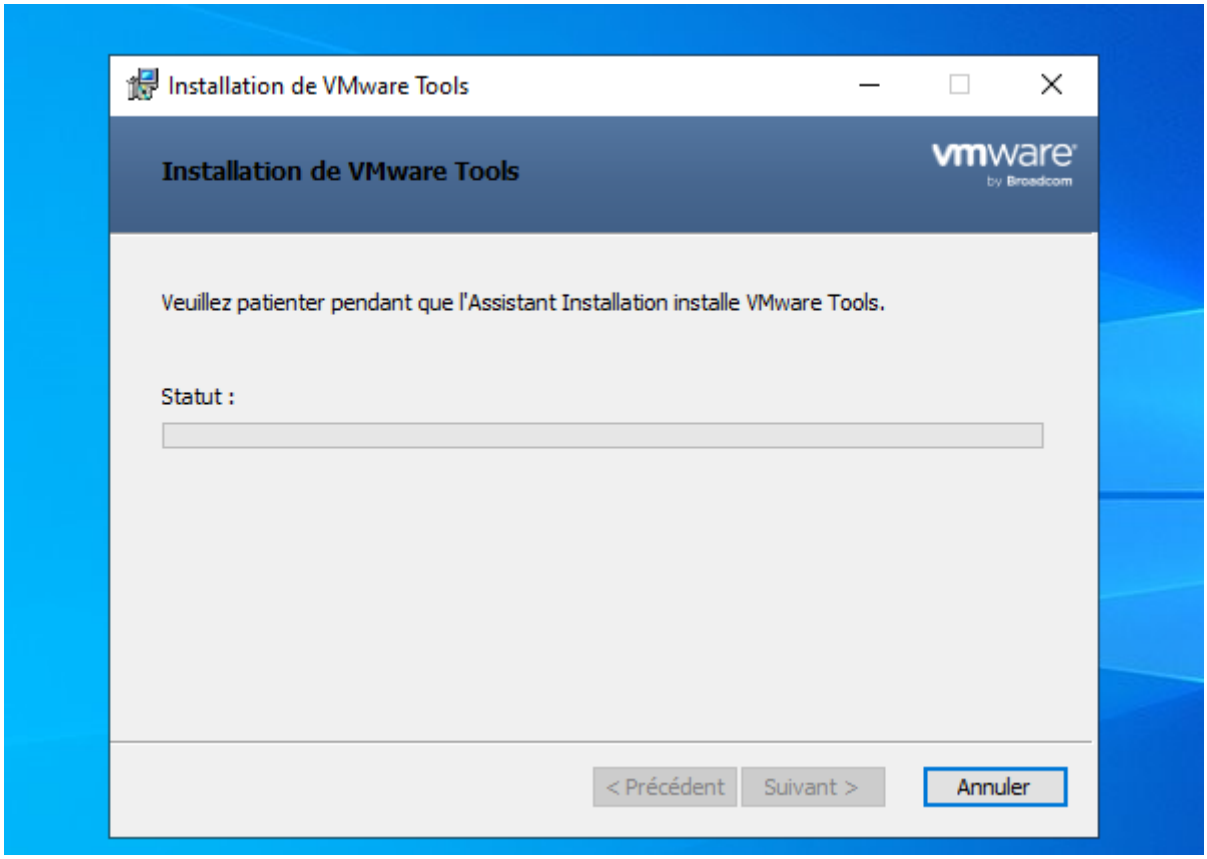


Figure 11 — *Installation des VMware Tools sur le serveur*

L'assistant d'installation des VMware Tools est en cours d'exécution sur la machine virtuelle. Les VMware Tools sont un ensemble de pilotes et de services installés dans le système invité pour qu'il dialogue correctement avec l'hyperviseur, c'est-à-dire le logiciel qui fait tourner les machines virtuelles. Sans eux, la résolution d'écran reste bloquée, le presse-papier ne se partage pas et la carte réseau virtuelle n'atteint pas ses performances nominales. La capture atteste que l'environnement d'exécution a été correctement finalisé avant la configuration des rôles.

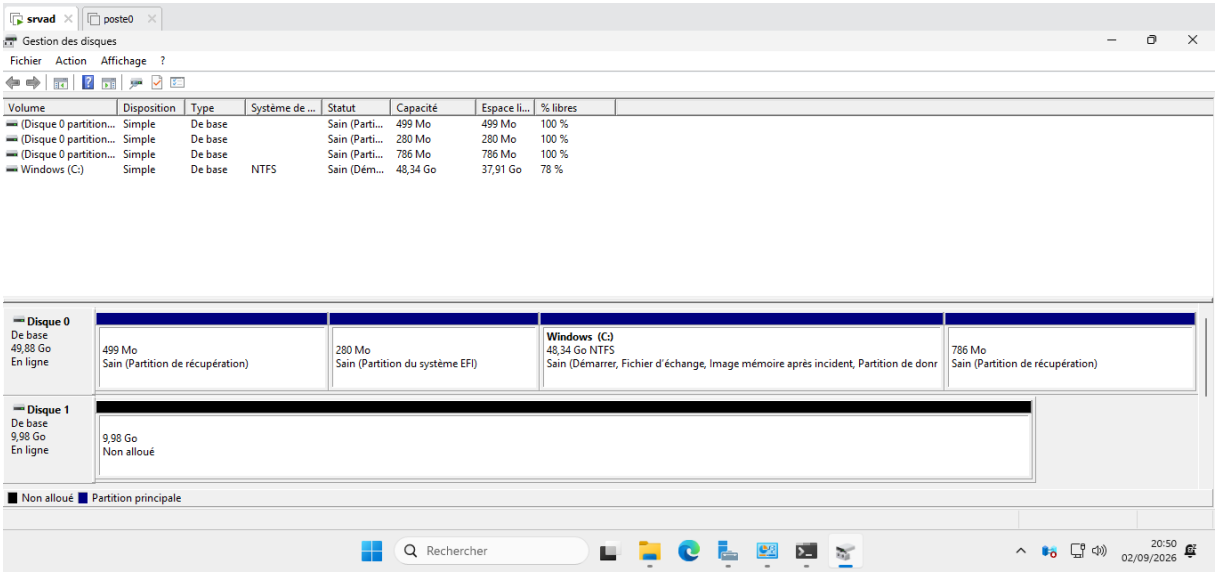


Figure 12 — *Second disque de 10 Go détecté mais non alloué*

La console Gestion des disques montre le Disque 0 partitionné avec le volume Windows (C:) de 48,34 Go, et un Disque 1 de 9,98 Go entièrement marqué « Non alloué », donc inutilisable en l'état. Un disque non alloué est un espace physique reconnu par Windows mais qui ne porte encore ni partition ni système de fichiers. Cette étape est réalisée pour séparer physiquement le système des données de production : partages, profils itinérants et paquets de déploiement. La capture illustre l'état initial du disque, avant sa mise en service.

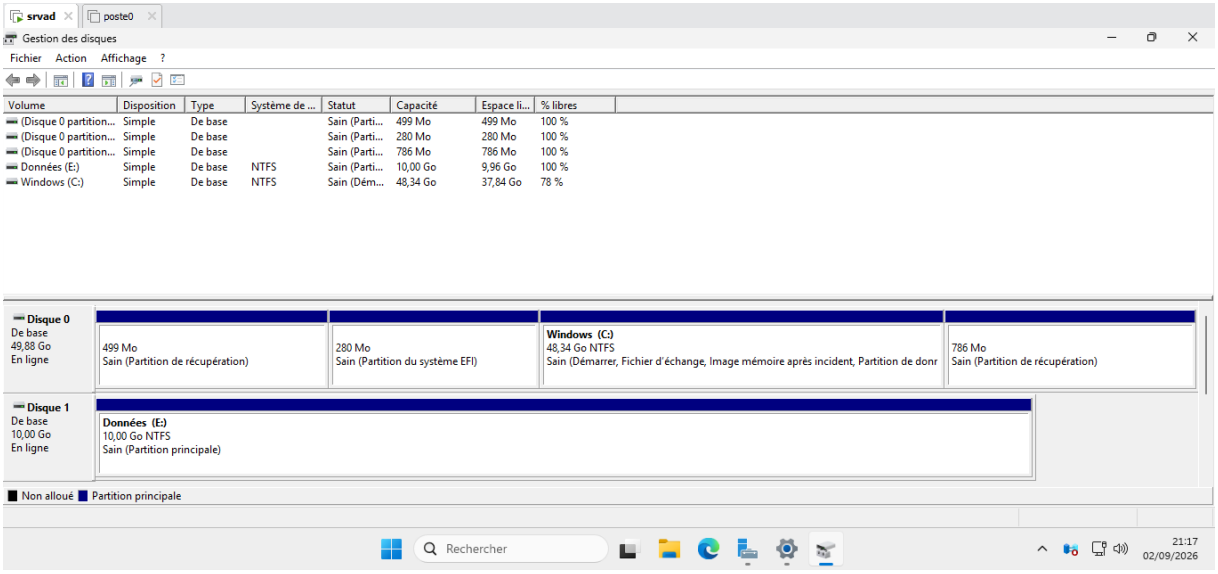


Figure 13 — *Volume de données E: formaté en NTFS*

Le même écran montre désormais un volume nommé « Données (E:) », de 10 Go, formaté en NTFS et sain. NTFS est le système de fichiers de Windows, c'est-à-dire sa manière d'organiser les données sur le disque ; c'est aussi lui qui gère les droits d'accès attachés à chaque dossier. Ce point est déterminant pour la suite du projet : sans NTFS, il serait impossible de cloisonner les dossiers de service par groupe de sécurité. La capture valide la création du volume de données et prépare les étapes de partage réseau.

4.3 Configuration réseau et identité du serveur

Objectif : attribuer au serveur une adresse fixe et le nom srvad, avant toute installation de rôle.

L'ordre des opérations est ici essentiel. Le nom du serveur doit être définitif avant la promotion en contrôleur de domaine : ce nom est inscrit dans des centaines d'enregistrements de l'annuaire et du service DNS, et le modifier après coup est une opération délicate qui peut casser la réplication. De même, l'adresse IP doit être statique, car les postes du réseau vont désormais désigner ce serveur comme unique source de résolution des noms.

> **DÉFINITION — Adresse IP statique**
> Adresse saisie manuellement dans la configuration de la machine, qui ne change jamais. Elle s'oppose à l'adresse dynamique, prêtée automatiquement par un serveur DHCP pour une durée limitée. Exemple : srvad conserve en permanence l'adresse 192.168.60.2 ; si elle changeait, aucun poste ne saurait plus où joindre l'annuaire.

PROCÉDURE — ADRESSAGE ET RENOMMAGE DU SERVEUR

1. Ouvrir les connexions réseau :

   ```
   Windows + R  →  ncpa.cpl
   ```

2. Clic droit sur la carte réseau → Propriétés → double-clic sur Protocole Internet version 4 (TCP/IPv4).
3. Cocher « Utiliser l'adresse IP suivante » et renseigner : adresse 192.168.60.2, masque 255.255.255.0, passerelle par défaut 192.168.60.1.
4. Cocher « Utiliser l'adresse de serveur DNS suivante » et saisir 192.168.60.2, c'est-à-dire l'adresse du serveur lui-même.

   Vigilance — *Le serveur se désigne lui-même comme DNS parce qu'il va devenir le serveur DNS du domaine. Un contrôleur de domaine pointant vers un DNS externe ne retrouverait pas ses propres enregistrements et l'annuaire tomberait en panne.*

5. Ouvrir les propriétés système :

   ```
   Windows + R  →  sysdm.cpl
   ```

6. Onglet Nom de l'ordinateur → renseigner la description « controleur de domaine ».
7. Cliquer sur Modifier... → Nom de l'ordinateur : srvad → OK.
8. Redémarrer le serveur lorsque Windows le propose.

   Vigilance — *Le renommage doit impérativement précéder la promotion en contrôleur de domaine. Renommer après coup impose une procédure lourde et risquée pour la réplication de l'annuaire.*

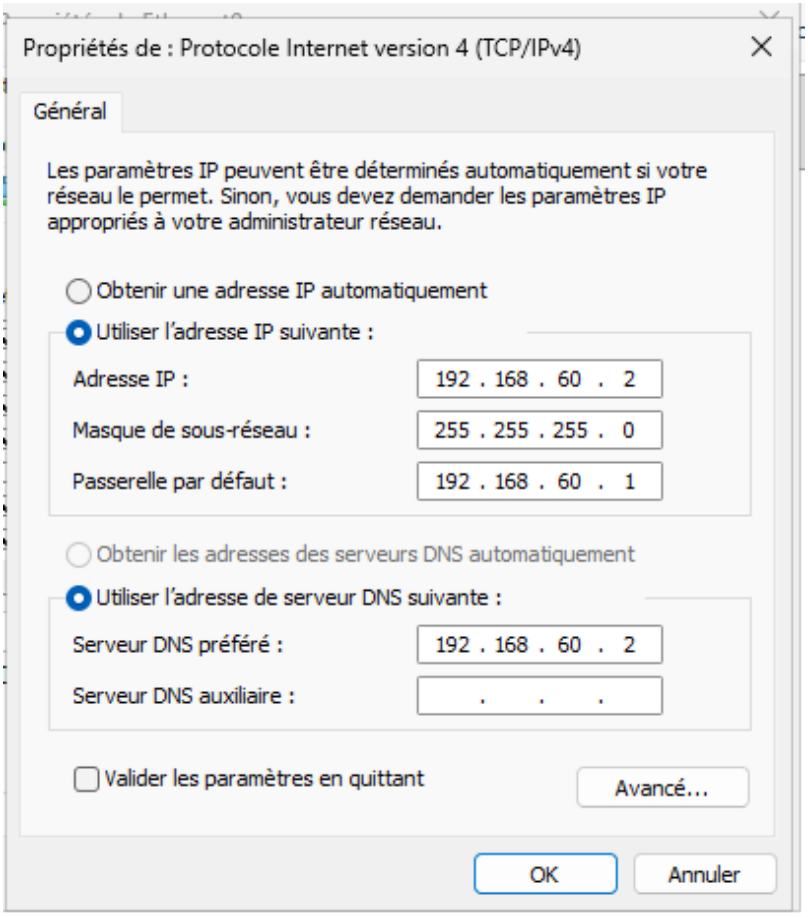


Figure 14 — *Adressage IP statique du serveur srvad*

Les propriétés du protocole Internet version 4 affichent l'adresse 192.168.60.2, le masque 255.255.255.0, la passerelle 192.168.60.1 et le serveur DNS préféré 192.168.60.2, c'est-à-dire le serveur lui-même. Une adresse statique est saisie manuellement et ne change jamais, contrairement à une adresse obtenue automatiquement. Un serveur doit impérativement en posséder une : s'il changeait d'adresse, aucun poste ne pourrait plus le joindre. Le fait que le serveur se désigne lui-même comme DNS n'est pas une erreur, c'est une obligation d'Active Directory, qui s'appuie sur DNS pour publier ses services. La capture fournit les quatre valeurs d'adressage demandées dans l'énoncé.

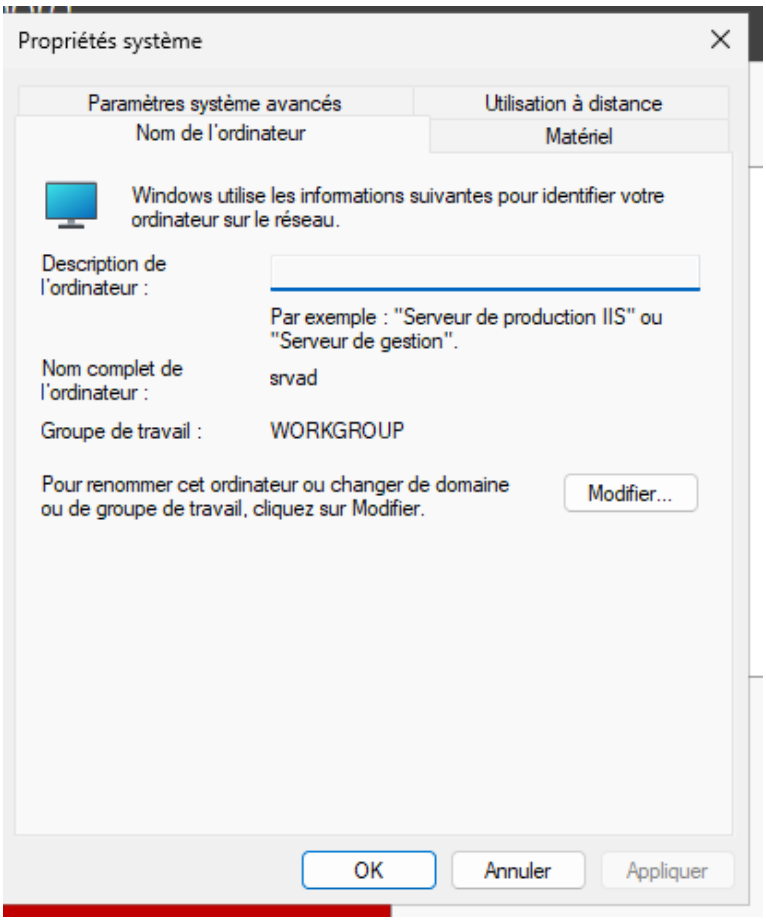


Figure 15 — *Identité réseau du serveur avant promotion*

L'onglet « Nom de l'ordinateur » indique le nom complet srvad et l'appartenance au groupe de travail WORKGROUP. Le renommage est effectué avant la promotion en contrôleur de domaine, car modifier le nom d'un serveur après cette opération est une manœuvre risquée qui peut corrompre la réplication de l'annuaire. La mention WORKGROUP confirme que la machine est encore autonome et n'appartient à aucun domaine. Cette capture constitue le point de départ documenté de l'étape Active Directory.

4.4 Déploiement d'Active Directory

Objectif : installer le rôle Services de domaine Active Directory, puis promouvoir srvad en contrôleur du nouveau domaine ville-abymes.fr.

> **DÉFINITION — Active Directory**
> Annuaire centralisé de Windows Server. Il stocke tous les comptes d'utilisateurs, les groupes, les ordinateurs et les règles du réseau dans une base unique, consultable depuis n'importe quelle machine du domaine. Exemple : lorsque Jean Dupont ouvre une session sur Poste0, c'est Active Directory, et non le poste, qui vérifie son mot de passe.

> **DÉFINITION — Contrôleur de domaine**
> Serveur qui héberge une copie de l'annuaire Active Directory et qui authentifie les utilisateurs et les machines du domaine. Exemple : srvad est le contrôleur du domaine ville-abymes.fr ; s'il est éteint, plus aucune session de domaine ne peut s'ouvrir.

L'opération se déroule en deux temps distincts qu'il ne faut pas confondre. L'ajout du rôle se contente de déposer les fichiers et les consoles d'administration sur le serveur. La promotion, lancée dans un second temps, crée effectivement la forêt, le domaine et la base d'annuaire, puis redémarre la machine. Ce n'est qu'à l'issue de la promotion que le domaine existe réellement.

PROCÉDURE — AJOUT DU RÔLE AD DS

1. Ouvrir le Gestionnaire de serveur, qui démarre automatiquement à l'ouverture de session.
2. Menu Gérer → Ajouter des rôles et fonctionnalités.
3. Écran « Avant de commencer » → Suivant.
4. Type d'installation : Installation basée sur un rôle ou une fonctionnalité → Suivant.
5. Sélection du serveur : srvad est déjà sélectionné → Suivant.
6. Rôles de serveurs : cocher Services AD DS. Une fenêtre s'ouvre : cliquer sur Ajouter des fonctionnalités → Suivant.
7. Fonctionnalités : ne rien cocher de plus, l'énoncé le précise → Suivant → Suivant → Installer.

PROCÉDURE — PROMOTION EN CONTRÔLEUR DE DOMAINE

1. Un drapeau jaune apparaît en haut du Gestionnaire de serveur : cliquer dessus → Promouvoir ce serveur en contrôleur de domaine.
2. Configuration de déploiement : cocher Ajouter une nouvelle forêt. Nom de domaine racine : ville-abymes.fr → Suivant.
3. Options du contrôleur de domaine : conserver les niveaux fonctionnels par défaut, laisser la case Serveur DNS cochée, et saisir deux fois le mot de passe DSRM : @admin2627@
4. Options DNS : un avertissement s'affiche à propos de la délégation DNS. Relever son texte exact, l'énoncé y fait explicitement référence, puis cliquer sur Suivant.

   Vigilance — *Cet avertissement est normal et attendu : aucun serveur DNS parent n'existe puisque vous créez votre toute première zone.*
5. Options supplémentaires : nom NetBIOS VILLE-ABYMES → Suivant.
6. Chemins d'accès : conserver C:\Windows\NTDS pour la base et les journaux, et C:\Windows\SYSVOL. Relever ces trois chemins, ils sont demandés dans le compte rendu.
7. Examiner les options → Suivant. Vérification de la configuration requise : les avertissements jaunes sont normaux, seule une croix rouge serait bloquante → Installer.
8. Le serveur redémarre automatiquement à la fin de l'opération.

9. Contrôler la réussite de la promotion :

```
Get-ADDomain | Select-Object DNSRoot, NetBIOSName, DomainMode
nltest /dsgetdc:ville-abymes.fr
dcdiag /q
```

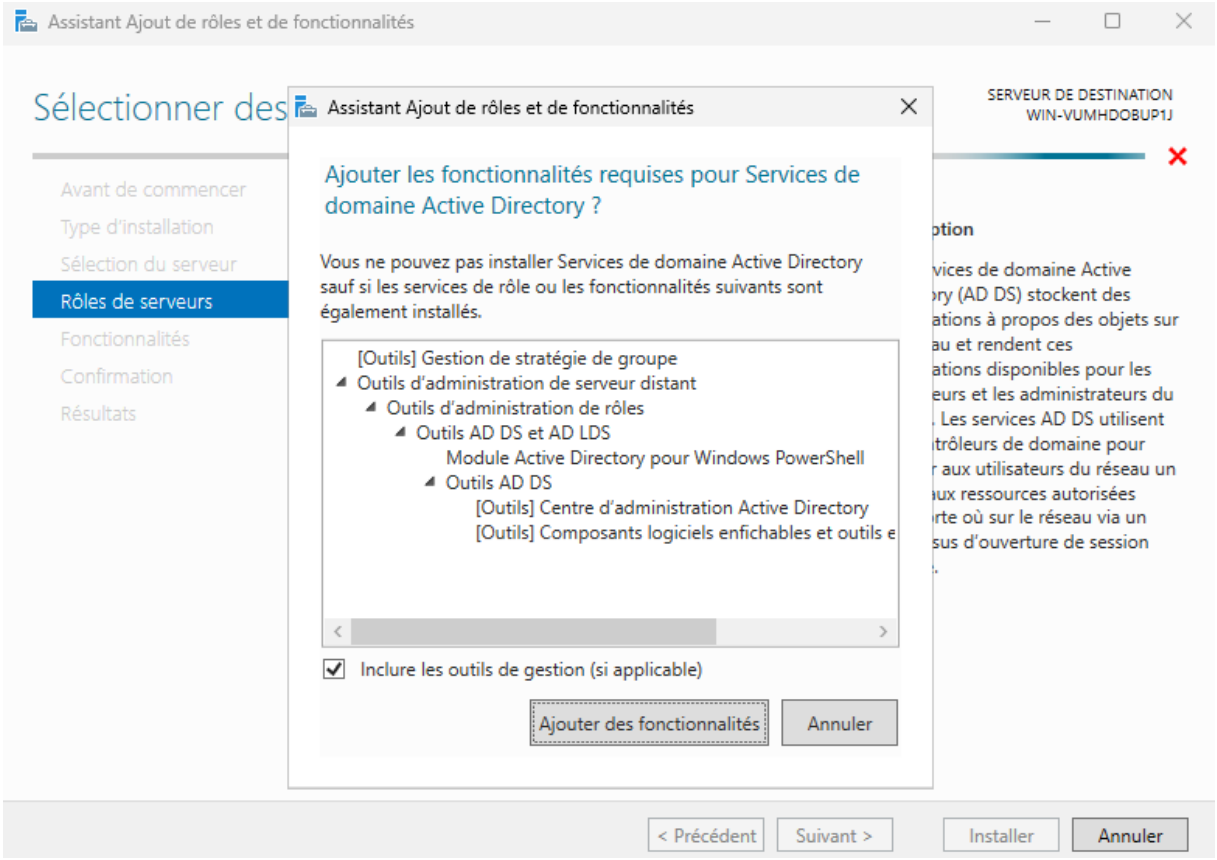


Figure 16 — *Dépendances requises par le rôle Services AD DS*

L'assistant d'ajout de rôles signale que le rôle Services de domaine Active Directory ne peut être installé seul et propose d'ajouter automatiquement la console Gestion de stratégie de groupe, les outils d'administration de serveur distant, le module Active Directory pour Windows PowerShell et le Centre d'administration Active Directory. Un rôle est la fonction principale qu'un serveur rend au réseau ; il ne s'installe jamais tout seul et s'accompagne d'outils de gestion. Accepter ces dépendances est indispensable, faute de quoi le serveur serait promu sans aucune console pour l'administrer. La capture documente le périmètre exact de ce qui a été installé.

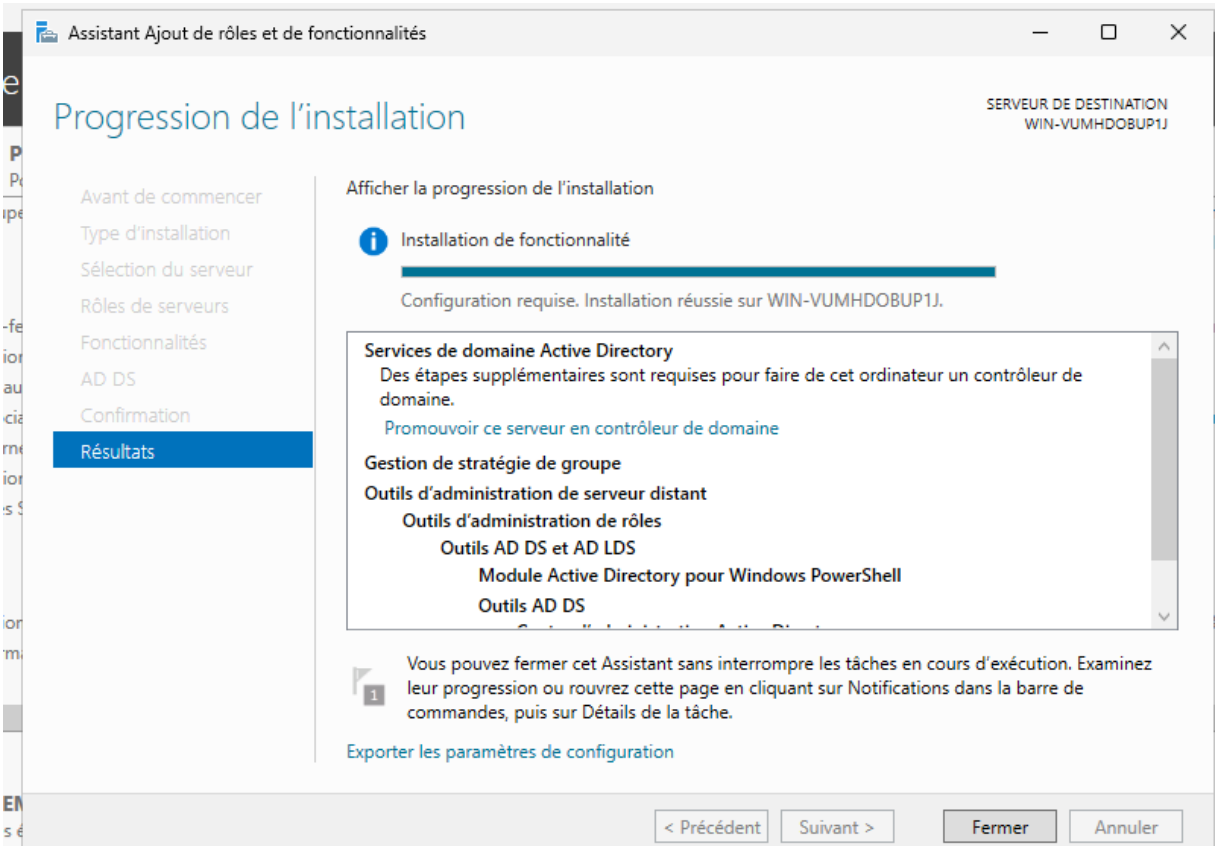


Figure 17 — *Installation du rôle AD DS terminée avec succès*

L'écran Résultats confirme que l'installation a réussi et affiche le lien « Promouvoir ce serveur en contrôleur de domaine ». On remarque que le serveur de destination porte encore le nom généré automatiquement WIN-VUMHDOBUP1J : le renommage en srvad n'était pas encore effectif au moment de cette capture, ce qui est sans conséquence puisqu'il a été appliqué avant la promotion elle-même. Installer le rôle et promouvoir le serveur sont bien deux opérations distinctes : la première dépose les fichiers, la seconde crée réellement le domaine. La capture marque la fin de la première.

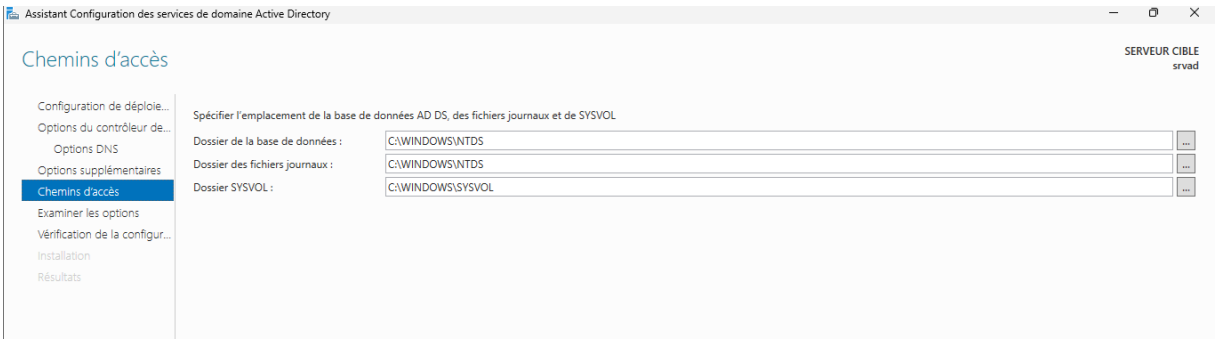


Figure 18 — *Emplacement de la base AD DS, des journaux et de SYSVOL*

L'assistant de configuration affiche les trois chemins demandés par l'énoncé : C:\WINDOWS\NTDS pour le dossier de la base de données, C:\WINDOWS\NTDS pour les fichiers journaux et C:\WINDOWS\SYSVOL. La base NTDS contient l'annuaire lui-même, c'est-à-dire tous les comptes, groupes et ordinateurs du domaine. Le dossier SYSVOL héberge les scripts et les fichiers de stratégie de groupe, et il est répliqué vers tous les contrôleurs de domaine. En production, il est recommandé de placer ces dossiers sur un volume distinct du système afin de préserver les performances et de faciliter les sauvegardes. La capture fournit les valeurs exactes exigées dans le compte rendu.

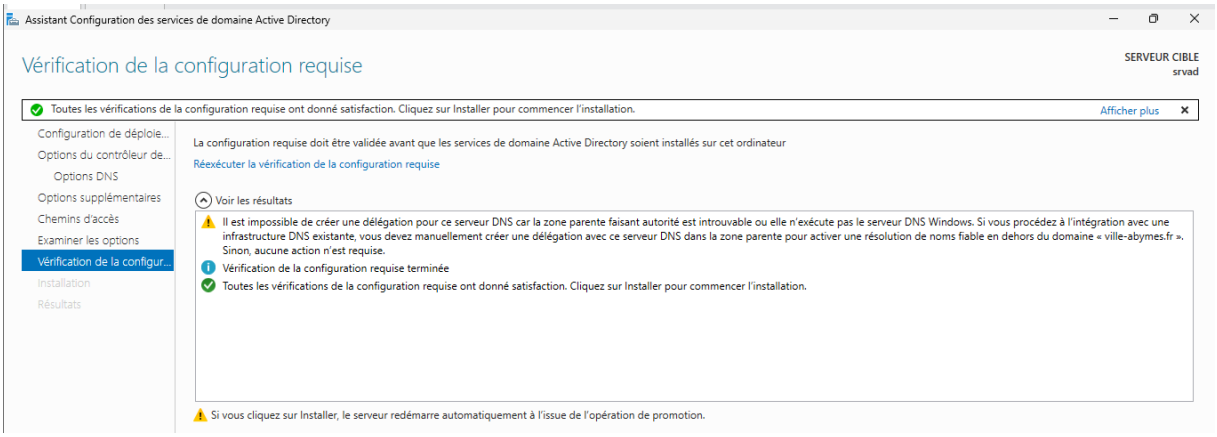


Figure 19 — *Contrôle des prérequis et avertissement de délégation DNS*

Le bandeau vert indique que toutes les vérifications ont donné satisfaction, mais un avertissement jaune signale qu'il est impossible de créer une délégation pour ce serveur DNS car la zone parente faisant autorité est introuvable, et précise que si l'on ne procède pas à l'intégration avec une infrastructure DNS existante, aucune action n'est requise. Une délégation DNS est un renvoi mis en place par la zone parente, ici le domaine .fr public, pour indiquer quel serveur gère la sous-zone. Cet avertissement est parfaitement normal dans une maquette isolée : le domaine ville-abymes.fr n'existe pas sur Internet. La capture apporte le texte exact réclamé par l'énoncé et prouve que l'avertissement a été compris, et non simplement ignoré.

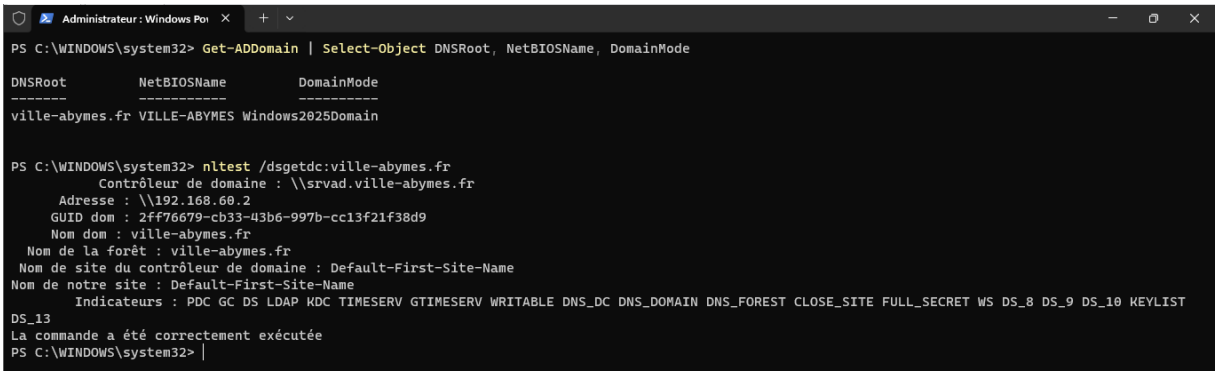


Figure 20 — *Vérification de la promotion en contrôleur de domaine*

La commande Get-ADDomain retourne le nom DNS ville-abymes.fr, le nom NetBIOS VILLE-ABYMES et le niveau fonctionnel Windows2025Domain. La commande nltest /dsgetdc:ville-abymes.fr confirme que le contrôleur de domaine est \\srvad.ville-abymes.fr à l'adresse 192.168.60.2, et affiche les indicateurs PDC, GC, LDAP et KDC. Le nom NetBIOS est l'ancien format de nom court, encore utilisé lors de l'ouverture de session. Ces deux commandes sont le moyen le plus rapide de valider une promotion.

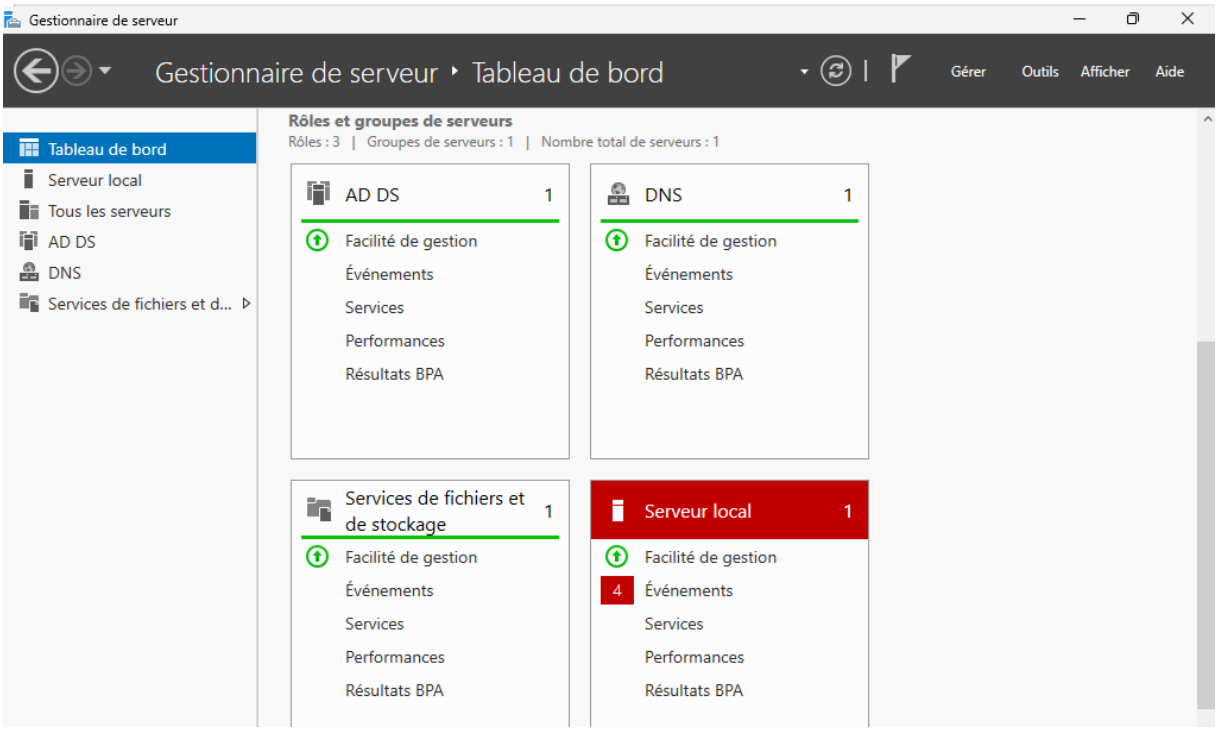


Figure 21 — *Tableau de bord du Gestionnaire de serveur après promotion*

Le tableau de bord recense trois rôles installés : AD DS, DNS et Services de fichiers et de stockage, et signale quatre événements sur le serveur local. Cette vue synthétique permet de contrôler d'un coup d'œil l'état de santé des services. L'apparition automatique du rôle DNS mérite d'être soulignée : il n'a pas été ajouté manuellement, c'est la promotion du contrôleur de domaine qui l'a installé, car Active Directory ne peut pas fonctionner sans DNS. La capture valide la cohérence globale de l'installation.

4.5 Le service DNS

Objectif : vérifier et compléter la configuration du service de résolution de noms, puis prouver par des tests que les deux sens de résolution fonctionnent.

> **DÉFINITION — DNS (Domain Name System)**
> Service qui traduit les noms de machines en adresses IP, et inversement. Il joue le rôle d'un annuaire téléphonique du réseau. Exemple : quand un poste cherche à joindre srvad.ville-abymes.fr, le DNS lui répond 192.168.60.2 ; sans lui, il faudrait retenir les adresses numériques de chaque serveur.

Le service DNS n'a pas été installé manuellement : la promotion du contrôleur de domaine l'a déployé automatiquement, car Active Directory ne peut pas fonctionner sans lui. C'est en effet par des enregistrements DNS que les postes découvrent où se trouve le contrôleur de domaine. Le travail a donc consisté à vérifier les zones créées, à ajouter la zone inversée et à contrôler les enregistrements.

4.5.1 Configuration des zones

PROCÉDURE — CONFIGURATION DES ZONES DNS

1. Ouvrir le gestionnaire DNS :

   ```
   Windows + R  →  dnsmgmt.msc
   ```

2. Déplier SRVAD → Zones de recherche directe. La zone ville-abymes.fr existe déjà, créée automatiquement lors de la promotion.
3. Clic droit sur ville-abymes.fr → Propriétés → onglet Général → Mises à jour dynamiques : sélectionner Aucun → Appliquer → OK.

   Vigilance — *Ce réglage interdit aux postes d'enregistrer eux-mêmes leur nom dans le DNS. Il faudra créer chaque enregistrement manuellement. En production, on retiendrait « Sécurisé uniquement », qui n'autorise l'enregistrement automatique qu'aux machines authentifiées dans le domaine.*
4. Clic droit sur Zones de recherche inversée → Nouvelle zone... → Suivant.
5. Type : Zone principale, avec la case « Enregistrer la zone dans Active Directory » cochée → Suivant.
6. Étendue de réplication : vers tous les serveurs DNS exécutés sur des contrôleurs de domaine dans ce domaine → Suivant.
7. Zone de recherche inversée IPv4 → Suivant.
8. ID réseau : saisir 192.168.60. Le nom de la zone se remplit automatiquement : 60.168.192.in-addr.arpa → Suivant.
9. Mise à jour dynamique : Ne pas autoriser les mises à jour dynamiques → Suivant → Terminer.
10. Clic droit sur la zone ville-abymes.fr → Nouvel hôte (A ou AAAA)...
11. Nom : srvad. Adresse IP : 192.168.60.2. Cocher impérativement « Créer un pointeur d'enregistrement PTR associé », puis Ajouter un hôte → Terminer.
12. Appuyer sur F5 dans la zone directe puis dans la zone inversée pour actualiser l'affichage.

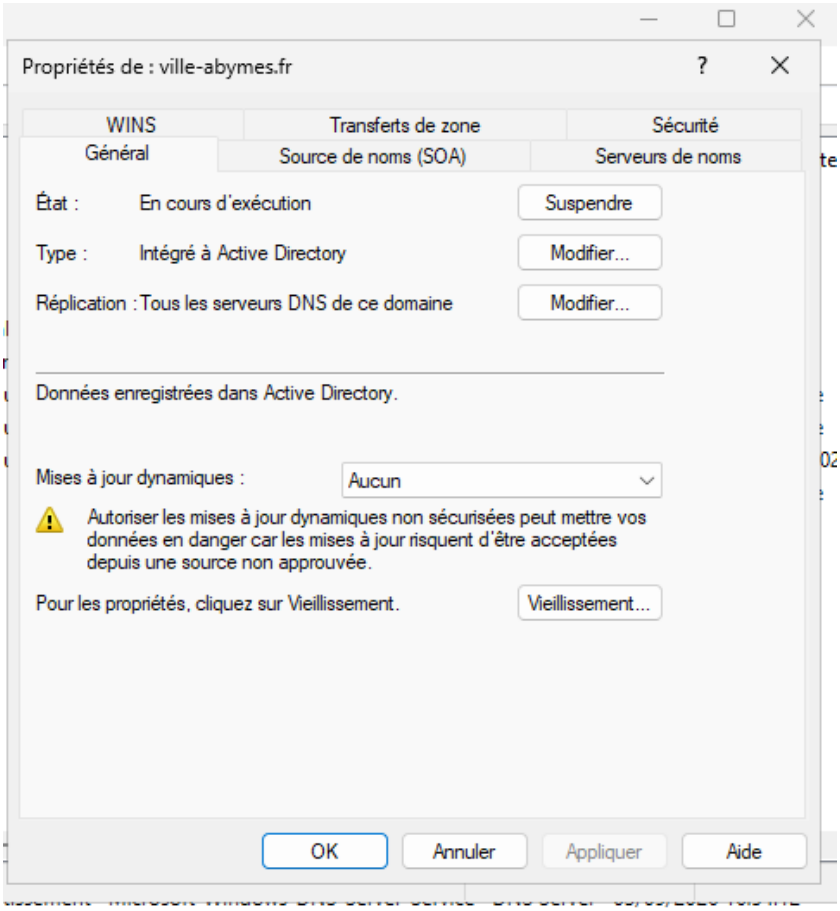


Figure 22 — *Propriétés de la zone de recherche directe ville-abymes.fr*

L'onglet Général indique que la zone est en cours d'exécution, de type « Intégré à Active Directory », répliquée vers tous les serveurs DNS du domaine, et que les mises à jour dynamiques sont positionnées sur « Aucun ». Une zone de recherche directe est l'annuaire qui traduit un nom de machine en adresse IP. L'intégration à Active Directory signifie que la zone est stockée dans l'annuaire lui-même et non dans un simple fichier texte, ce qui la rend répliquée et sécurisée. Le réglage « Aucun » pour les mises à jour dynamiques interdit aux postes d'enregistrer eux-mêmes leur nom ; c'est un choix restrictif, cohérent avec une maquette où tous les enregistrements sont créés manuellement.

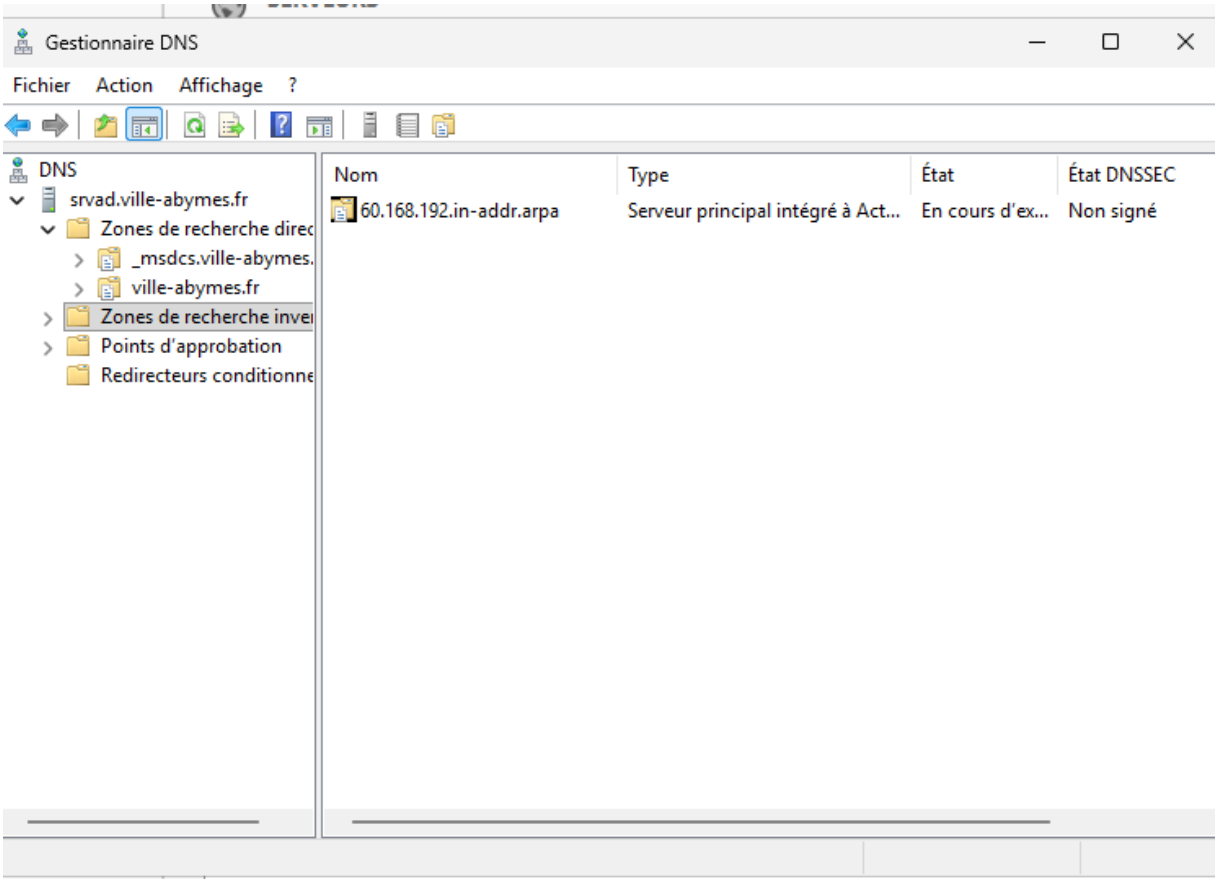


Figure 23 — *Création de la zone de recherche inversée*

Le volet de droite affiche la zone 60.168.192.in-addr.arpa, de type serveur principal intégré à Active Directory, en cours d'exécution et non signée DNSSEC. Une zone de recherche inversée fait le travail opposé de la zone directe : elle traduit une adresse IP en nom de machine. Sa notation paraît étrange car les octets de l'adresse y sont écrits à l'envers : le réseau 192.168.60.0 devient 60.168.192.in-addr.arpa. Cette zone est indispensable à plusieurs outils d'administration et de journalisation qui cherchent à savoir quelle machine se cache derrière une adresse. La capture prouve que les deux sens de résolution ont bien été mis en place.

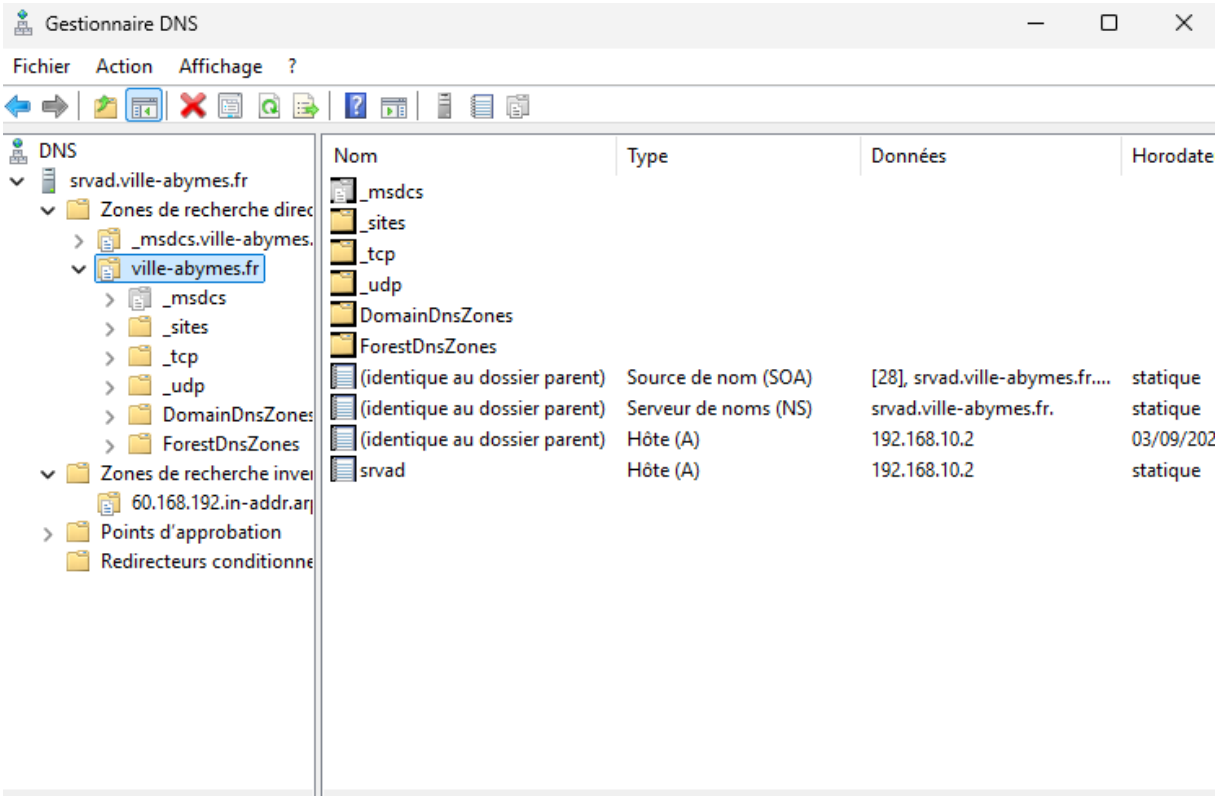


Figure 24 — *Contenu de la zone directe ville-abymes.fr*

La zone contient les dossiers de service _msdcs, _sites, _tcp et _udp, les partitions DomainDnsZones et ForestDnsZones, ainsi que trois enregistrements : une source de nom (SOA), un serveur de noms (NS) pointant sur srvad.ville-abymes.fr et un enregistrement d'hôte (A) nommé srvad. Un enregistrement de type A associe un nom à une adresse IPv4. Les dossiers commençant par un tiret bas ont été créés automatiquement lors de la promotion : ils publient les services du domaine pour que les postes sachent où trouver un contrôleur. La capture valide la présence de l'enregistrement d'hôte exigé par l'énoncé.

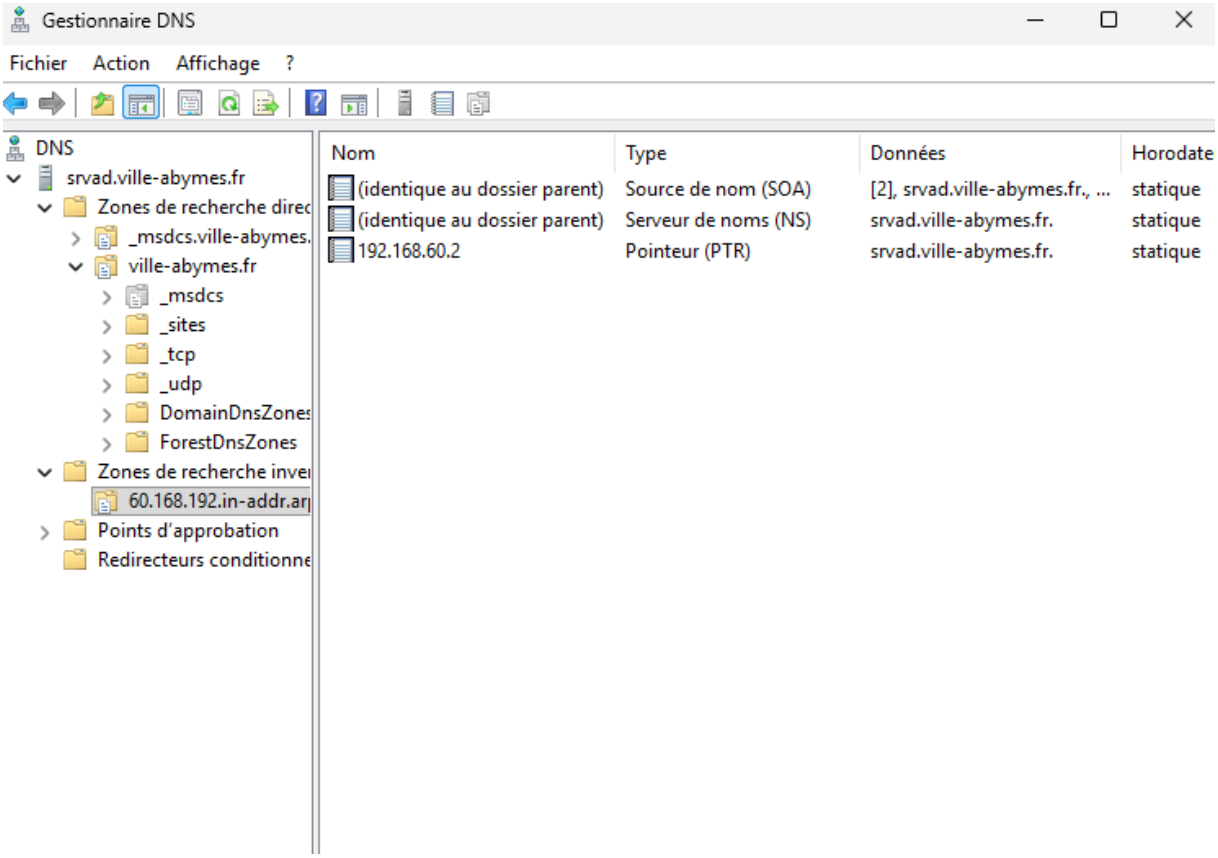


Figure 25 — *Enregistrement de pointeur dans la zone inversée*

La zone 60.168.192.in-addr.arpa contient un enregistrement de type Pointeur (PTR) associant l'adresse 192.168.60.2 au nom srvad.ville-abymes.fr, en plus des enregistrements SOA et NS hérités du dossier parent. Un enregistrement PTR est le pendant exact d'un enregistrement A : il permet de retrouver un nom à partir d'une adresse. Il est créé ici manuellement, la case de création automatique du pointeur ayant été cochée lors de l'ajout de l'hôte. Cette capture est la condition préalable au test de résolution inverse présenté plus loin.

4.5.2 Scénarios de test du service DNS

Quatre scénarios de test ont été déroulés, avec deux outils différents afin de croiser les résultats : la commande nslookup, historique et disponible partout, et la commande PowerShell Resolve-DnsName, dont l'affichage structuré est plus lisible dans une documentation.

PROCÉDURE — SCÉNARIOS DE TEST DU DNS

1. Ouvrir une invite de commandes sur le serveur et exécuter successivement les quatre tests :

```
nslookup srvad.ville-abymes.fr
nslookup 192.168.60.2
nslookup -type=SRV _ldap._tcp.ville-abymes.fr
```

2. Reprendre les deux premiers contrôles en PowerShell, dont l'affichage structuré est plus lisible dans une documentation :

```
Resolve-DnsName srvad.ville-abymes.fr
Resolve-DnsName 192.168.60.2
```

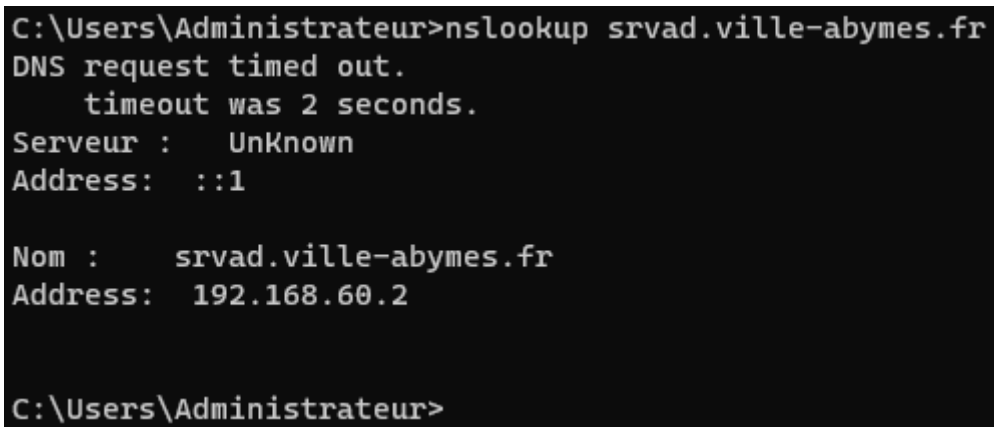


Figure 26 — *Test de résolution directe par nslookup*

La commande nslookup srvad.ville-abymes.fr retourne le nom srvad.ville-abymes.fr et l'adresse 192.168.60.2. La ligne « DNS request timed out » suivie de « Serveur : UnKnown » et de l'adresse ::1 concerne uniquement la tentative d'interroger le serveur par son adresse de bouclage IPv6 ; elle n'affecte pas le résultat, qui est bien retourné ensuite. Ce test vérifie que la traduction nom vers adresse fonctionne, opération effectuée par tous les postes avant de joindre le domaine.

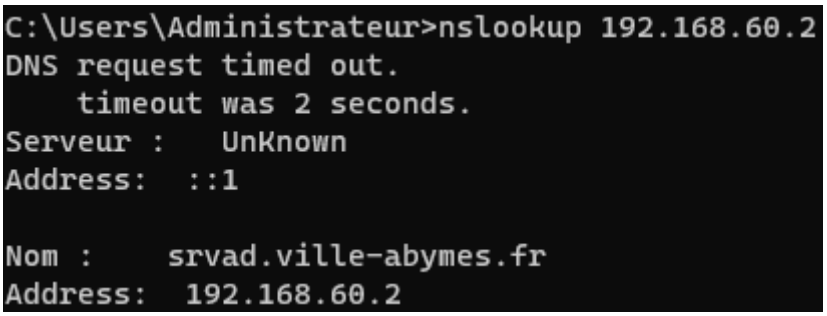


Figure 27 — *Test de résolution inverse par nslookup*

La commande nslookup 192.168.60.2 retourne le nom srvad.ville-abymes.fr. L'interrogation part cette fois d'une adresse pour obtenir un nom, ce qui sollicite la zone inversée et l'enregistrement PTR créé précédemment. Ce test est réalisé parce qu'une zone inversée mal configurée passe longtemps inaperçue : elle ne gêne pas l'ouverture de session mais fausse les journaux et certains outils de diagnostic.

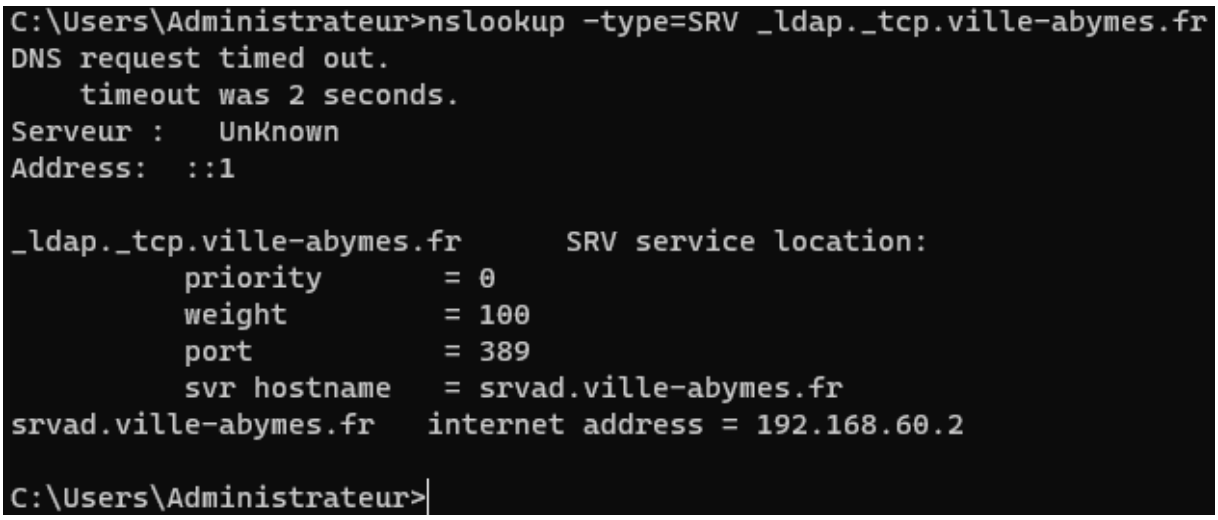


Figure 28 — *Interrogation des enregistrements de service du domaine*

La commande nslookup -type=SRV _ldap._tcp.ville-abymes.fr retourne une priorité de 0, un poids de 100, le port 389 et le nom d'hôte srvad.ville-abymes.fr résolu en 192.168.60.2. Un enregistrement de type SRV publie l'emplacement d'un service donné sur le réseau : ici le service d'annuaire LDAP, qui écoute sur le port 389. C'est précisément cet enregistrement qu'un poste interroge lorsqu'il cherche un contrôleur de domaine à contacter. La capture prouve que la publication automatique des services du domaine dans DNS s'est correctement déroulée.

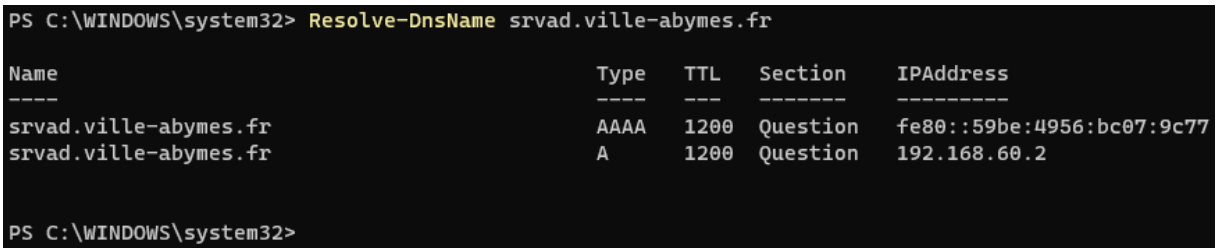


Figure 29 — *Résolution directe vérifiée en PowerShell*

La commande Resolve-DnsName srvad.ville-abymes.fr retourne deux enregistrements : un enregistrement AAAA correspondant à l'adresse IPv6 de liaison locale et un enregistrement A correspondant à 192.168.60.2, tous deux avec une durée de vie de 1200 secondes. Cette commande PowerShell donne le même résultat que nslookup mais sous forme de tableau structuré, plus lisible dans une documentation. La durée de vie, ou TTL, indique combien de temps un poste a le droit de conserver la réponse en mémoire avant de réinterroger le serveur.

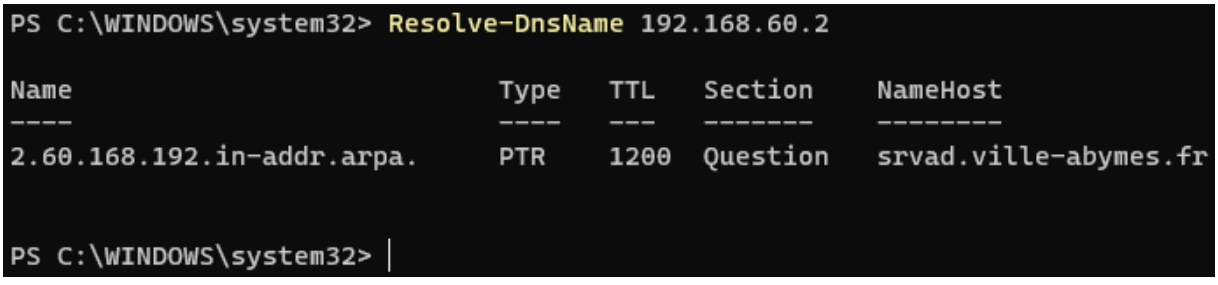


Figure 30 — *Résolution inverse vérifiée en PowerShell*

La commande Resolve-DnsName 192.168.60.2 retourne un enregistrement PTR portant le nom 2.60.168.192.in-addr.arpa et désignant l'hôte srvad.ville-abymes.fr. On lit ici en clair la logique d'inversion des octets évoquée plus haut. Ce second contrôle est effectué avec un outil différent afin d'écarter tout doute lié à nslookup, dont l'affichage prête parfois à confusion.

4.6 Le service DHCP

Objectif : installer le service de distribution automatique d'adresses, l'autoriser dans l'annuaire, créer l'étendue conforme au plan d'adressage et vérifier qu'un poste client obtient bien une configuration complète.

> **DÉFINITION — DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol)**
> Service qui prête automatiquement une adresse IP à chaque machine qui se connecte au réseau, ainsi que les paramètres associés : passerelle, serveur DNS, nom de domaine. Exemple : Poste0 démarre sans aucune configuration réseau et reçoit en quelques secondes l'adresse 192.168.60.10 et tous les réglages nécessaires.

4.6.1 Installation et création de l'étendue

PROCÉDURE — INSTALLATION ET AUTORISATION DU SERVEUR DHCP

1. Gestionnaire de serveur → Gérer → Ajouter des rôles et fonctionnalités.
2. Poursuivre jusqu'à l'écran Rôles de serveurs → cocher Serveur DHCP → Ajouter des fonctionnalités → Suivant → Suivant → Installer.
3. Un nouveau drapeau jaune apparaît : cliquer dessus → Terminer la configuration DHCP → Description → Suivant.
4. Autorisation : conserver « Utiliser les informations d'identification de l'utilisateur suivant » avec VILLE-ABYMES\Administrateur → Valider.

   Vigilance — *Cette autorisation dans Active Directory est obligatoire : sans elle, le serveur ne distribuera aucune adresse. Le mécanisme protège le réseau contre les serveurs DHCP pirates.*

PROCÉDURE — CRÉATION DE L'ÉTENDUE

1. Ouvrir le gestionnaire DHCP :

   ```
   Windows + R  →  dhcpmgmt.msc
   ```

2. Déplier srvad.ville-abymes.fr → clic droit sur IPv4 → Nouvelle étendue... → Suivant.
3. Nom de l'étendue : Réseau Mairie. Description libre, par exemple « Postes de travail de la mairie » → Suivant.
4. Adresse IP de début : 192.168.60.10. Adresse IP de fin : 192.168.60.20. Longueur : 24, ce qui renseigne automatiquement le masque 255.255.255.0 → Suivant.
5. Exclusions : aucune → Suivant.
6. Durée du bail : 8 jours, 0 heure, 0 minute → Suivant.
7. Configurer les options DHCP maintenant : Oui → Suivant.
8. Routeur (passerelle par défaut) : saisir 192.168.60.1 puis cliquer sur Ajouter → Suivant.

   Vigilance — *Le bouton Ajouter est obligatoire. Saisir l'adresse sans cliquer dessus fait perdre la valeur, et les postes recevront une adresse sans passerelle ni DNS. C'est l'erreur la plus fréquente de cette étape.*

9. Domaine parent : ville-abymes.fr. Serveurs DNS : saisir 192.168.60.2 puis Ajouter → Suivant.
10. Serveurs WINS : laisser vide, ce service étant obsolète depuis Windows 2000 → Suivant.
11. Activer cette étendue : Oui, je veux activer cette étendue maintenant → Terminer.

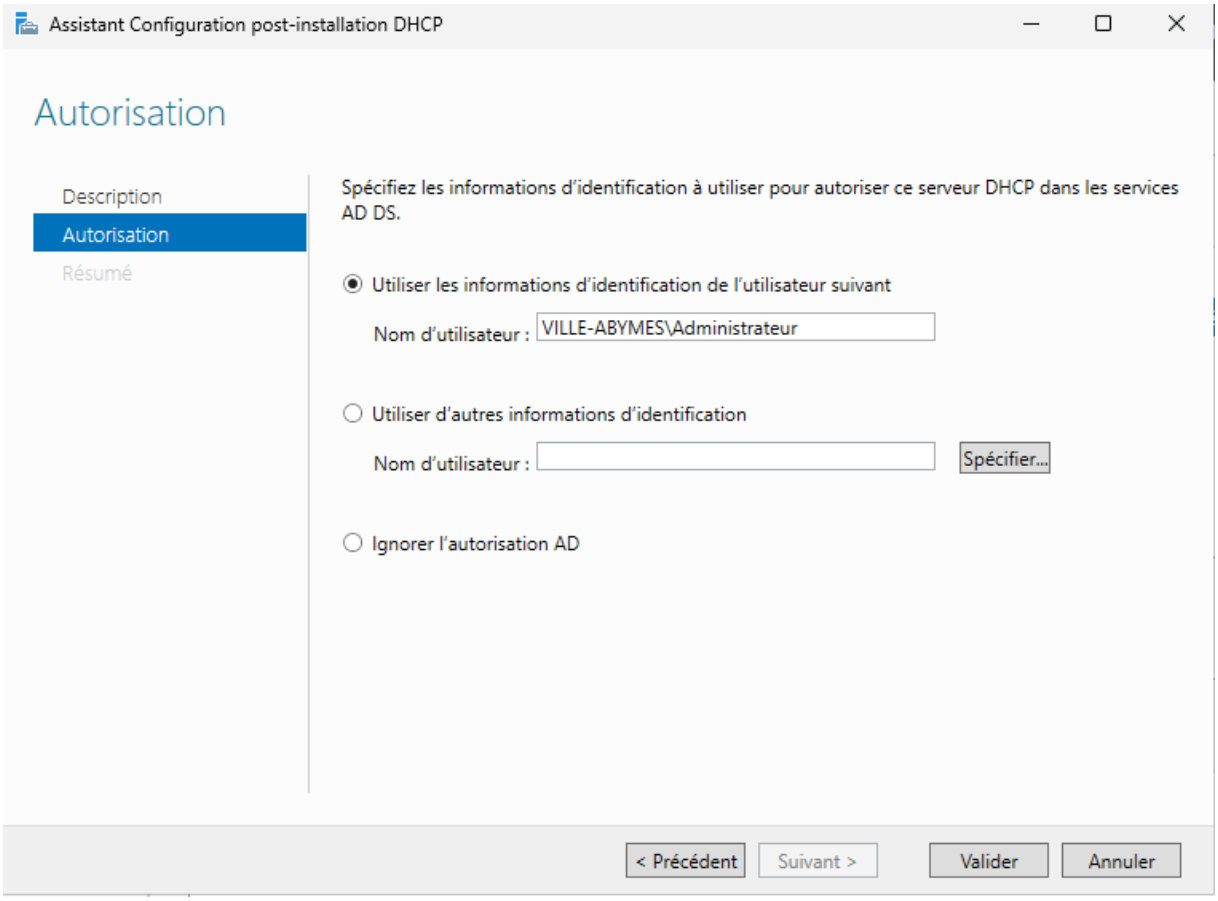


Figure 31 — *Autorisation du serveur DHCP dans Active Directory*

L'assistant de configuration post-installation demande les informations d'identification servant à autoriser le serveur DHCP, et le compte VILLE-ABYMES\Administrateur est retenu. Dans un domaine Active Directory, un serveur DHCP ne distribue aucune adresse tant qu'il n'a pas été explicitement autorisé dans l'annuaire. Ce mécanisme protège le réseau contre les serveurs DHCP pirates qu'un utilisateur pourrait brancher pour détourner le trafic. La capture prouve que cette formalité, souvent oubliée et responsable de nombreuses pannes, a bien été accomplie.

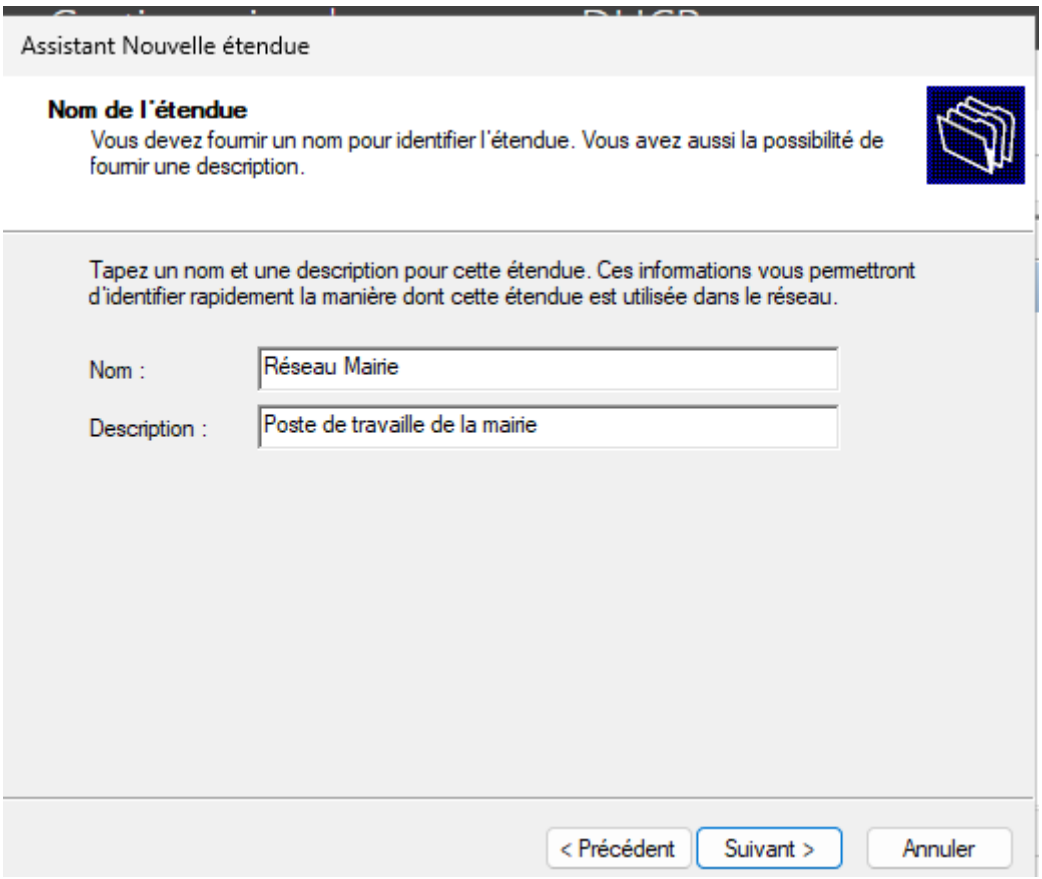


Figure 32 — *Nom et description de l'étendue DHCP*

L'assistant Nouvelle étendue reçoit le nom « Réseau Mairie » et la description « Poste de travaille de la mairie ». Une étendue est la plage d'adresses qu'un serveur DHCP a le droit de distribuer sur un sous-réseau donné, accompagnée de ses paramètres. Nommer et décrire l'étendue n'a aucun effet technique mais relève de la bonne pratique documentaire : sur un serveur portant plusieurs étendues, cette description évite les erreurs de manipulation. La capture marque le début de la création de l'étendue.

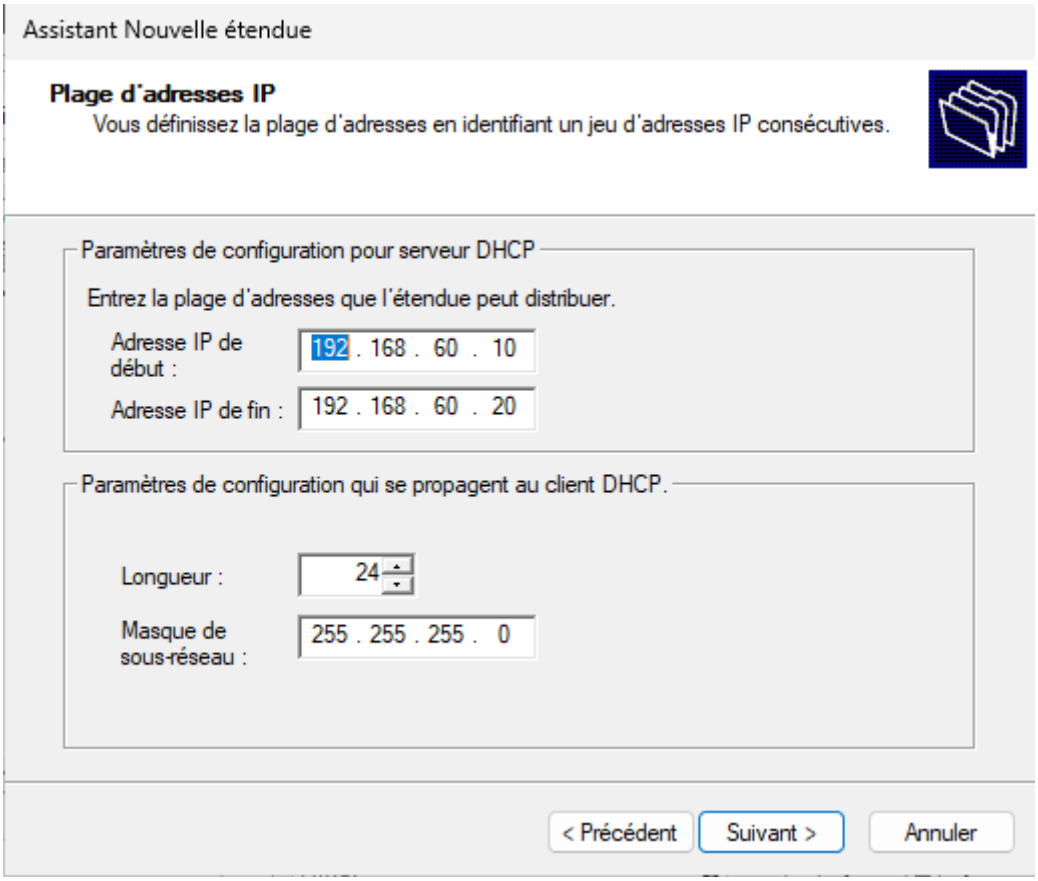


Figure 33 — *Plage d'adresses distribuée par le serveur DHCP*

La plage s'étend de 192.168.60.10 à 192.168.60.20, avec une longueur de préfixe de 24 et un masque de 255.255.255.0. Cette plage de onze adresses correspond exactement à celle prescrite par le cahier des charges. Elle commence volontairement à .10 afin de réserver les premières adresses du réseau aux équipements fixes : .1 pour la passerelle et .2 pour le serveur. La capture prouve que le plan d'adressage du projet est respecté et qu'aucun conflit n'est possible entre les adresses distribuées et celles configurées manuellement.

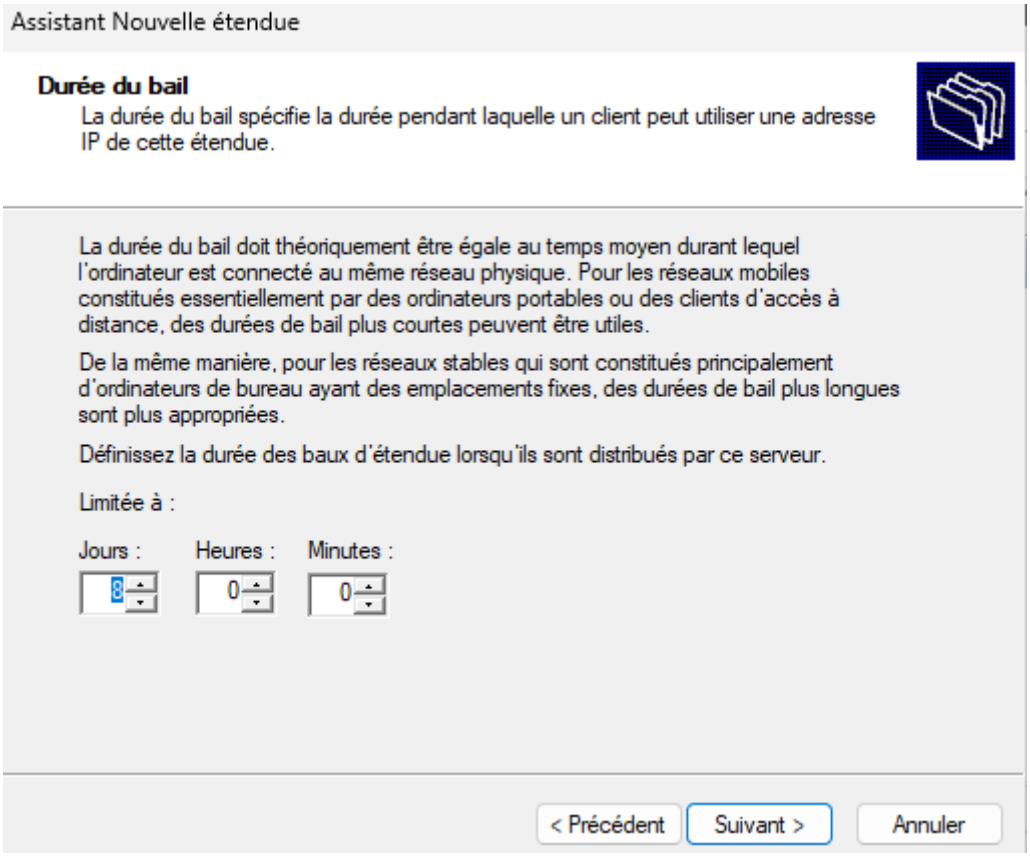


Figure 34 — *Durée du bail DHCP fixée à 8 jours*

Les champs Jours, Heures et Minutes contiennent respectivement 8, 0 et 0. Un bail est la durée pendant laquelle un poste a le droit de conserver l'adresse qui lui a été prêtée ; passé ce délai, il doit la renouveler. La valeur de 8 jours est adaptée à un parc de postes fixes qui restent longtemps sur le même réseau : elle limite le trafic de renouvellement. Sur un réseau d'ordinateurs portables ou de visiteurs, on retiendrait une durée beaucoup plus courte pour recycler rapidement les adresses. La capture documente le choix demandé par l'énoncé.

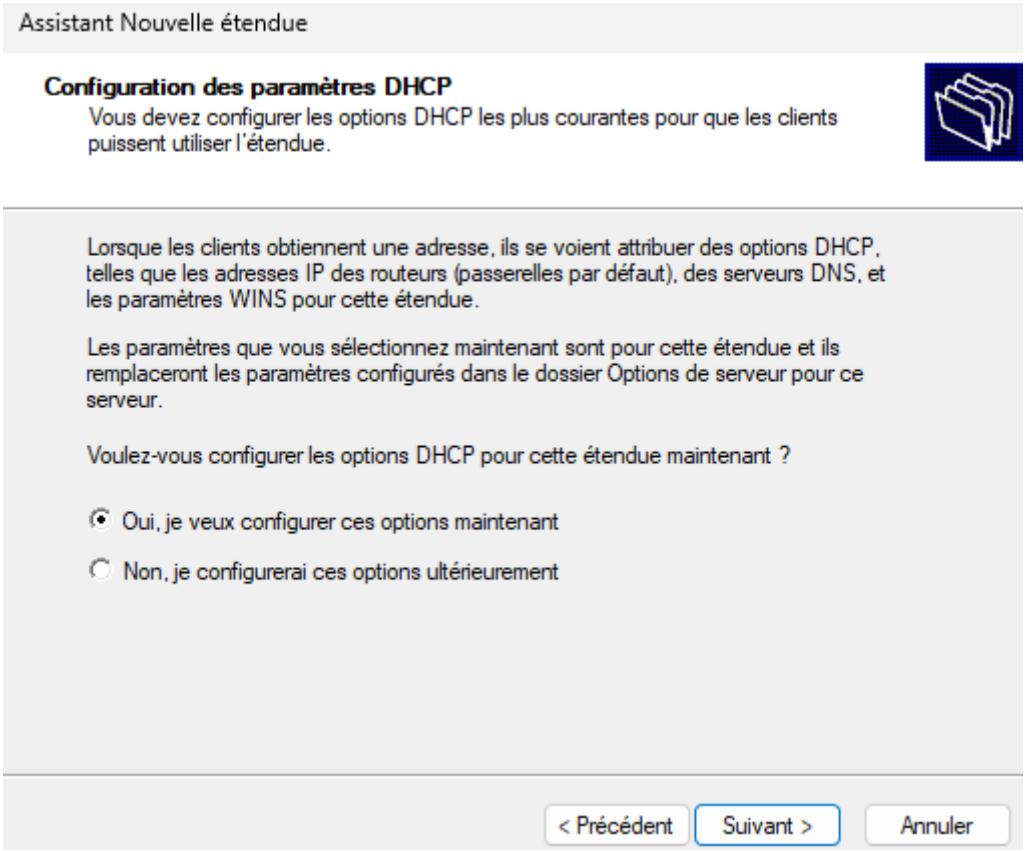


Figure 35 — *Décision de configurer les options DHCP immédiatement*

L'option « Oui, je veux configurer ces options maintenant » est sélectionnée. Les options DHCP sont les paramètres transmis au poste en même temps que son adresse : passerelle, serveurs DNS, suffixe de domaine. Sans elles, un poste recevrait une adresse mais ne pourrait ni sortir du réseau ni résoudre le moindre nom, et ne parviendrait donc pas à joindre le domaine. Cette capture prouve que la configuration de l'étendue a été menée jusqu'au bout et non interrompue à l'attribution des adresses.

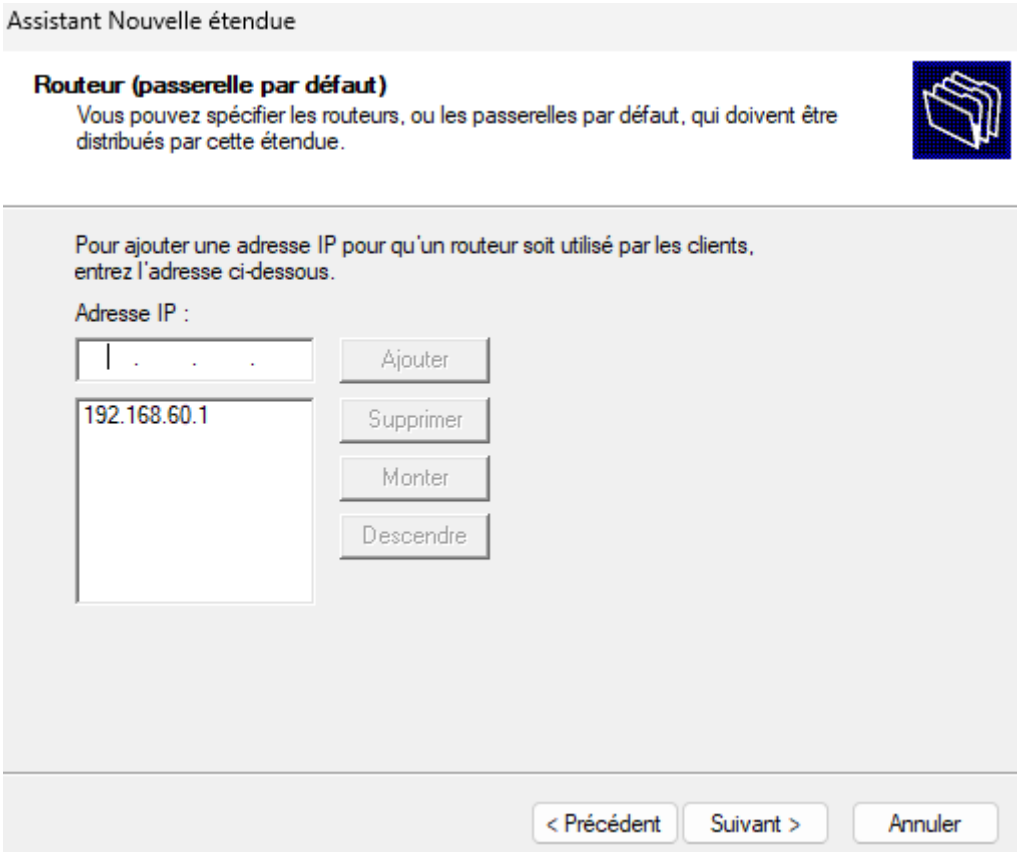


Figure 36 — *Passerelle par défaut transmise aux clients*

L'adresse 192.168.60.1 est ajoutée dans la liste des routeurs de l'étendue. La passerelle par défaut est l'équipement vers lequel un poste envoie tout paquet destiné à une machine située hors de son propre réseau. Cette valeur est cohérente avec celle saisie manuellement sur le serveur à la figure 14, ce qui garantit l'homogénéité du plan d'adressage entre configuration statique et configuration dynamique. La capture documente la première des options DHCP mises en place.

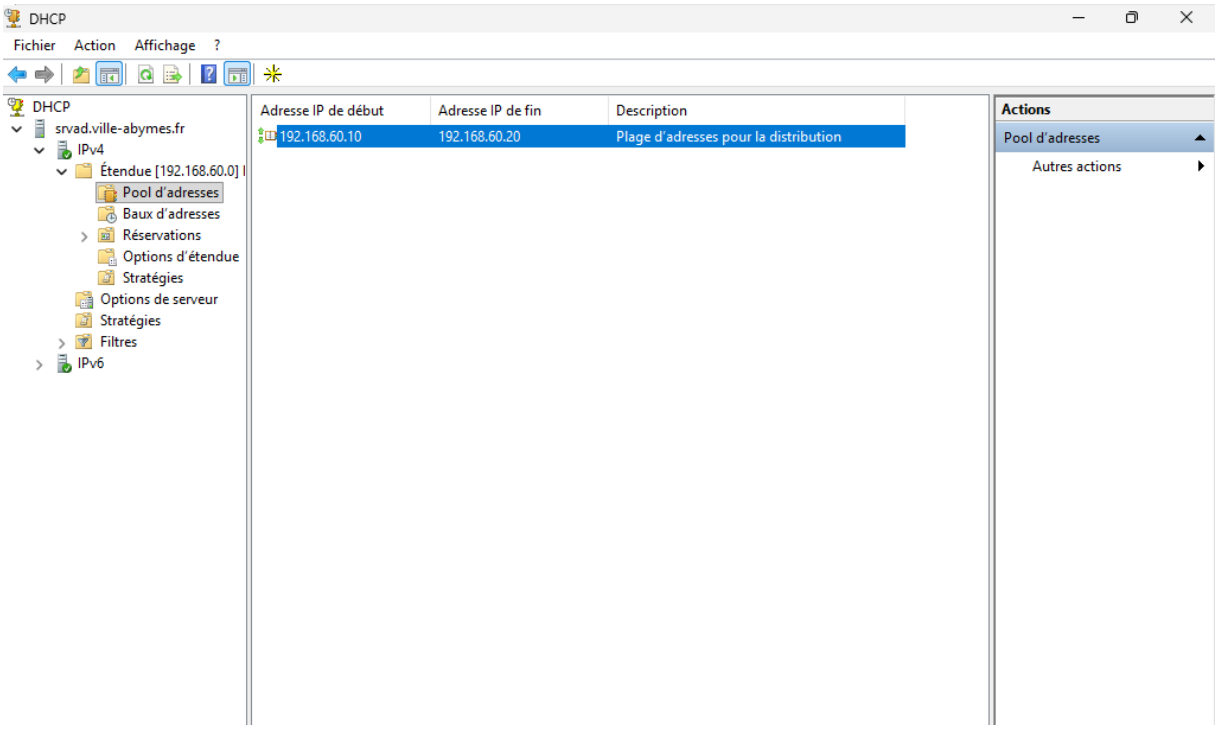


Figure 37 — *Pool d'adresses visible dans la console DHCP*

La console DHCP affiche l'étendue [192.168.60.0] et son pool d'adresses allant de 192.168.60.10 à 192.168.60.20, avec la description « Plage d'adresses pour la distribution ». L'arborescence de gauche montre également les nœuds Réservations, Options d'étendue et Baux d'adresses. Cette vue est consultée après la fin de l'assistant pour contrôler que l'étendue a bien été enregistrée et activée. La capture valide la création effective de l'étendue sur le serveur.

4.6.2 Scénarios de test du service DHCP

La validation du service DHCP repose sur un principe simple : contrôler les deux extrémités de l'échange. Ce qui est constaté depuis le poste client doit se retrouver dans la console du serveur, faute de quoi le doute subsiste sur l'origine réelle de la configuration observée.

PROCÉDURE — SCÉNARIOS DE TEST DU DHCP

1. Sur Poste0, configurer la carte réseau en « Obtenir une adresse IP automatiquement » et « Obtenir les adresses des serveurs DNS automatiquement ».
2. Ouvrir une invite de commandes en administrateur et forcer le renouvellement :

```
ipconfig /release
ipconfig /renew
ipconfig /all
```

3. Contrôler côté serveur que le bail apparaît bien, et que le serveur est autorisé dans l'annuaire :

```
Get-DhcpServerInDC
```

```
PS C:\WINDOWS\system32> Get-DhcpServerInDC

IPAddress               DnsName
---------               -------
192.168.60.2            srvad.ville-abymes.fr
```

Figure 38 — *Contrôle de l'autorisation DHCP dans l'annuaire*

La commande Get-DhcpServerInDC retourne une seule ligne : l'adresse 192.168.60.2 associée au nom srvad.ville-abymes.fr. Cette commande interroge directement Active Directory pour lister les serveurs DHCP autorisés à répondre sur le domaine. Elle est exécutée pour transformer une action d'assistant en preuve vérifiable. La capture confirme qu'aucun autre serveur DHCP n'est déclaré sur le réseau.

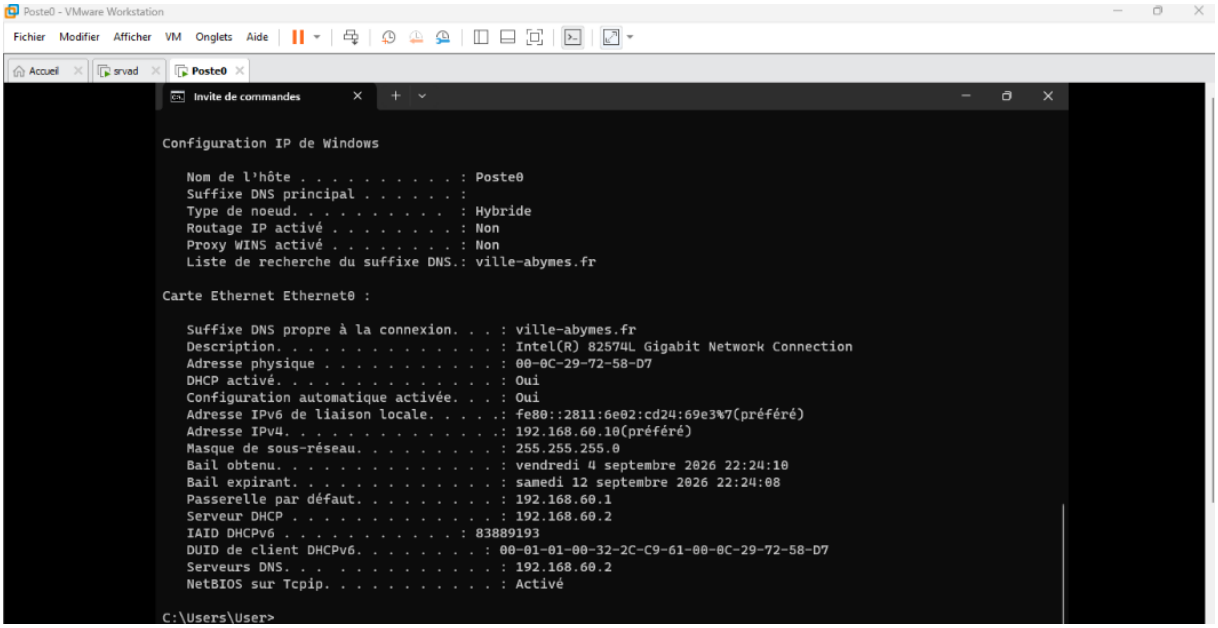


Figure 39 — *Configuration IP complète obtenue par Poste0*

La commande ipconfig /all exécutée sur Poste0 montre le nom d'hôte Poste0, le suffixe DNS ville-abymes.fr, l'activation du DHCP, l'adresse 192.168.60.10, le masque 255.255.255.0, la passerelle 192.168.60.1, le serveur DHCP 192.168.60.2 et le serveur DNS 192.168.60.2. Le bail a été obtenu le vendredi 4 septembre 2026 à 22:24:10 et expire le samedi 12 septembre 2026 à 22:24:08, soit exactement huit jours. Cette capture est la plus dense du volet DHCP : à elle seule, elle prouve que l'adresse provient bien de la plage définie et que toutes les options ont été transmises.

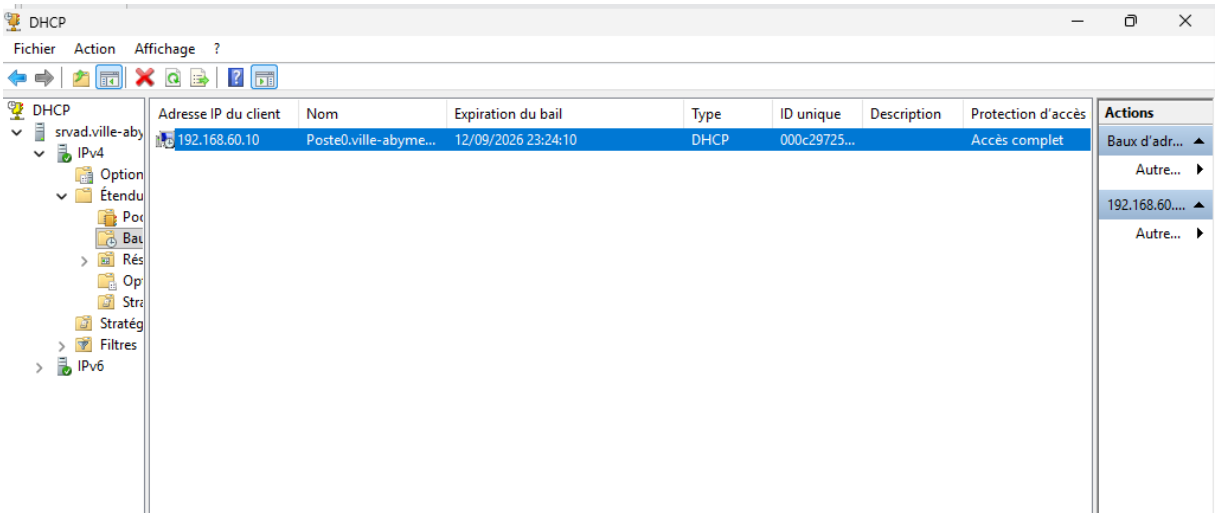


Figure 40 — *Bail enregistré côté serveur DHCP*

Le nœud Baux d'adresses de la console DHCP affiche l'adresse 192.168.60.10 attribuée au client Poste0.ville-abymes.fr, avec une expiration au 12/09/2026 à 23:24:10, un type DHCP et un accès complet. Cette vue est le miroir serveur de la capture précédente : ce qui était constaté depuis le poste est ici confirmé depuis le service qui a délivré l'adresse. Contrôler les deux extrémités d'un échange est une méthode de diagnostic solide, car elle écarte l'hypothèse d'une configuration résiduelle sur le client.

4.7 Comptes, unités d'organisation et groupes

Objectif : créer les cinq comptes d'agents, reproduire l'organigramme de la mairie sous forme d'unités d'organisation, et constituer les groupes de sécurité qui porteront ultérieurement les droits d'accès.

4.7.1 Le blocage des mots de passe et sa résolution

La première tentative de création de compte a échoué. Cet échec était prévisible et il est même explicitement recherché par l'énoncé : il oblige à comprendre où se règlent les exigences de mot de passe dans un domaine Windows.

> **DÉFINITION — Exigences de complexité**
> Règle qui impose à un mot de passe de contenir au moins trois catégories parmi majuscules, minuscules, chiffres et caractères spéciaux, et de ne pas contenir le nom du compte. Exemple : pour le compte jdupont, le mot de passe « @jdupont2627@ » est refusé car il contient l'identifiant ; « Abymes-2627!Dir » serait accepté.

Le point à retenir est l'emplacement de la correction. Les stratégies de compte — longueur, complexité, durée de vie et historique des mots de passe — ne sont prises en compte qu'au niveau du domaine, dans la stratégie Default Domain Policy. Une stratégie créée pour l'occasion et liée à une unité d'organisation serait purement et simplement ignorée. Cette particularité est régulièrement évaluée à l'examen.

PROCÉDURE — CORRECTION DE LA STRATÉGIE DE MOT DE PASSE

1. Ouvrir la console de gestion des stratégies de groupe :

   ```
   Windows + R  →  gpmc.msc
   ```

2. Déplier Forêt ville-abymes.fr → Domaines → ville-abymes.fr → clic droit sur Default Domain Policy → Modifier.
3. Naviguer jusqu'à : Configuration ordinateur → Stratégies → Paramètres Windows → Paramètres de sécurité → Stratégies de comptes → Stratégie de mot de passe.
4. Double-cliquer sur « Le mot de passe doit respecter des exigences de complexité » → cocher « Définir ce paramètre de stratégie » → sélectionner Désactivé → OK.
5. Ajuster les paramètres voisins : longueur minimale 0, durée de vie maximale 0, durée de vie minimale 0, historique conservé 0.

   Vigilance — *Les stratégies de compte ne sont prises en compte qu'au niveau du domaine. Une stratégie créée pour l'occasion et liée à une unité d'organisation serait purement et simplement ignorée.*

6. Forcer l'application immédiate :

   ```
   gpupdate /force
   ```

PROCÉDURE — CRÉATION DES COMPTES UTILISATEURS

1. Ouvrir le Centre d'administration Active Directory : Gestionnaire de serveur → AD DS → clic droit sur SRVAD → Centre d'administration Active Directory. La console historique dsa.msc convient également.
2. Dans le conteneur Users : clic droit → Nouveau → Utilisateur, puis créer les cinq comptes du projet.
3. Pour chaque compte, décocher « L'utilisateur doit changer le mot de passe à la prochaine ouverture de session », et cocher « L'utilisateur ne peut pas changer de mot de passe » ainsi que « Le mot de passe n'expire jamais ».

   Vigilance — *L'énoncé comporte une coquille : l'identifiant d'Etienne Duvent est eduvent alors que le mot de passe associé s'écrit @eduven2627@, sans le t. Le cahier des charges a été respecté à la lettre et l'écart est signalé en section 3.4.*

4. Variante automatisable, à valoriser en annexe du rapport :

   ```
   New-ADUser -Name "Jean DUPONT" -GivenName "Jean" -Surname "DUPONT" `
     -SamAccountName "jdupont" -UserPrincipalName "jdupont@ville-abymes.fr" `
   ```

```
  -AccountPassword (ConvertTo-SecureString "@jdupont2627@" -AsPlainText -Force) `
  -PasswordNeverExpires $true -CannotChangePassword $true -Enabled $true
```

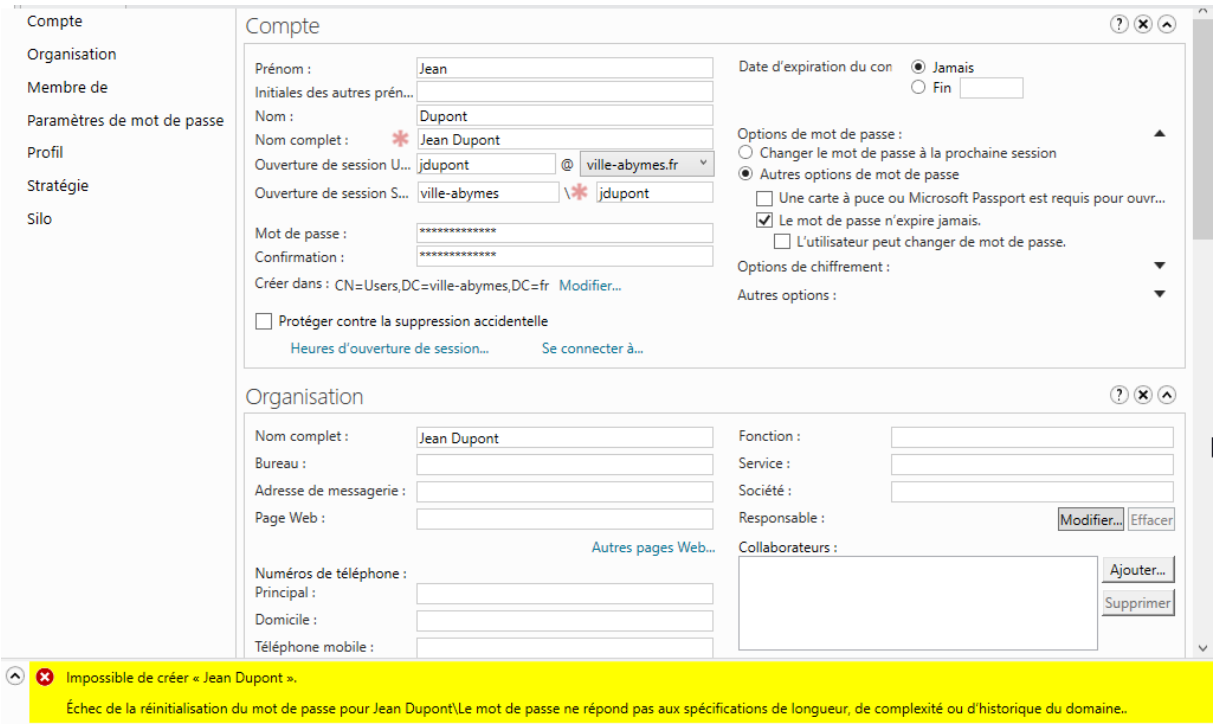


Figure 41 — *Refus de création du compte Jean Dupont*

Le Centre d'administration Active Directory affiche un bandeau rouge et jaune indiquant qu'il est impossible de créer « Jean Dupont », avec le motif : échec de la réinitialisation du mot de passe, ce dernier ne répondant pas aux spécifications de longueur, de complexité ou d'historique du domaine. Cette erreur est provoquée volontairement en conservant la stratégie par défaut du domaine : elle est explicitement demandée par l'énoncé afin d'être analysée. Le mot de passe retenu contient l'identifiant du compte, ce que la règle de complexité interdit. La capture fournit le message exact réclamé dans le compte rendu.

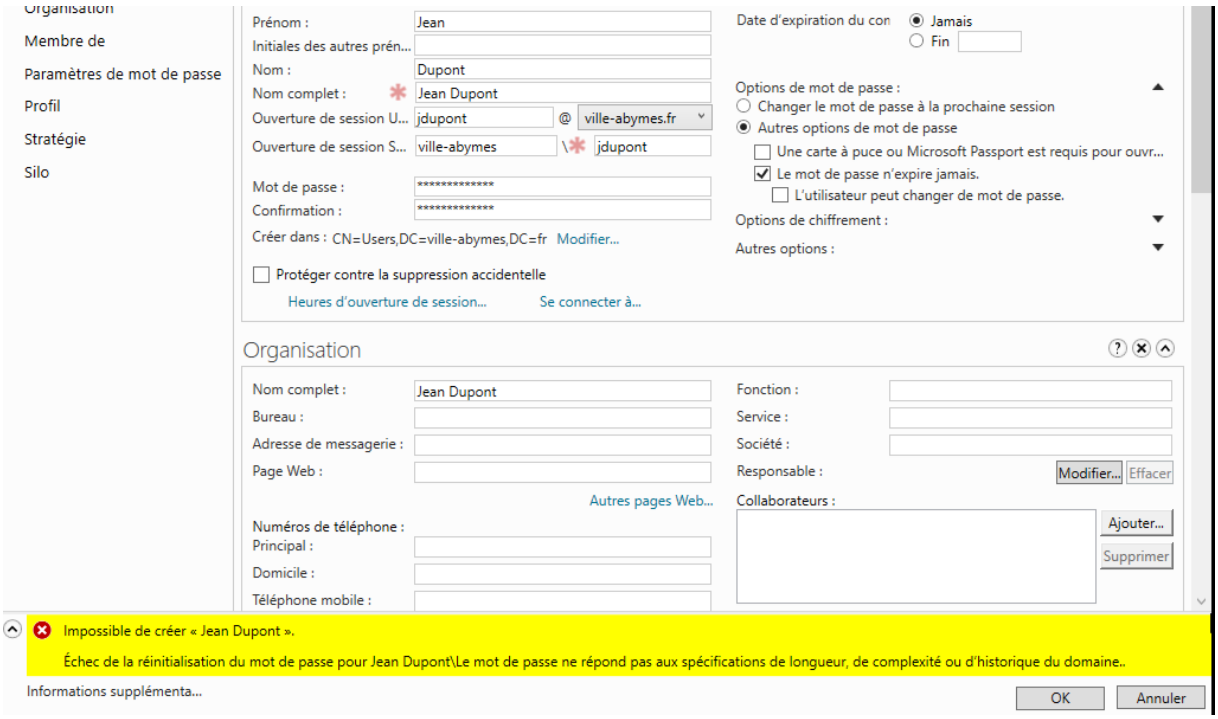


Figure 42 — *Texte complet du message de refus*

La même fenêtre est présentée entièrement déroulée, le bandeau d'erreur restant visible en bas avec les boutons OK et Annuler et la mention « Informations supplémenta... ». Cette seconde capture est conservée car elle prouve que le message n'est pas un simple avertissement passager mais bien un blocage : le compte n'est pas créé et l'assistant reste ouvert. Elle documente également la totalité des paramètres saisis au moment du refus, notamment la case « Le mot de passe n'expire jamais » déjà cochée.

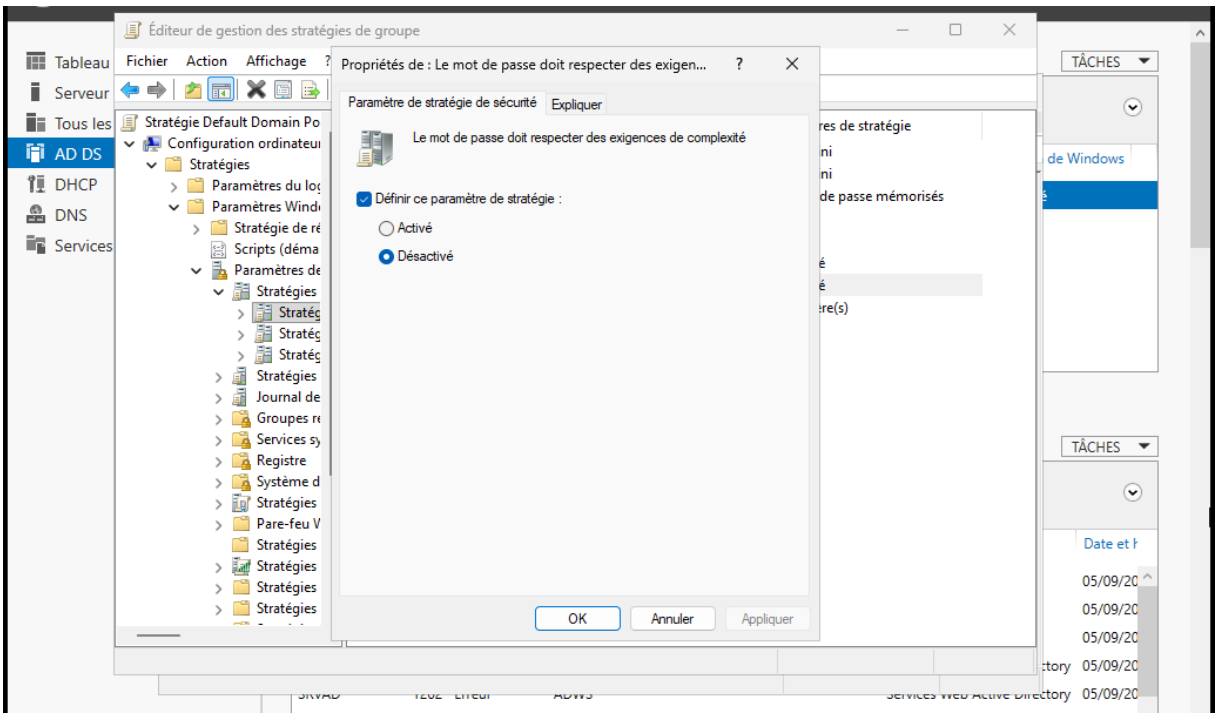


Figure 43 — *Désactivation de l'exigence de complexité des mots de passe*

Dans l'éditeur de gestion des stratégies de groupe, le paramètre « Le mot de passe doit respecter des exigences de complexité » de la stratégie Default Domain Policy est défini et positionné sur Désactivé. Ce réglage ne peut être appliqué qu'à cet endroit : les stratégies de compte, en l'occurrence la longueur, la complexité et la durée de vie des mots de passe, ne sont prises en compte qu'au niveau du domaine et jamais au niveau d'une unité d'organisation. La capture prouve que la correction a été portée au bon endroit de l'arborescence, point régulièrement évalué à l'examen.

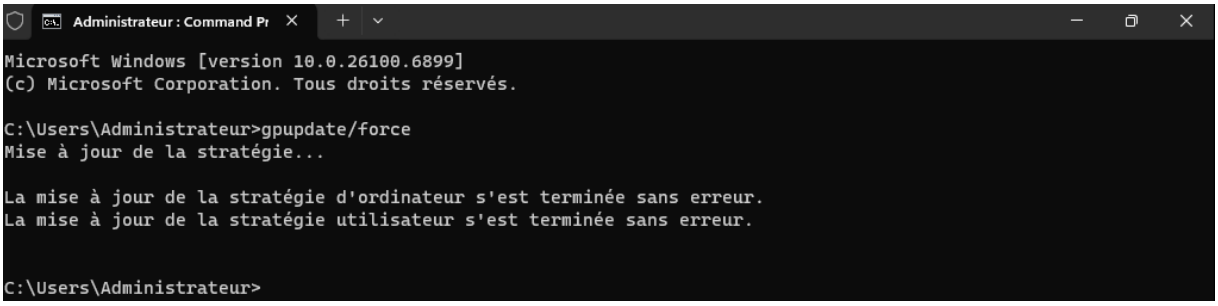


Figure 44 — *Application immédiate de la nouvelle stratégie*

La commande gpupdate /force retourne deux lignes : la mise à jour de la stratégie d'ordinateur et celle de la stratégie utilisateur se sont terminées sans erreur. Par défaut, une stratégie de groupe modifiée n'est rechargée qu'au bout de quatre-vingt-dix minutes environ ; cette commande force le rafraîchissement immédiat. Elle est exécutée ici pour pouvoir enchaîner tout de suite sur une nouvelle tentative de création de compte sans attendre. La capture justifie la chronologie des opérations.

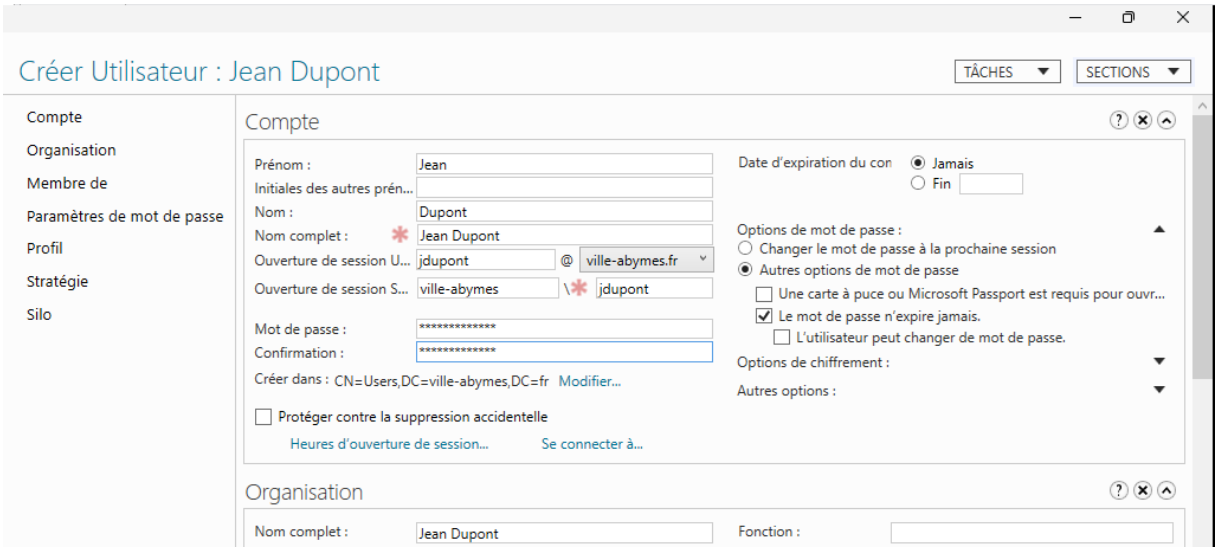


Figure 45 — *Création du compte acceptée après correction*

L'assistant « Créer Utilisateur : Jean Dupont » s'affiche sans aucun bandeau d'erreur, avec le nom d'ouverture de session jdupont, le domaine ville-abymes.fr et le nom de session hérité ville-abymes\jdupont. La comparaison avec les figures 41 et 42 est immédiate et parlante : mêmes données saisies, résultat opposé. Cette capture démontre le lien de cause à effet entre la modification de la stratégie et la levée du blocage.

4.7.2 Justification des paramètres de mot de passe retenus

L'énoncé demande de proposer et de justifier les autres paramètres de la stratégie de mot de passe. Le tableau ci-dessous récapitule les choix effectués pour la maquette :

Paramètre	Défaut	Retenu	Justification
Longueur minimale	7 caractères	0	Autorise des mots de passe courts pour accélérer les tests
Complexité exigée	Activée	Désactivée	Lève le blocage constaté aux figures 41 et 42
Durée de vie maximale	42 jours	0	L'énoncé impose que les mots de passe n'expirent jamais
Durée de vie minimale	1 jour	0	Permet de changer deux fois un mot de passe le même jour lors des tests
Historique conservé	24 mots de passe	0	Autorise la réutilisation lors du rejeu d'un scénario
Verrouillage de compte	Non défini	Inchangé	Utile en production contre la force brute, sans objet ici

Ces assouplissements ne sont acceptables que dans un environnement de maquette isolé. En production, la désactivation de la complexité et de l'expiration exposerait le domaine aux attaques par dictionnaire et contreviendrait aux recommandations de l'ANSSI, l'agence publique française de sécurité des systèmes d'information. Une alternative conforme aurait consisté à conserver la complexité et à choisir des mots de passe ne contenant pas l'identifiant de l'utilisateur.

> **DÉFINITION — Attaque par dictionnaire**
> Méthode qui consiste à essayer automatiquement des milliers de mots de passe courants issus d'une liste préétablie. Un mot de passe construit à partir du nom de l'utilisateur figure parmi les toutes premières tentatives, ce qui le rend particulièrement vulnérable.

4.7.3 Structure de l'annuaire et groupes de sécurité

> **DÉFINITION — Unité d'organisation (UO)**
> Dossier de l'annuaire qui regroupe des objets : utilisateurs, groupes ou ordinateurs. C'est le seul type de conteneur auquel on puisse rattacher une stratégie de groupe, ce qui en fait la brique de base de l'administration. Exemple : l'UO Direction contient Jean Dupont et le groupe gp_direction, et recevra la stratégie de fond d'écran propre à ce service.

> **DÉFINITION — Groupe de sécurité**
> Ensemble de comptes auquel on attribue des droits en une seule fois, plutôt que compte par compte. Exemple : le dossier partagé Compta_finance accorde le contrôle total au groupe gp_finance ; ajouter un nouveau comptable au groupe lui ouvre automatiquement l'accès, sans toucher aux droits du dossier.

Les groupes créés sont de type Sécurité et non de type Distribution, car ils doivent figurer dans les listes de droits NTFS des dossiers partagés : un groupe de distribution ne sert qu'à l'envoi de courriels et ne peut apparaître dans aucune liste de contrôle d'accès.

L'étendue retenue est globale. Un groupe global ne peut contenir que des comptes issus du domaine ville-abymes.fr, ce qui correspond exactement au besoin, tout en pouvant recevoir des droits sur n'importe quelle ressource de la forêt. L'étendue « domaine local » a été écartée car elle est destinée à représenter une ressource et non une population d'utilisateurs ; l'étendue « universelle » l'a été également, son appartenance étant

répliquée dans toute la forêt, ce qui génère un trafic inutile pour un domaine unique. Cette organisation prépare la mise en œuvre du modèle AGDLP recommandé par Microsoft.

PROCÉDURE — UNITÉS D'ORGANISATION, GROUPES ET AFFECTATIONS

1. À la racine de ville-abymes.fr : clic droit → Nouveau → Unité d'organisation. Créer Direction, Tech_logistique, Compta_finance et Informatique.

   Vigilance — *Décocher « Protéger contre la suppression accidentelle », cochée par défaut. Si elle reste active, l'unité ne pourra plus être ni déplacée ni supprimée, et le message d'erreur renvoyé est peu explicite.*

2. Dans chaque unité : clic droit → Nouveau → Groupe. Type de groupe : Sécurité. Étendue du groupe : Globale. Créer gp_direction, gp_logistech, gp_finance et gp_informatique.
3. Déplacer chaque utilisateur dans son unité d'organisation : clic droit sur le compte → Déplacer... → sélectionner l'unité de destination.
4. Affecter chaque utilisateur à son groupe : Propriétés du compte → onglet Membre de → Ajouter → saisir le nom du groupe.
5. Contrôler l'ensemble des appartenances d'une seule commande :

```
Get-ADUser -Filter * -Properties MemberOf |
  Select-Object Name, DistinguishedName,
  @{n='Groupes';e={($_.MemberOf -replace '^CN=([^,]+).*','$1') -join ', '}}
```

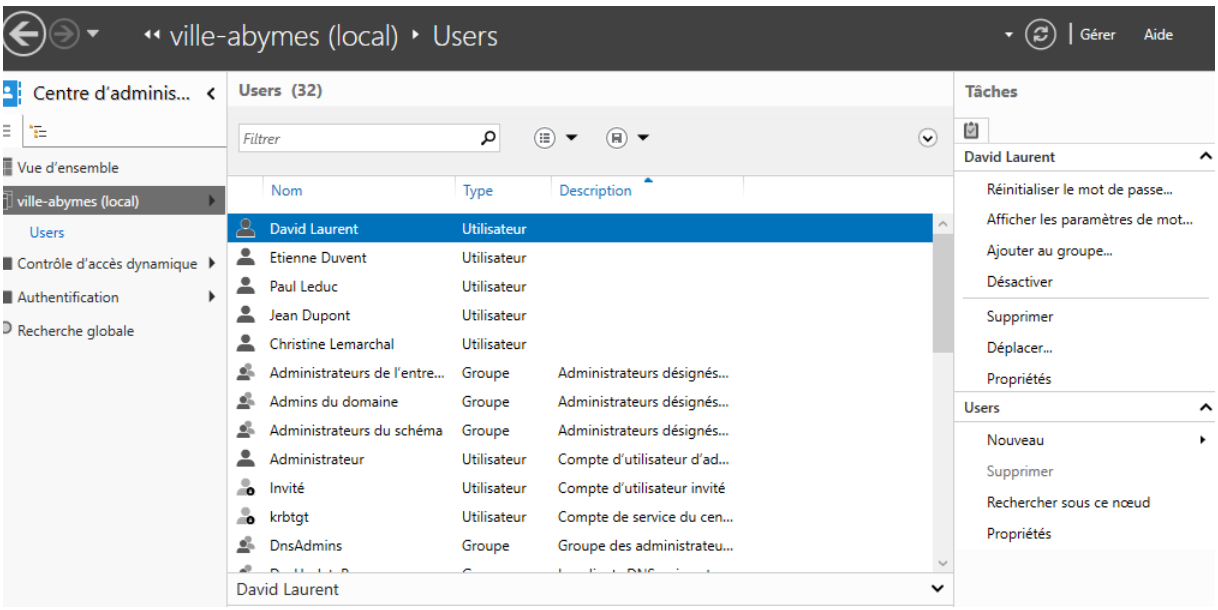


Figure 46 — *Comptes utilisateurs créés dans le domaine*

Le conteneur Users du domaine contient les cinq comptes du projet : David Laurent, Etienne Duvent, Paul Leduc, Jean Dupont et Christine Lemarchal, aux côtés des comptes et groupes intégrés comme Administrateur, Invité, krbtgt ou Admins du domaine. Les comptes sont créés ici avant d'être déplacés dans leur unité d'organisation respective, l'emplacement par défaut de toute création étant ce conteneur. La capture dresse l'inventaire complet des utilisateurs de la maquette et sert de point de référence pour les étapes suivantes.

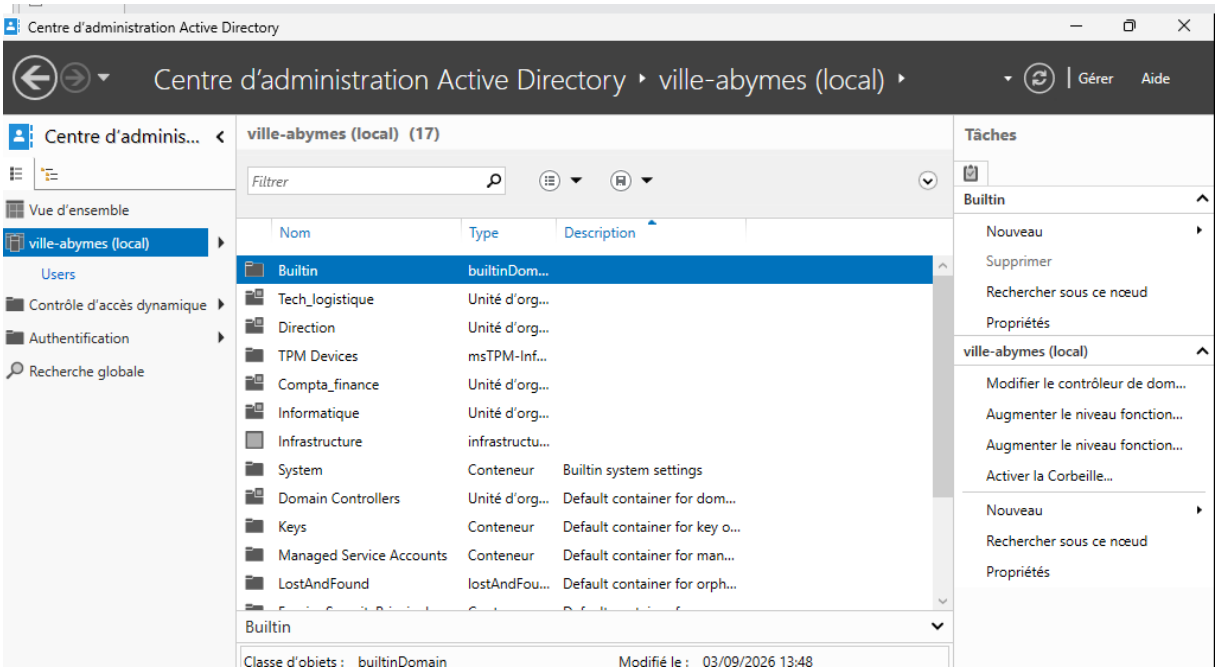


Figure 47 — *Les quatre unités d'organisation du domaine*

La racine du domaine ville-abymes.fr affiche les unités d'organisation Tech_logistique, Direction, Compta_finance et Informatique, au milieu des conteneurs intégrés Builtin, System, Domain Controllers et Users. Une unité d'organisation est un dossier de l'annuaire qui regroupe des objets ; c'est le seul type de conteneur auquel on puisse rattacher une stratégie de groupe, ce qui en fait la brique de base de toute administration par GPO. Le découpage retenu reproduit l'organigramme des services de la mairie. La capture prouve la création des quatre unités demandées et valide la capture n° 34 attendue par l'énoncé.

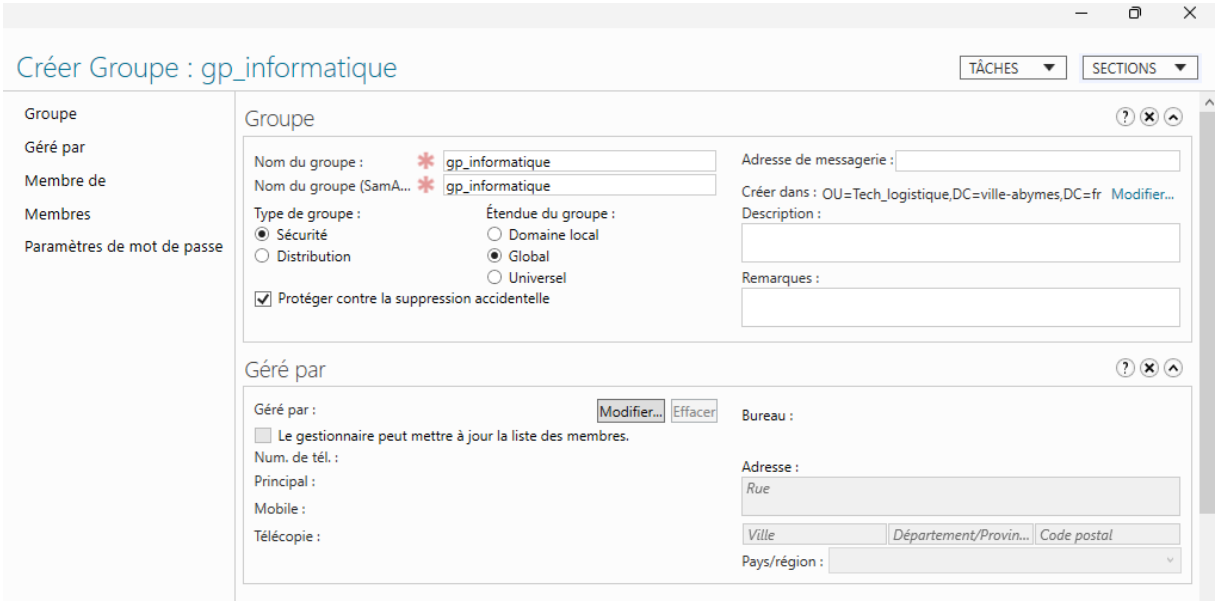


Figure 48 — *Création du groupe gp_informatique*

La fenêtre de création affiche le nom gp_informatique, le type de groupe « Sécurité » et l'étendue « Globale », ainsi que la case « Protéger contre la suppression accidentelle ». Le type Sécurité est impératif : seul un groupe de sécurité peut figurer dans une liste de droits NTFS, un groupe de distribution ne servant qu'à l'envoi de courriels. L'étendue globale convient car un groupe global ne contient que des comptes du domaine tout en pouvant recevoir des droits partout dans la forêt. On note que le champ « Créer dans » indique OU=Tech_logistique : le groupe a été créé dans la mauvaise unité d'organisation puis déplacé, comme le confirme la figure 52. La capture correspond à la capture n° 35 attendue par l'énoncé.

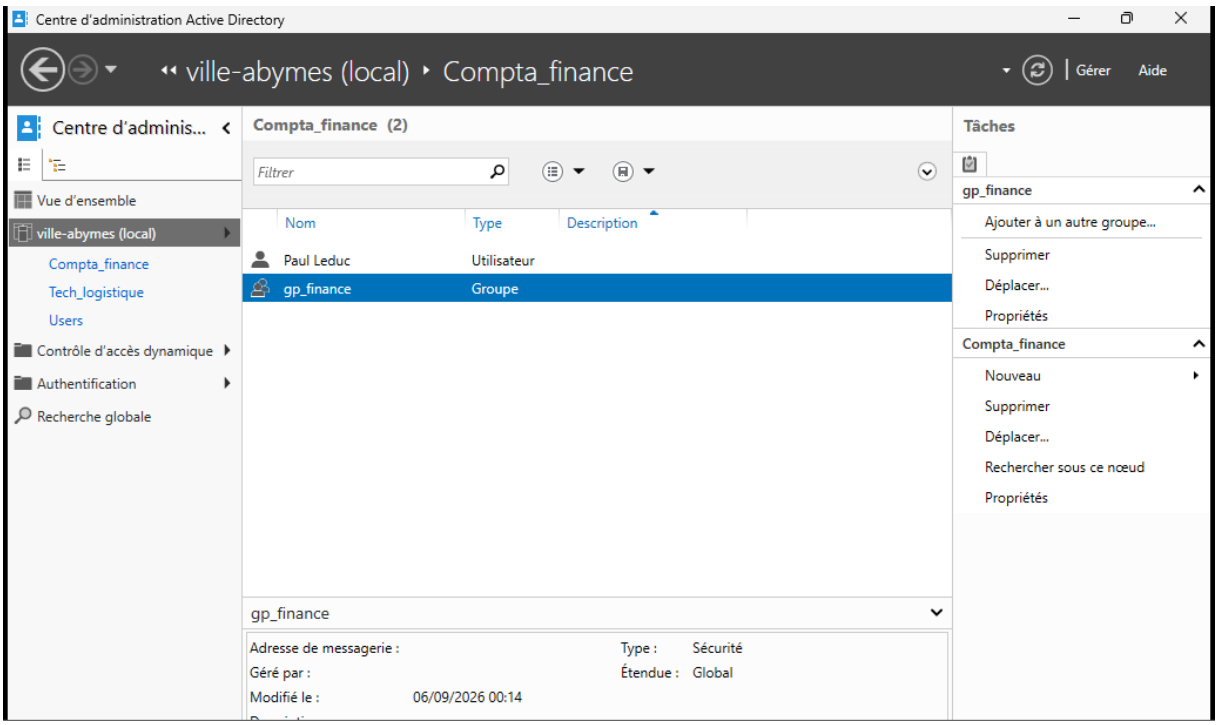


Figure 49 — *Contenu de l'unité d'organisation Compta_finance*

L'unité d'organisation Compta_finance contient l'utilisateur Paul Leduc et le groupe gp_finance. Le volet inférieur précise que gp_finance est de type Sécurité et d'étendue Globale. Regrouper dans une même unité les utilisateurs d'un service et le groupe qui les rassemble simplifie considérablement la délégation d'administration : on peut confier la gestion complète d'un service à un technicien sans lui donner de droits sur le reste du domaine. La capture valide la structure retenue pour le service comptabilité et finances.

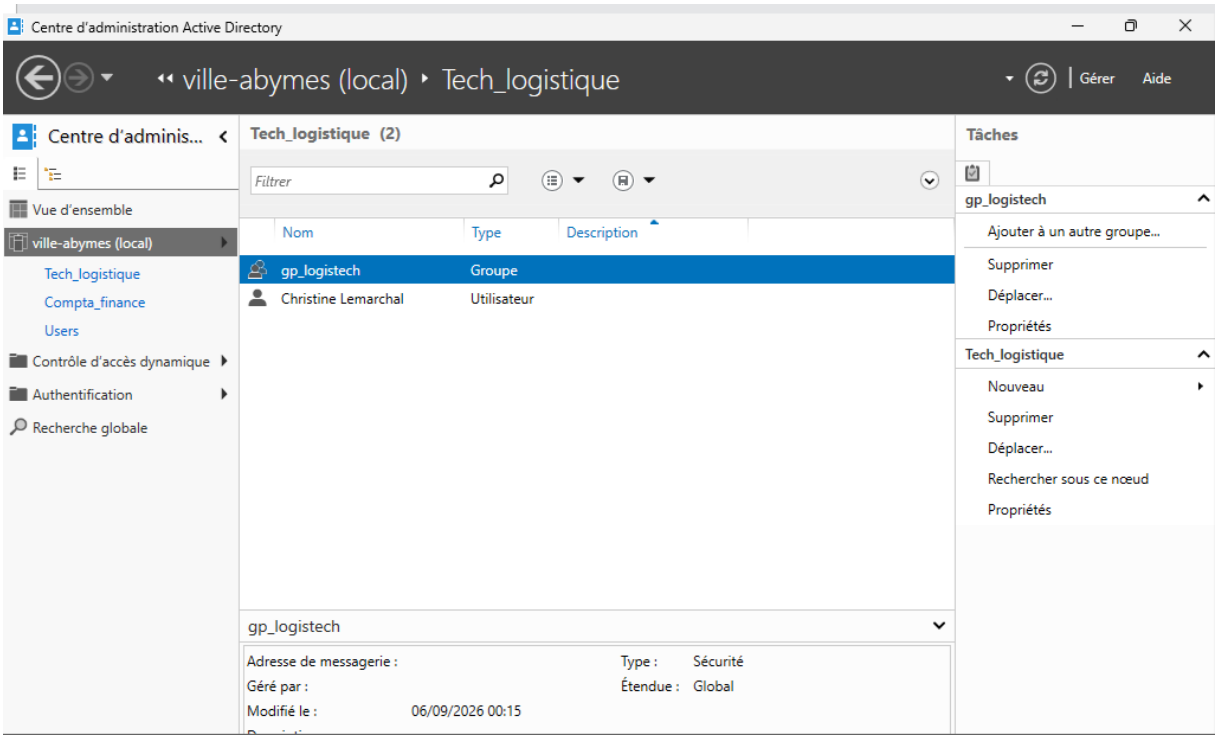


Figure 50 — *Contenu de l'unité d'organisation Tech_logistique*

L'unité Tech_logistique contient le groupe gp_logistech et l'utilisatrice Christine Lemarchal, le groupe étant là encore de type Sécurité et d'étendue Globale. La même logique d'organisation est appliquée à chaque service, ce qui donne une arborescence homogène et prévisible. Cette régularité n'est pas cosmétique : elle permet plus tard d'écrire des scripts d'administration qui parcourent toutes les unités de la même façon. La capture valide la structure du service technique et logistique.

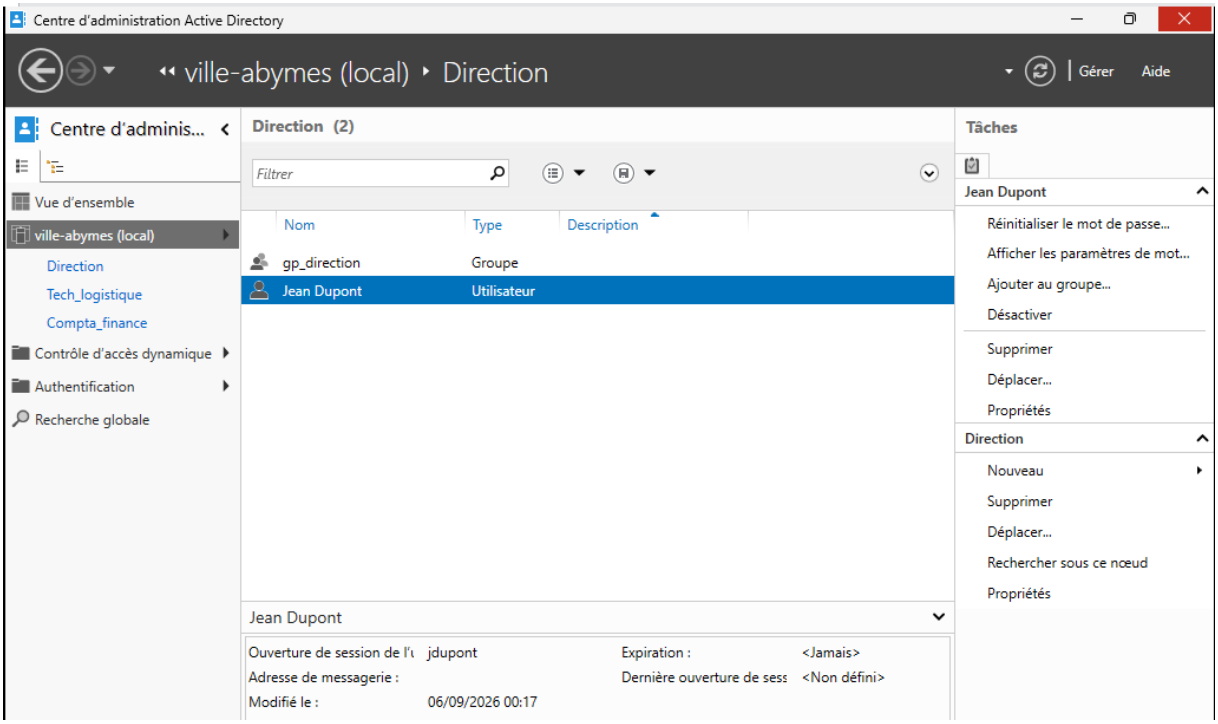


Figure 51 — *Contenu de l'unité d'organisation Direction*

L'unité Direction contient le groupe gp_direction et l'utilisateur Jean Dupont, dont le volet inférieur rappelle l'identifiant de session jdupont et l'absence d'expiration du compte. C'est cette unité qui recevra plus loin la stratégie de fond d'écran et la préférence de lecteur réseau propres à la direction. La capture valide la structure du service de direction et documente l'identifiant utilisé dans tous les tests d'ouverture de session.

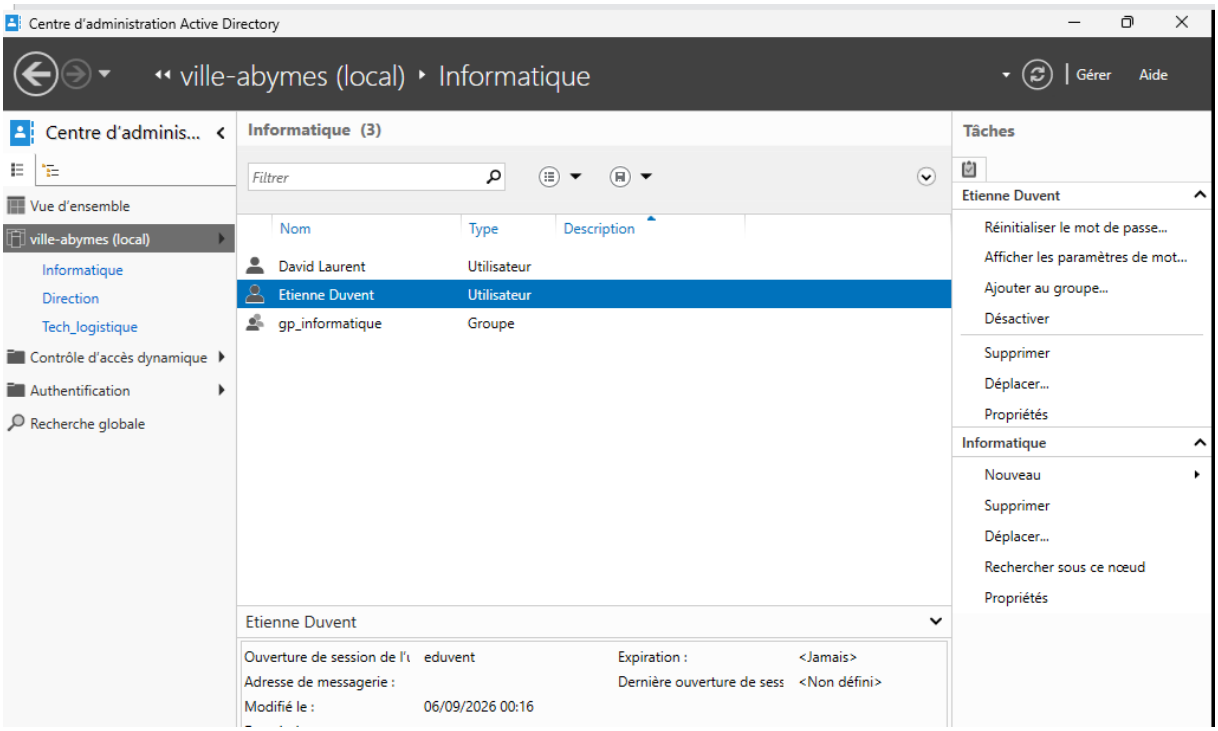


Figure 52 — *Contenu de l'unité d'organisation Informatique*

L'unité Informatique contient deux utilisateurs, David Laurent et Etienne Duvent, ainsi que le groupe gp_informatique, ce dernier ayant donc bien été déplacé depuis Tech_logistique où il avait été créé par erreur. Le volet inférieur indique l'identifiant de session eduvent pour Etienne Duvent. C'est cette unité qui accueillera la stratégie de limitation de taille des profils itinérants, les deux comptes concernés s'y trouvant. La capture confirme la correction de l'anomalie relevée à la figure 48.

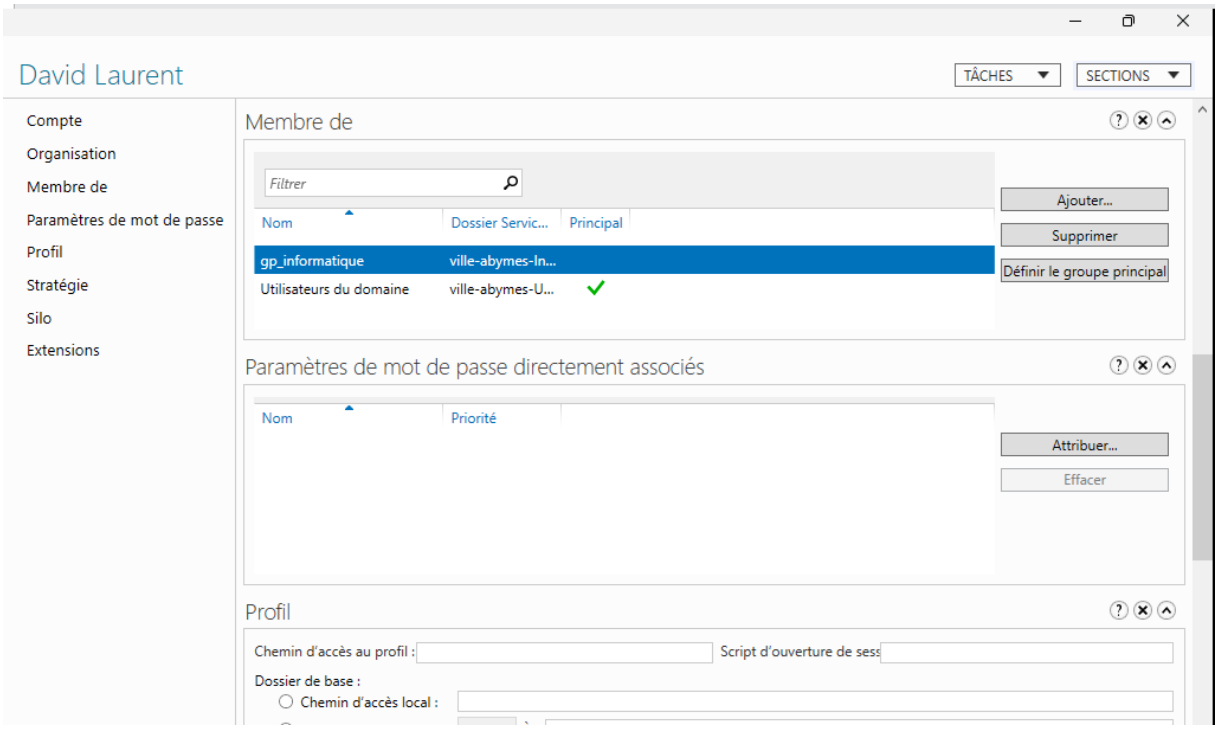


Figure 53 — *Appartenance de David Laurent au groupe gp_informatique*

L'onglet « Membre de » de la fiche de David Laurent liste gp_informatique et Utilisateurs du domaine, ce dernier étant coché comme groupe principal. Le groupe Utilisateurs du domaine est ajouté automatiquement à toute création de compte ; il ne peut pas être retiré. L'affectation manuelle à gp_informatique est ce qui donnera au compte l'accès au dossier partagé de son service. La capture prouve que l'utilisateur est correctement rattaché et prépare les tests de cloisonnement des partages.

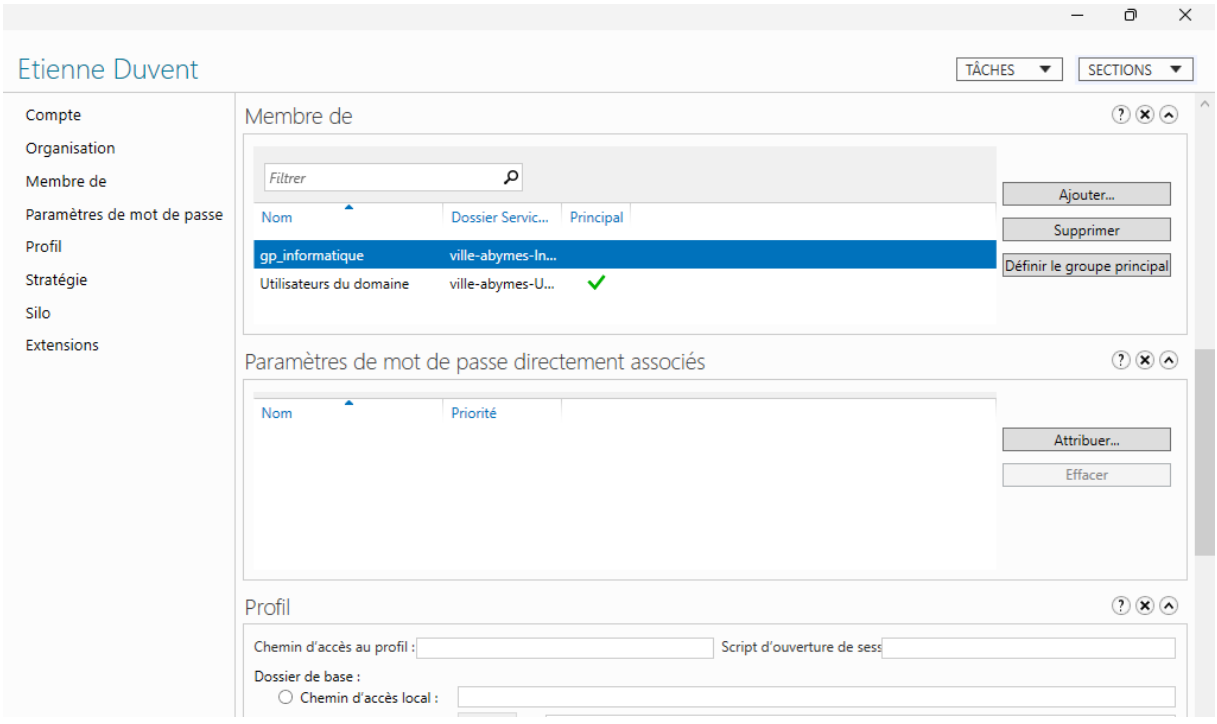


Figure 54 — *Appartenance d'Etienne Duvent au groupe gp_informatique*

La fiche d'Etienne Duvent présente la même composition d'appartenance : gp_informatique et Utilisateurs du domaine. Le contrôle est effectué compte par compte car une erreur d'affectation ne provoque aucun message d'alerte : elle se traduit seulement, plus tard, par un accès refusé difficile à diagnostiquer. La capture complète la vérification du service informatique.

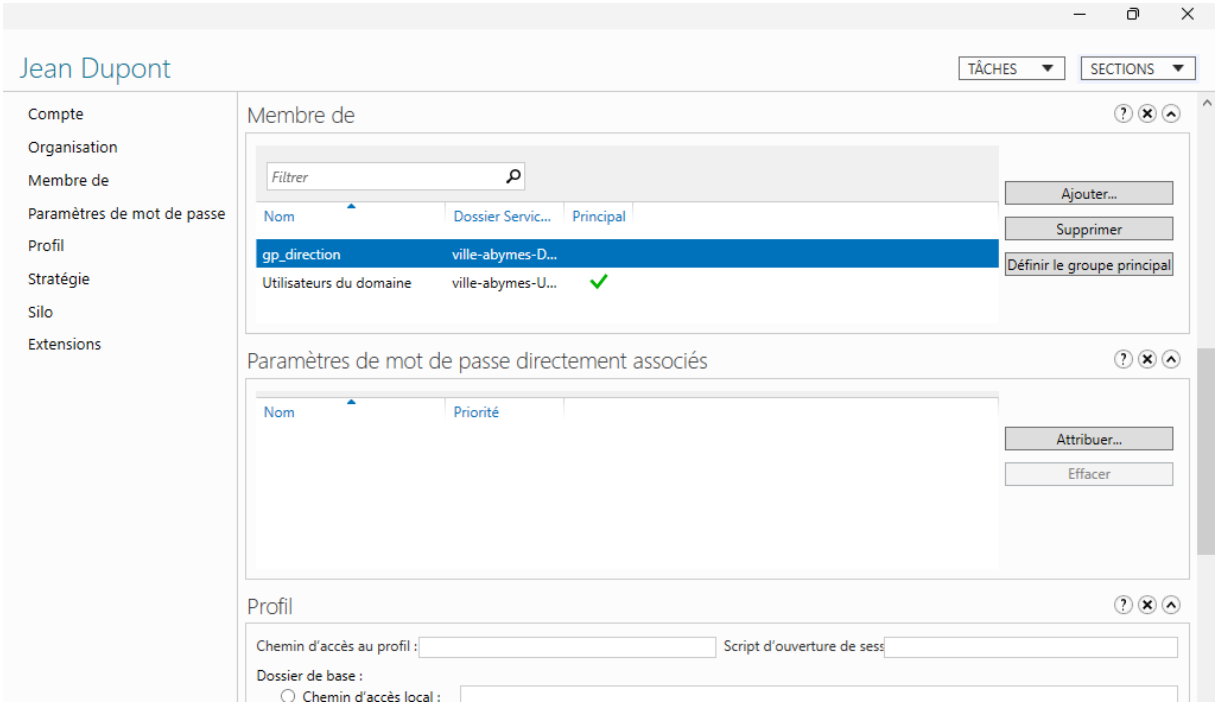


Figure 55 — *Appartenance de Jean Dupont au groupe gp_direction*

La fiche de Jean Dupont montre l'appartenance au groupe gp_direction et à Utilisateurs du domaine. Ce rattachement est déterminant pour la suite : c'est sur l'appartenance à gp_direction que reposera le ciblage de la préférence de lecteur réseau présentée à la figure 75. La capture établit le lien entre l'organisation de l'annuaire et les stratégies de groupe déployées plus loin.

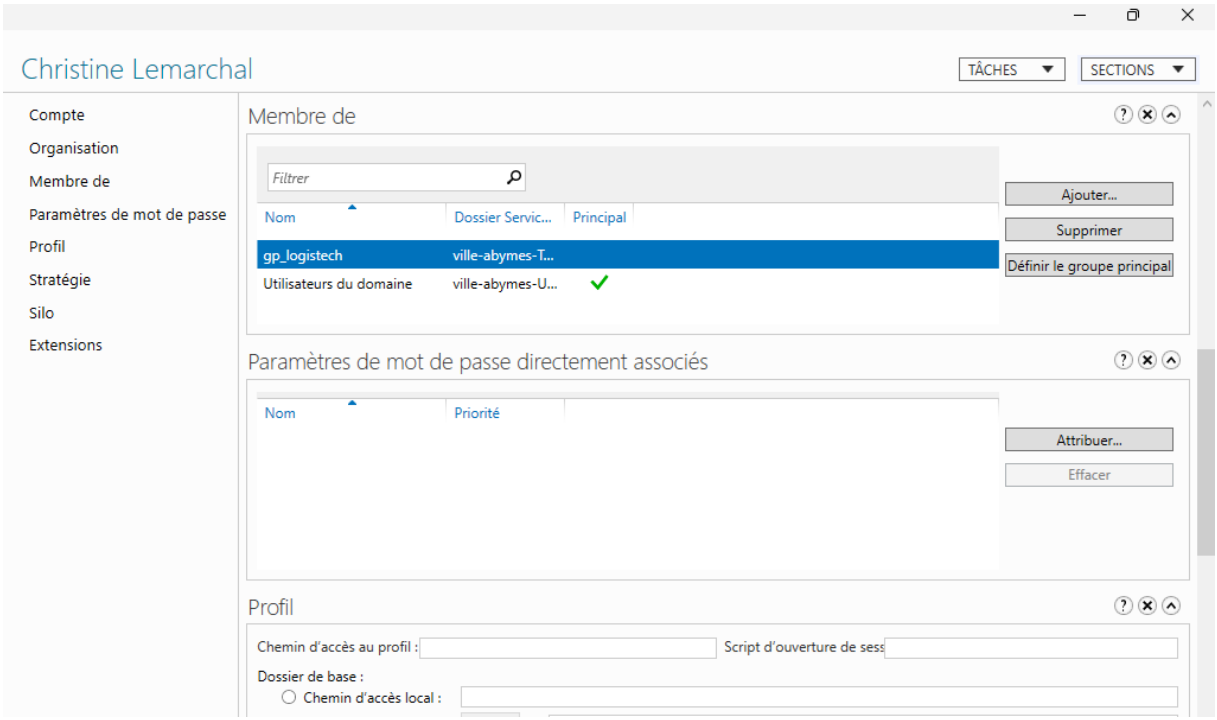


Figure 56 — *Appartenance de Christine Lemarchal au groupe gp_logistech*

La fiche de Christine Lemarchal fait apparaître le groupe gp_logistech et Utilisateurs du domaine. L'ensemble des cinq comptes du domaine est ainsi rattaché à son groupe de service, à l'exception de Paul Leduc dont l'appartenance à gp_finance découle de sa présence dans l'unité Compta_finance visible à la figure 49. La capture clôt la vérification systématique des appartenances et valide la cohérence de l'annuaire avant le déploiement des stratégies.

4.8 Intégration des postes au domaine

Objectif : rattacher Poste0 et Poste1 au domaine ville-abymes.fr, puis apporter trois preuves distinctes de la réussite de l'opération.

Joindre un poste au domaine ne consiste pas seulement à saisir un nom de domaine dans une fenêtre. L'opération crée dans l'annuaire un compte propre à la machine, distinct de ceux des utilisateurs. C'est ce compte qui permettra au poste de recevoir les stratégies de groupe et d'authentifier les sessions auprès du serveur.

> **DÉFINITION — Compte d'ordinateur**
> Compte créé automatiquement dans l'annuaire pour chaque machine jointe au domaine. Il possède son propre mot de passe, géré et renouvelé par Windows sans intervention humaine, et son nom se termine par un dollar. Exemple : le poste POSTE0 dispose du compte POSTE0$, qui s'authentifie dès l'allumage, avant même qu'un utilisateur ouvre sa session.

PROCÉDURE — PRÉPARATION ET JONCTION DES POSTES

1. Sur Poste0, connecté en administrateur local, vérifier la configuration DNS avant toute chose :

```
ipconfig /all
```

2. Le champ Serveurs DNS doit afficher 192.168.60.2, et uniquement cette adresse.

   Vigilance — *Un DNS incorrect est la première cause d'échec de jonction au domaine. Le poste ne trouverait pas les enregistrements SRV et afficherait « Un contrôleur de domaine Active Directory pour le domaine ville-abymes.fr n'a pas pu être contacté ».*

3. Contrôler la résolution avant d'aller plus loin. Si l'une de ces deux commandes échoue, corriger le DNS et ne pas poursuivre :

```
nslookup ville-abymes.fr
ping srvad.ville-abymes.fr
```

4. Renommer le poste avant de le joindre : sysdm.cpl → onglet Nom de l'ordinateur → Modifier... → Poste0 → OK → redémarrer.
5. Rouvrir sysdm.cpl → Modifier... → section « Membre d'un » → cocher Domaine → saisir ville-abymes.fr → OK.
6. Saisir les identifiants demandés : Administrateur, ou VILLE-ABYMES\Administrateur, et le mot de passe @admin2627@
7. Le message « Bienvenue dans le domaine ville-abymes.fr » confirme la réussite → OK → redémarrer.
8. Ouvrir une session avec un compte du domaine et apporter les trois preuves demandées :

```
whoami
whoami /fqdn
nltest /dsgetdc:ville-abymes.fr
```

9. Répéter l'intégralité de la procédure pour Poste1.

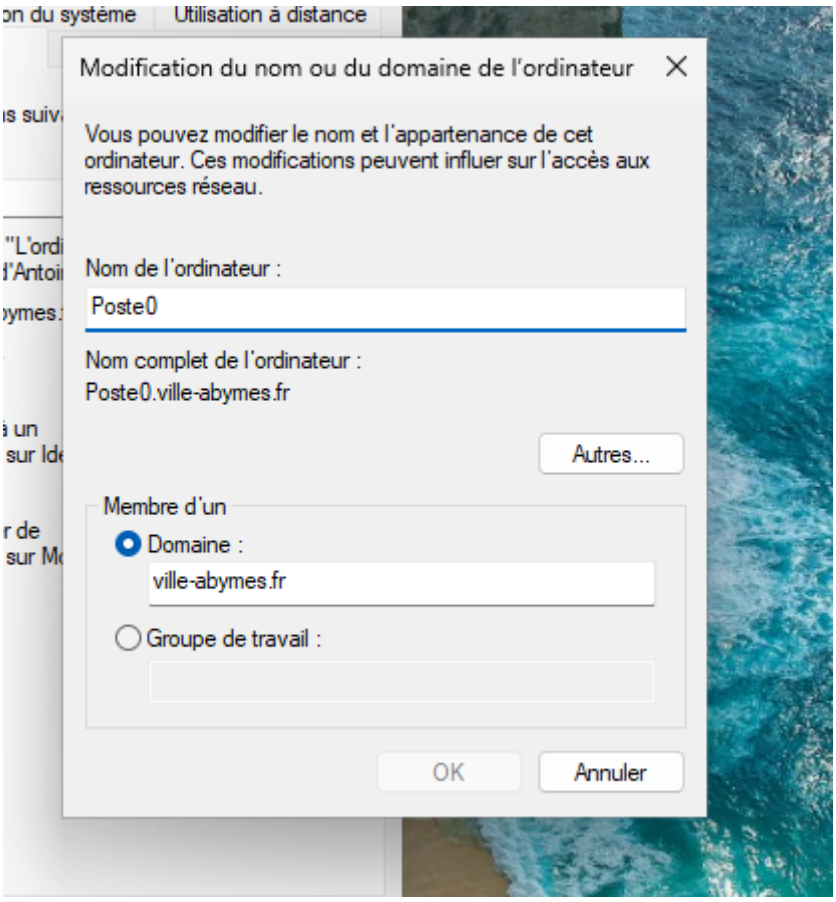


Figure 57 — *Demande de jonction de Poste0 au domaine*

La fenêtre « Modification du nom ou du domaine de l'ordinateur » affiche le nom Poste0, le nom complet Poste0.ville-abymes.fr et le bouton radio « Domaine » sélectionné avec la valeur ville-abymes.fr. Joindre un poste au domaine signifie lui créer un compte d'ordinateur dans l'annuaire, ce qui lui permettra de recevoir les stratégies de groupe et d'authentifier les utilisateurs auprès du serveur. Le fait que le nom complet affiche déjà le suffixe du domaine indique que la résolution DNS fonctionne depuis le poste.

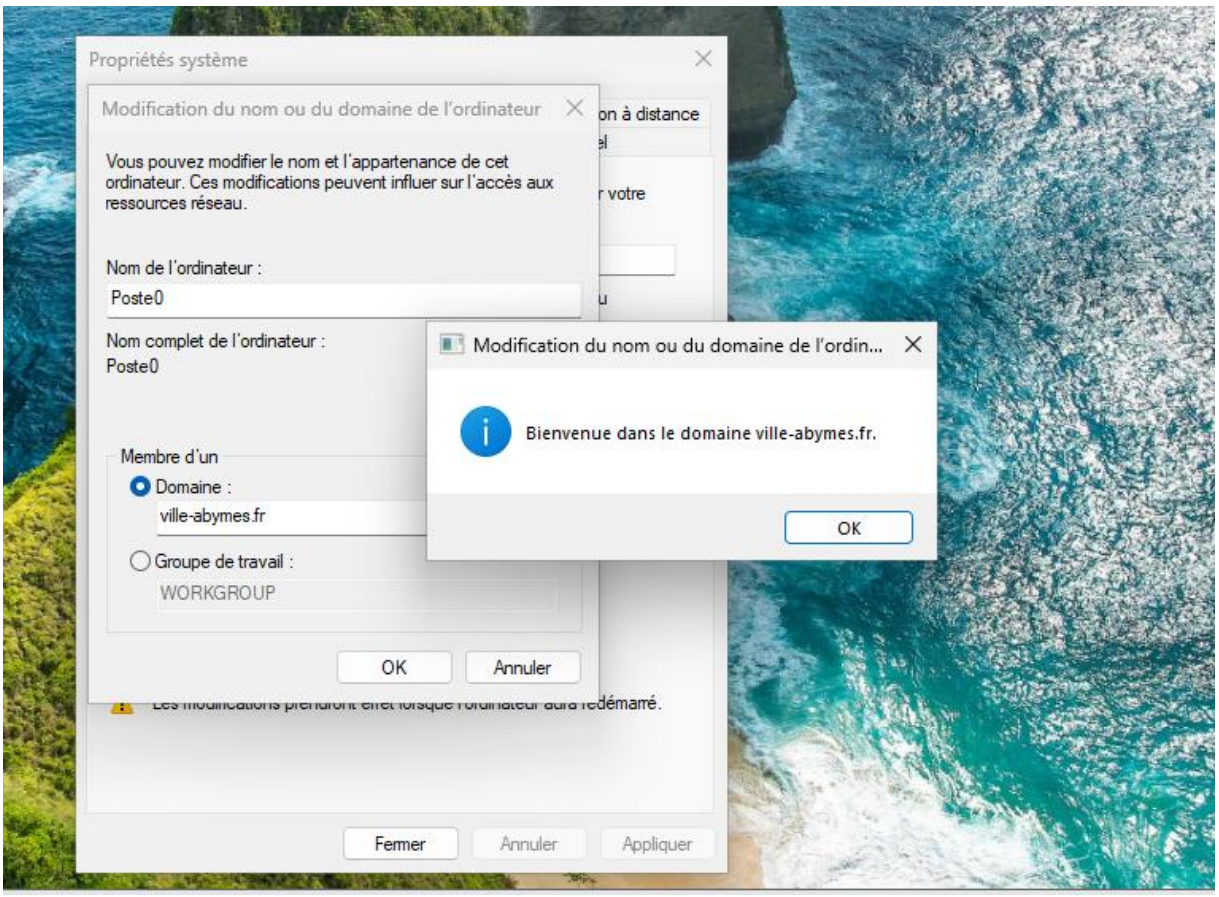


Figure 58 — *Confirmation de l'intégration au domaine*

Une boîte de dialogue affiche le message « Bienvenue dans le domaine ville-abymes.fr » et l'arrière-plan indique que les modifications prendront effet au redémarrage de l'ordinateur. Ce message est la preuve que le poste a réussi à contacter un contrôleur de domaine, à s'authentifier avec les identifiants fournis et à créer son compte d'ordinateur dans l'annuaire. Si le DNS avait été mal configuré, le poste n'aurait même pas trouvé le domaine.

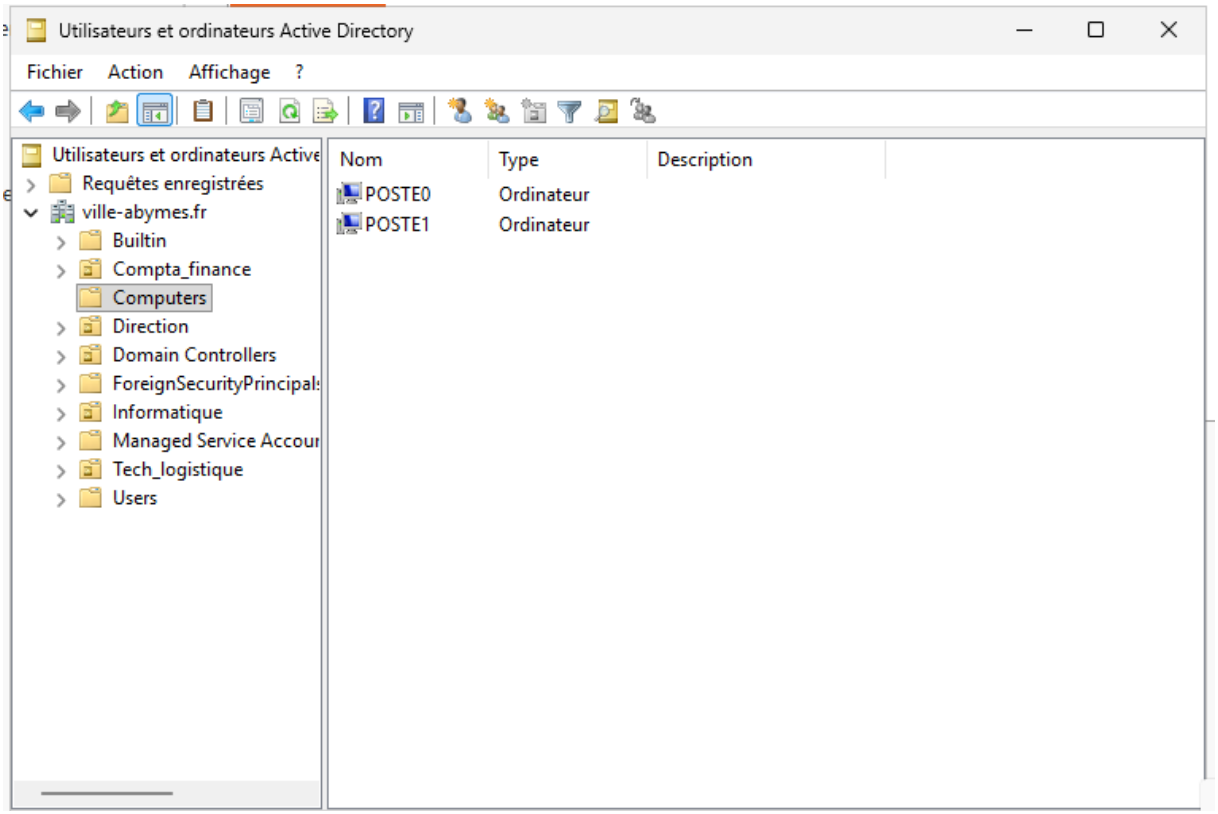


Figure 59 — *Comptes d'ordinateurs créés dans l'annuaire*

La console Utilisateurs et ordinateurs Active Directory montre le conteneur Computers contenant les objets POSTE0 et POSTE1, tous deux de type Ordinateur. Chaque machine du domaine dispose ainsi de son propre compte, distinct de ceux des utilisateurs. Un point de vigilance mérite d'être noté : le conteneur Computers n'est pas une unité d'organisation et ne peut donc recevoir aucune stratégie de groupe liée directement. Toute GPO destinée aux postes devra par conséquent être liée à la racine du domaine ou les postes devront être déplacés dans une unité dédiée. La capture apporte la preuve côté serveur de l'intégration des deux machines.

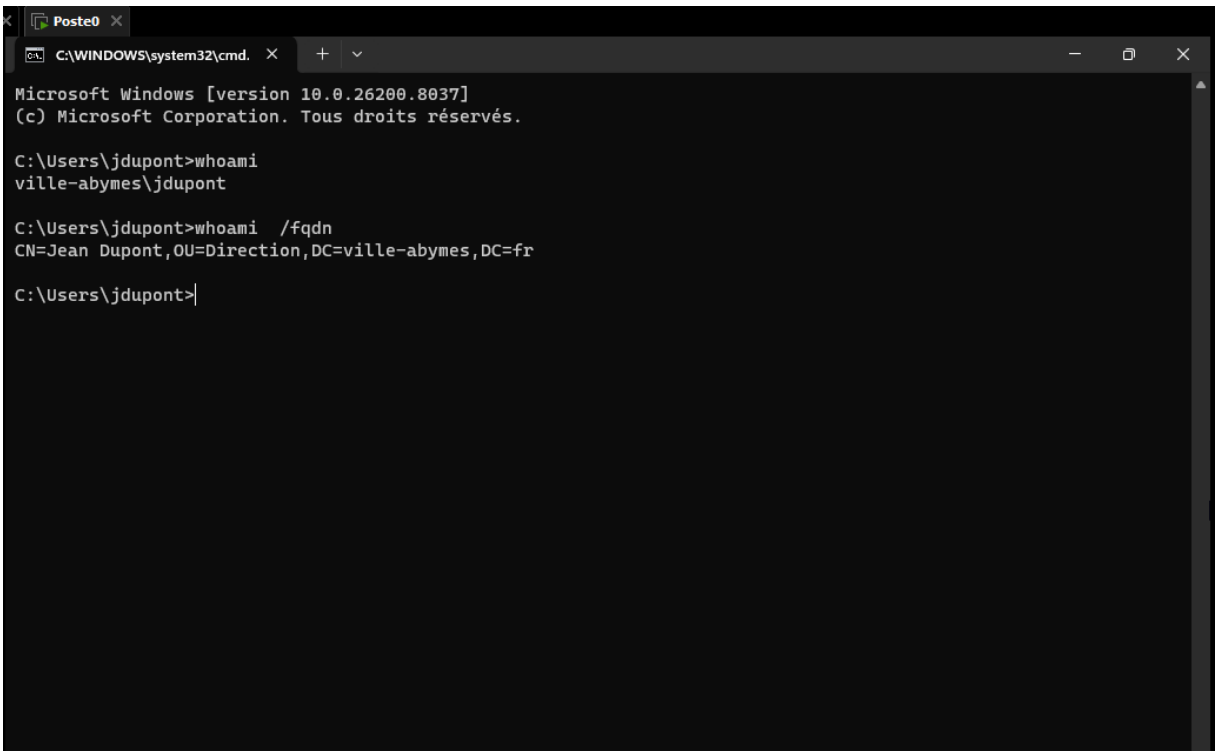


Figure 60 — *Identité de l'utilisateur connecté sur Poste0*

En session ouverte sur Poste0, la commande whoami retourne ville-abymes\jdupont et la commande whoami /fqdn retourne CN=Jean Dupont,OU=Direction,DC=ville-abymes,DC=fr. La première prouve que l'authentification est bien réalisée par le domaine et non par un compte local du poste. La seconde affiche le chemin complet du compte dans l'annuaire et confirme qu'il se trouve effectivement dans l'unité d'organisation Direction, ce qui conditionne les stratégies qu'il recevra. La capture fait le lien entre organisation de l'annuaire et application des GPO.

4.9 Les stratégies de groupe

Objectif : imposer aux postes et aux utilisateurs un ensemble de réglages communs et de restrictions, sans jamais intervenir manuellement sur les machines.

> **DÉFINITION — Stratégie de groupe (GPO)**
> Ensemble de réglages définis une seule fois sur le serveur et appliqués automatiquement à toutes les machines ou à tous les utilisateurs d'une unité d'organisation. Exemple : la stratégie de fond d'écran de la Direction impose la même image à tous les agents de ce service, quel que soit le poste sur lequel ils se connectent.

Une stratégie comporte deux branches qui ne se déclenchent pas au même moment, distinction qui explique une grande part des dysfonctionnements observés en travaux pratiques. La branche « Configuration ordinateur » s'applique au démarrage de la machine, avant l'écran de connexion, et concerne tous ses utilisateurs. La branche « Configuration utilisateur » s'applique à l'ouverture de session et suit la personne sur n'importe quel poste. Un paramètre placé dans la mauvaise branche ne produit strictement aucun effet.

Par ailleurs, une stratégie ne s'applique qu'aux objets situés dans l'unité d'organisation à laquelle elle est liée. Une stratégie destinée aux machines doit donc être liée à une unité contenant des comptes d'ordinateurs, ce qui constitue précisément la difficulté rencontrée et analysée en section 5.

4.9.1 Restrictions appliquées aux postes

PROCÉDURE GÉNÉRIQUE — CRÉATION D'UNE STRATÉGIE DE GROUPE

1. Ouvrir la console de gestion des stratégies de groupe :

```
Windows + R  →  gpmc.msc
```

2. Déplier Forêt ville-abymes.fr → Domaines → ville-abymes.fr.
3. Clic droit sur l'objet visé, le domaine lui-même ou une unité d'organisation → « Créer un objet GPO dans ce domaine, et le lier ici... ».
4. Nommer la stratégie selon la convention GPO_<CIBLE>_<Objet>, où CIBLE vaut ORD pour une stratégie machine et UTIL pour une stratégie utilisateur → OK.
5. Clic droit sur la stratégie créée → Modifier, puis configurer les paramètres selon les chemins détaillés ci-après.
6. Sur le poste concerné, appliquer la stratégie, puis fermer et rouvrir la session :

```
gpupdate /force
```

Vigilance — *Fermer et rouvrir la session est indispensable pour les paramètres utilisateur. Le jeton de sécurité, qui liste les groupes de l'utilisateur, n'est construit qu'à l'ouverture de session.*

PROCÉDURE — DÉSACTIVATION DU PARE-FEU DES POSTES

1. Créer la stratégie GPO_ORD_Desactivation_Parefeu et la lier au domaine.
2. Chemin dans l'éditeur : Configuration ordinateur → Stratégies → Paramètres Windows → Paramètres de sécurité → Pare-feu Windows Defender avec fonctions avancées de sécurité.
3. Cliquer sur « Propriétés du Pare-feu Windows Defender » au centre de la fenêtre.
4. Pour chacun des trois profils — Domaine, Privé et Public — positionner l'état du pare-feu sur Désactivé → Appliquer → OK.
5. Vérifier sur le poste client :

```
netsh advfirewall show allprofiles state
```

PROCÉDURE — RESTRICTION DU PANNEAU DE CONFIGURATION

1. Créer la stratégie GPO_UTIL_Restrictions_Interface et la lier au domaine.
2. Chemin : Configuration utilisateur → Stratégies → Modèles d'administration → Panneau de configuration.
3. Double-cliquer sur « Interdire l'accès au Panneau de configuration et à l'application Paramètres du PC » → Activé → OK.

   Vigilance — *L'énoncé situe ce paramètre du côté ordinateur. Il ne figure en réalité que du côté utilisateur : l'écart est signalé en section 3.4.*



Figure 61 — *État des profils du pare-feu après application de la stratégie*

La commande netsh advfirewall show allprofiles state exécutée en session jdupont retourne l'état « Actif » pour les trois profils : domaine, privé et public. Le résultat attendu était au contraire un état désactivé sur les trois profils. Cette capture documente donc un écart : la stratégie de désactivation du pare-feu n'était pas encore appliquée au moment du test. La cause la plus probable est le rattachement des postes au conteneur Computers relevé à la figure 59, conteneur auquel aucune GPO ne peut être liée. Conserver cette capture est un choix assumé : un compte rendu n'a de valeur que s'il rend compte des échecs comme des réussites.

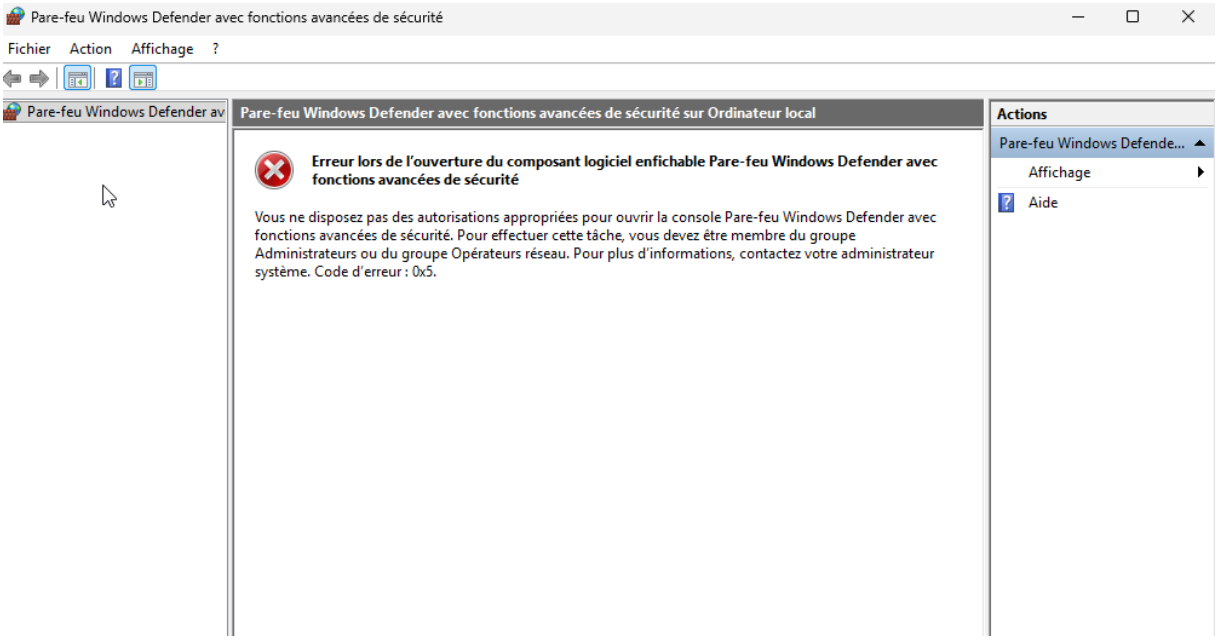


Figure 62 — *Console du pare-feu inaccessible à l'utilisateur standard*

L'ouverture de la console Pare-feu Windows Defender avec fonctions avancées de sécurité échoue avec le message indiquant que l'utilisateur ne dispose pas des autorisations appropriées et qu'il doit appartenir au groupe Administrateurs ou Opérateurs réseau, accompagné du code d'erreur 0x5. Ce refus n'est pas la conséquence d'une stratégie de groupe mais du fonctionnement normal de Windows : un utilisateur standard ne peut pas modifier la configuration du pare-feu. La capture illustre la distinction, souvent confondue, entre une restriction imposée par GPO et une limitation native liée aux privilèges du compte.

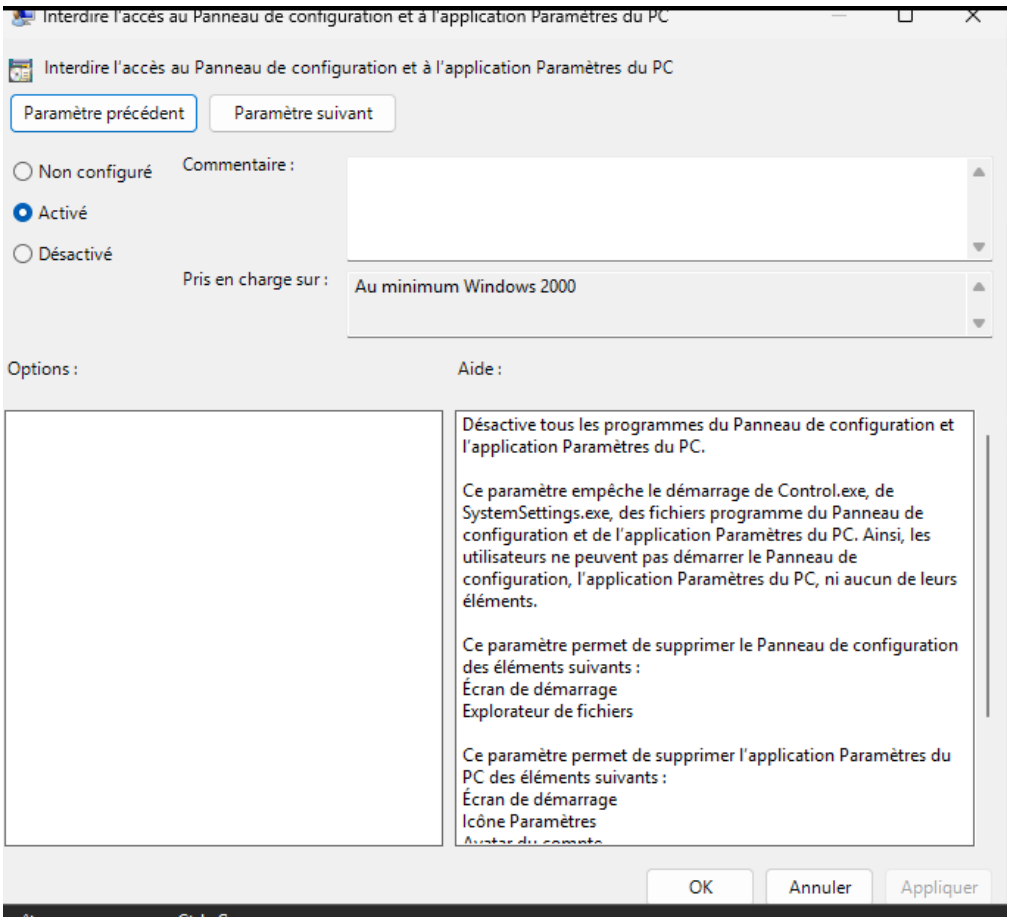


Figure 63 — *Interdiction de l'accès au Panneau de configuration par GPO*

Le paramètre « Interdire l'accès au Panneau de configuration et à l'application Paramètres du PC » est positionné sur Activé. Le volet d'aide précise que ce réglage empêche le démarrage de Control.exe et de SystemSettings.exe, et supprime le Panneau de configuration de l'écran de démarrage et de l'explorateur de fichiers. Ce paramètre relève de la configuration utilisateur et non de la configuration ordinateur, ce qui constitue un écart avec l'énoncé et mérite d'être signalé. La capture documente la mise en place de la restriction demandée.

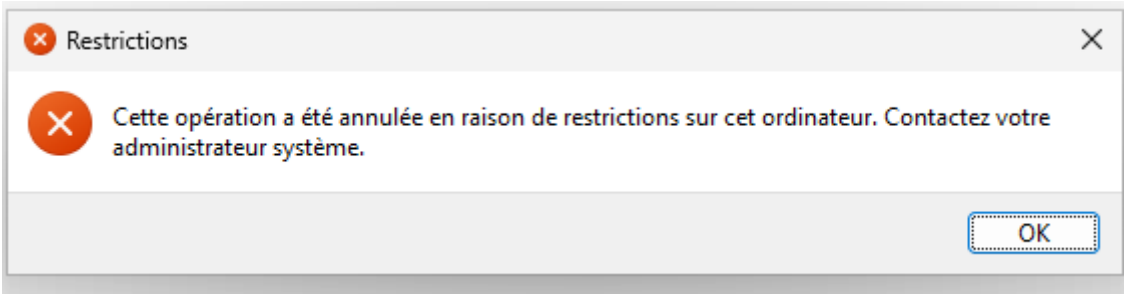


Figure 64 — *Blocage effectif du Panneau de configuration*

Une boîte de dialogue intitulée « Restrictions » annonce que l'opération a été annulée en raison de restrictions sur cet ordinateur et invite à contacter l'administrateur système. Ce message apparaît à la tentative d'ouverture du Panneau de configuration depuis une session utilisateur soumise à la stratégie. Il constitue la preuve concrète que le paramètre de la figure 63 ne reste pas théorique mais produit bien l'effet attendu sur le poste client.

4.9.2 Dossiers partagés et cloisonnement des services

Chaque service dispose de son dossier sur le volume de données du serveur. Le cloisonnement repose sur deux couches de droits superposées, dont Windows retient toujours la plus restrictive.

> **DÉFINITION — Autorisations de partage et autorisations NTFS**
> Les autorisations de partage régissent l'accès par le réseau, à travers un chemin du type \\srvad\Direction. Les autorisations NTFS s'appliquent au dossier lui-même, quel que soit le mode d'accès. Exemple : un utilisateur disposant du contrôle total en NTFS mais absent des autorisations de partage sera refusé lorsqu'il tentera d'ouvrir le dossier depuis le réseau.

PROCÉDURE — CRÉATION ET SÉCURISATION DES DOSSIERS PARTAGÉS

1. Sur le serveur, créer l'arborescence suivante sur le volume de données :

```
E:\Partages\Direction
E:\Partages\Compta_finance
E:\Partages\Tech_logistique
E:\Partages\Informatique
```

2. Déposer dans chaque dossier le document demandé par le cahier des charges : Compte_rendu_reunion091023.pdf pour la Direction, Bilan_previsionnel2023.xlsx pour la comptabilité, Rapport_transport_urbain.pdf pour la logistique et Rapport_Audit_SI.pdf pour l'informatique.
3. Partager chaque dossier : clic droit → Propriétés → onglet Partage → Partage avancé... → cocher « Partager ce dossier » → Autorisations.
4. Supprimer l'entrée « Tout le monde », ajouter le groupe du service avec le Contrôle total, puis ajouter Admins du domaine avec le Contrôle total.
5. Régler les droits NTFS : onglet Sécurité → Modifier → Ajouter → saisir le groupe du service → Contrôle total → Appliquer.

   Vigilance — *Les deux couches sont indépendantes et se cumulent, Windows retenant toujours la plus restrictive. Un partage en Contrôle total associé à un NTFS en Lecture n'autorise que la lecture.*
6. Contrôler le résultat en ligne de commande :

```
Get-SmbShare
Get-Acl E:\Partages\Direction | Format-List
```

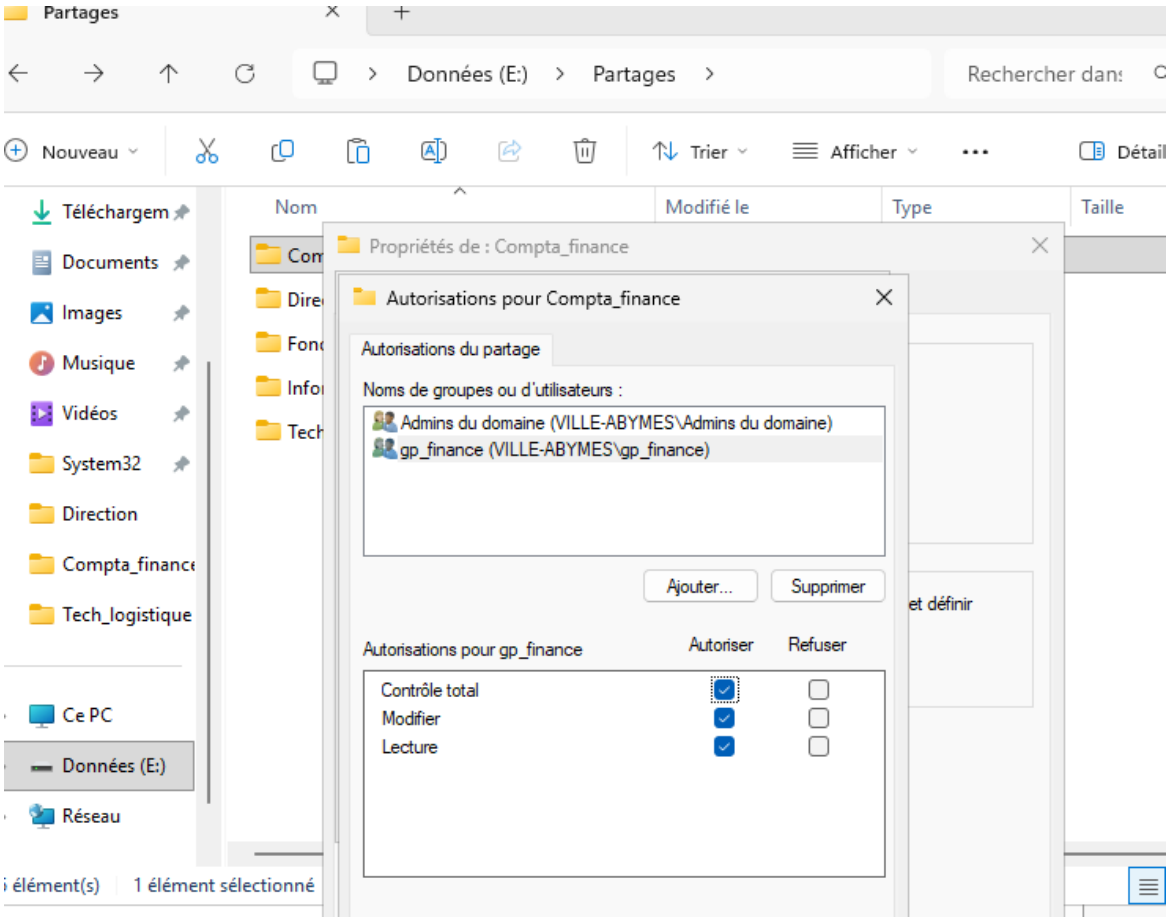


Figure 65 — *Autorisations de partage du dossier Compta_finance*

La fenêtre « Autorisations pour Compta_finance » de l'onglet Partage ne contient que deux entrées, Admins du domaine et gp_finance, ce dernier disposant du Contrôle total en autorisation. Les autorisations de partage régissent uniquement l'accès par le réseau, à travers un chemin du type \\srvad\Compta_finance. Elles constituent la première des deux couches de sécurité d'un dossier partagé, Windows retenant toujours la plus restrictive des deux. La capture prouve le cloisonnement du dossier de service au niveau du partage réseau.

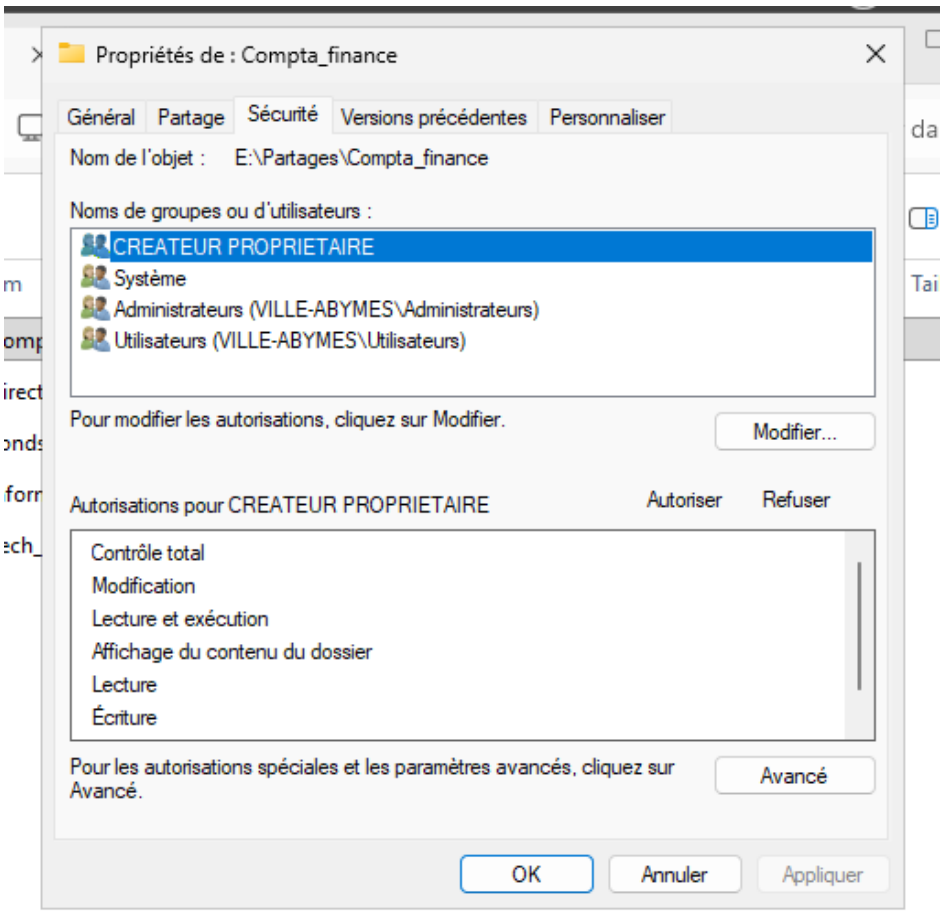


Figure 66 — *Autorisations NTFS du dossier E:\Partages\Compta_finance*

L'onglet Sécurité du dossier E:\Partages\Compta_finance liste CREATEUR PROPRIETAIRE, Système, Administrateurs et Utilisateurs, avec le détail des droits accordés au créateur propriétaire. Il s'agit de la seconde couche de sécurité, celle qui s'applique au dossier lui-même, que l'accès se fasse par le réseau ou directement sur le serveur. La pratique professionnelle consiste à ouvrir largement les autorisations de partage puis à effectuer tout le réglage fin à ce niveau NTFS, afin de n'avoir qu'un seul endroit à maintenir. La capture documente l'état des droits et met en évidence la coexistence des deux couches, source classique d'accès refusés lorsqu'une seule des deux est renseignée.

4.9.3 Fond d'écran différencié par service

PROCÉDURE — FOND D'ÉCRAN IMPOSÉ PAR SERVICE

1. Déposer les quatre images sur le serveur, dans un dossier partagé en lecture pour les utilisateurs du domaine.
2. Créer une stratégie par unité d'organisation, liée à cette unité : GPO_UTIL_Fond_Direction sur l'UO Direction, et ainsi de suite pour les trois autres services.
3. Chemin : Configuration utilisateur → Stratégies → Modèles d'administration → Bureau → Bureau.
4. Double-cliquer sur « Papier peint du Bureau » → Activé.
5. Nom du papier peint : saisir un chemin UNC, par exemple \\srvad\Partages\Direction\Direction.jpg. Style du papier peint : Remplir → OK.

   Vigilance — *Un chemin local tel que E:\Partages\... ne fonctionnera jamais : le poste client ne possède pas ce lecteur. Et si les utilisateurs du domaine n'ont pas le droit de lecture sur le partage, le bureau restera noir.*
6. Tester en ouvrant successivement, sur le même poste, une session d'un agent de la Direction puis une session d'un agent de la comptabilité.

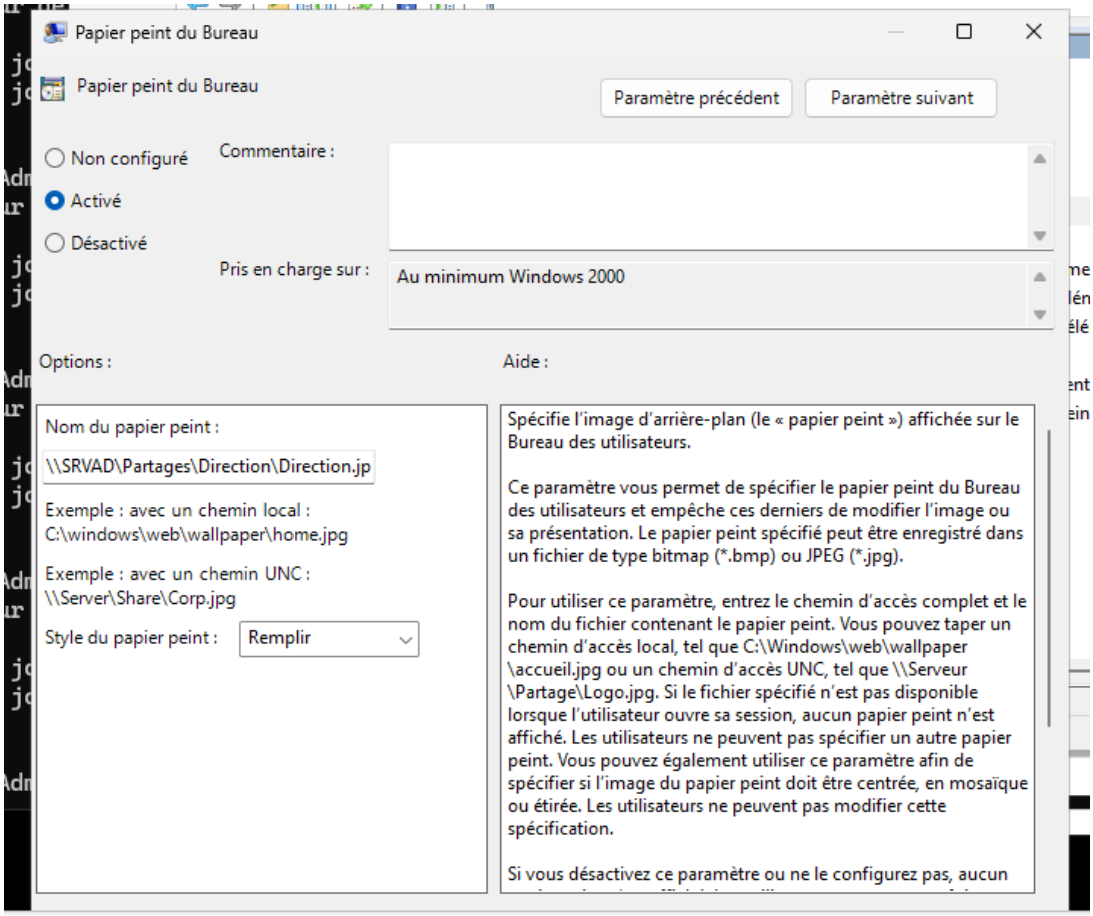


Figure 67 — *Stratégie de fond d'écran imposé pour la Direction*

Le paramètre « Papier peint du Bureau » est activé, le nom du papier peint est renseigné avec le chemin \\SRVAD\Partages\Direction\Direction.jpg et le style retenu est « Remplir ». Le chemin est exprimé au format UNC, c'est-à-dire un chemin réseau de la forme \\serveur\partage\fichier, et non un chemin local : c'est une obligation, car le fichier doit être lisible depuis n'importe quel poste du domaine. Le groupe Utilisateurs du domaine doit disposer du droit de lecture sur ce fichier, faute de quoi le bureau resterait noir. La capture documente la configuration de la stratégie avant sa vérification sur les postes.

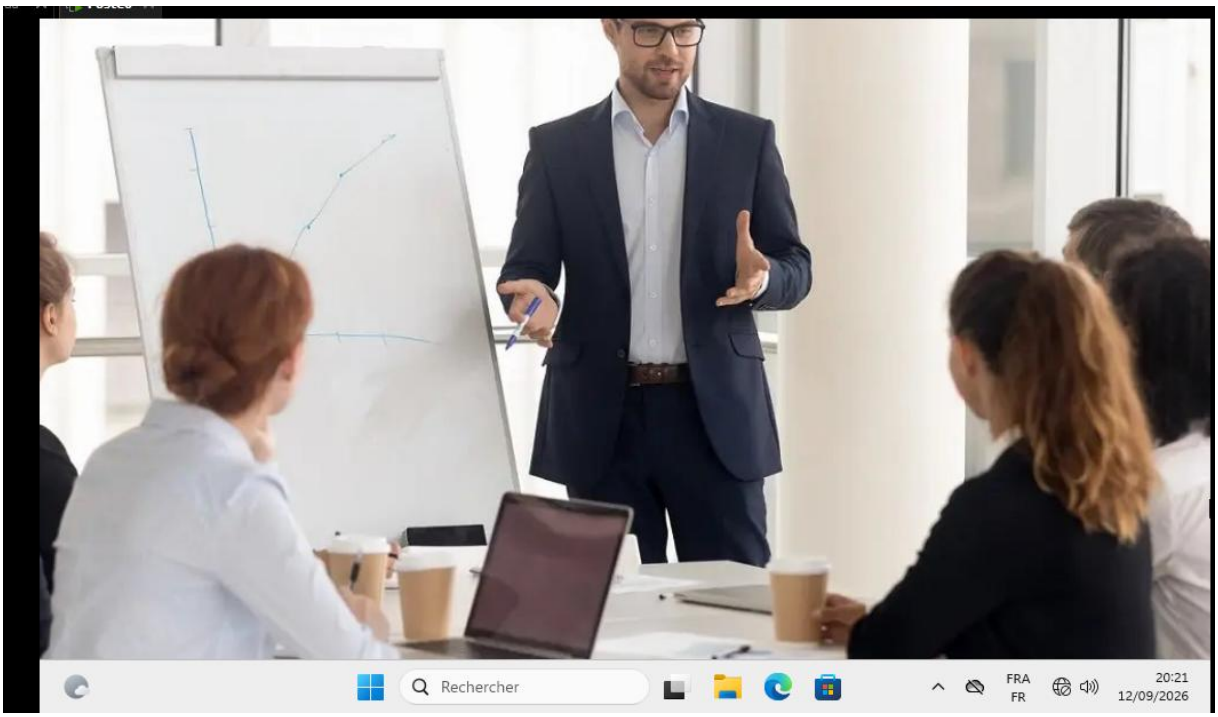


Figure 68 — *Fond d'écran appliqué en session Direction*

Le bureau du poste client affiche l'image de réunion professionnelle correspondant au service Direction, l'horloge de la barre des tâches indiquant 20:21 le 12/09/2026. Cette capture est prise en session jdupont, compte rattaché à l'unité d'organisation Direction. Elle prouve que la stratégie de la figure 67 s'applique effectivement et que le poste parvient à lire le fichier sur le partage réseau du serveur.



Figure 69 — *Fond d'écran appliqué en session Comptabilité*

Le même poste, à 20:33 le même jour, affiche cette fois une image de calculatrice et de graphiques financiers correspondant au service comptabilité. La comparaison avec la figure précédente est la démonstration la plus claire du principe même des stratégies de groupe : une même machine applique des réglages différents selon l'unité d'organisation à laquelle appartient l'utilisateur connecté. L'écart de douze minutes entre les deux captures atteste qu'il s'agit bien de deux sessions successives sur le même poste.

4.9.4 Restrictions de l’interface utilisateur

PROCÉDURE — RESTRICTIONS DE L'INTERFACE ET DE LA CONFIGURATION RÉSEAU

1. Dans la stratégie GPO_UTIL_Restrictions_Interface, chemin : Configuration utilisateur → Stratégies → Modèles d'administration → Menu Démarrer et barre des tâches.
2. Double-cliquer sur « Supprimer le menu Exécuter du menu Démarrer » → Activé → OK. Ce paramètre bloque à la fois l'entrée de menu, le raccourci Windows + R et la zone d'exécution du Gestionnaire des tâches.
3. Chemin suivant : Configuration utilisateur → Stratégies → Modèles d'administration → Réseau → Connexions réseau. Activer au minimum « Interdire l'accès aux propriétés d'une connexion LAN », « Interdire l'accès aux propriétés des composants d'une connexion LAN » et « Interdire l'activation ou la désactivation des composants d'une connexion LAN ».
4. Compléter par : Configuration utilisateur → Stratégies → Modèles d'administration → Panneau de configuration → « Masquer les éléments spécifiés du Panneau de configuration » → Activé → bouton Afficher... → ajouter la valeur :

```
Microsoft.NetworkAndSharingCenter
```

Vigilance — *Le nom saisi est un identifiant canonique imposé par Microsoft. Une simple mention « Réseau » n'aurait aucun effet.*

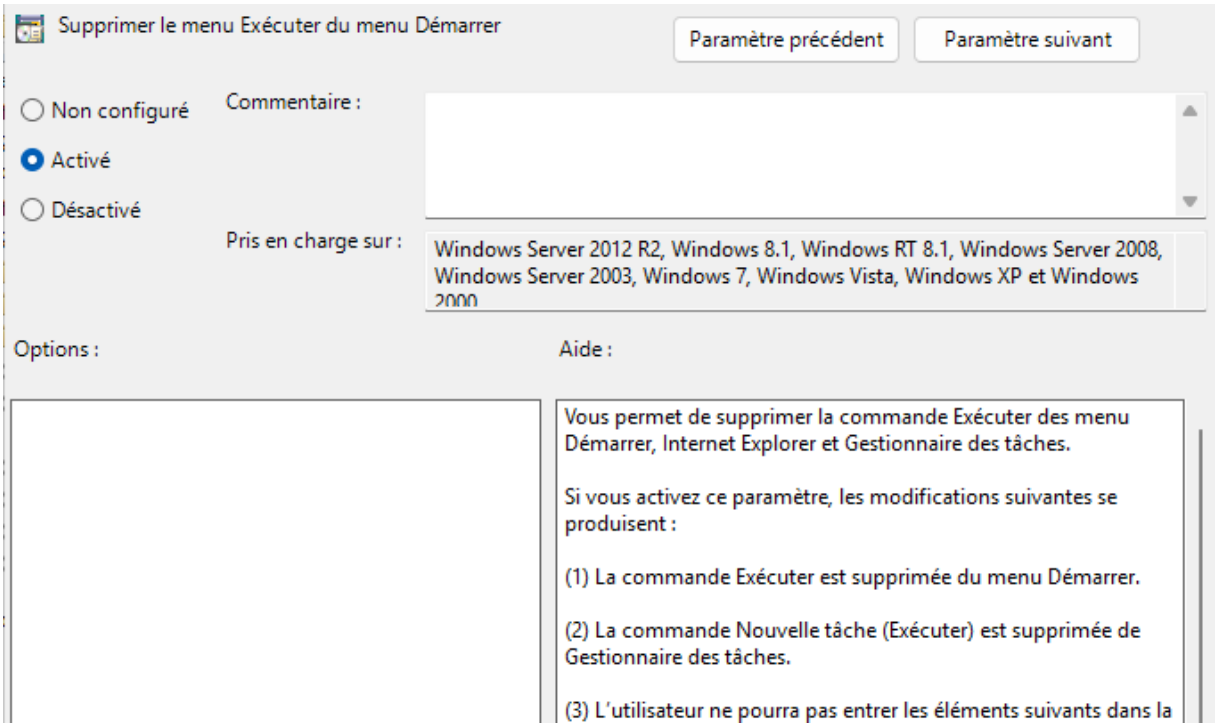


Figure 70 — *Suppression de la commande Exécuter par stratégie*

Le paramètre « Supprimer le menu Exécuter du menu Démarrer » est positionné sur Activé. Le volet d'aide détaille les effets : la commande Exécuter disparaît du menu Démarrer, la commande Nouvelle tâche disparaît du Gestionnaire des tâches et l'utilisateur ne peut plus saisir de chemin dans ces zones. Cette restriction vise à empêcher le lancement direct d'outils d'administration en contournant l'interface graphique. La capture documente la mise en place du paramètre demandé.

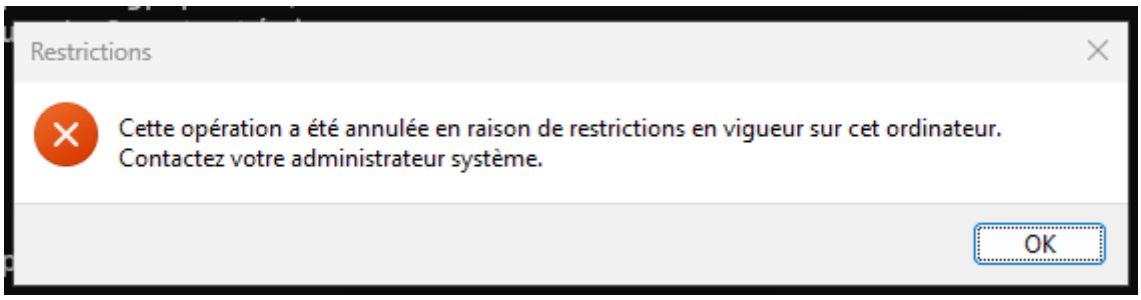


Figure 71 — *Blocage effectif de la commande Exécuter*

La même boîte « Restrictions » apparaît après l'appui sur la combinaison Windows + R, indiquant que l'opération a été annulée en raison de restrictions en vigueur sur cet ordinateur. La vérification est réalisée par le raccourci clavier et non par le menu Démarrer, car c'est la voie qu'emprunterait un utilisateur cherchant à contourner la restriction.

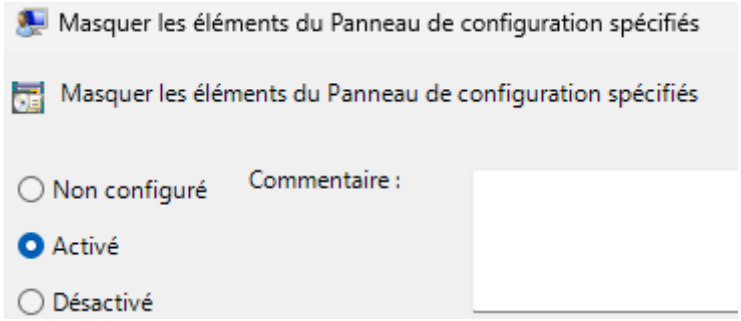


Figure 72 — *Masquage d'éléments ciblés du Panneau de configuration*

Le paramètre « Masquer les éléments du Panneau de configuration spécifiés » est positionné sur Activé. À la différence de l'interdiction globale vue à la figure 63, ce paramètre permet de ne retirer que certaines rubriques tout en laissant le reste accessible. Cette approche plus fine est celle retenue pour bloquer spécifiquement la configuration réseau. La capture documente l'activation du paramètre avant la saisie de la liste des éléments concernés.

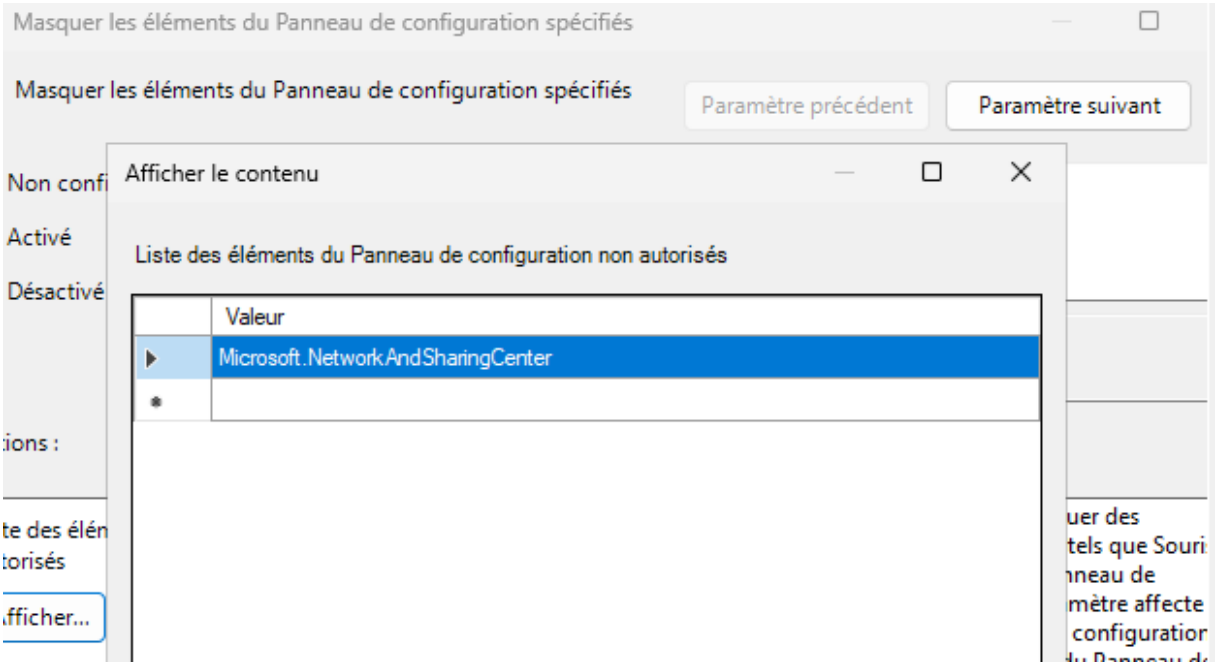


Figure 73 — *Élément du Panneau de configuration explicitement interdit*

La fenêtre « Afficher le contenu » liste un seul élément non autorisé : Microsoft.NetworkAndSharingCenter, c'est-à-dire le Centre Réseau et partage. C'est par cette rubrique qu'un utilisateur modifierait son adresse IP ou son serveur DNS, manipulation qui le couperait du domaine et générerait un appel au support. Le nom saisi est un identifiant canonique imposé par Microsoft : une simple mention « Réseau » n'aurait aucun effet. La capture prouve que la restriction porte bien sur la configuration réseau demandée par l'énoncé.

4.9.5 Lecteurs réseau automatiques et ciblage par groupe

Le montage automatique du dossier de service s'appuie sur une préférence de stratégie de groupe, associée à un ciblage par groupe de sécurité. Ce mécanisme permet à une stratégie unique, liée au domaine, de produire un résultat différent selon l'appartenance de l'utilisateur.

PROCÉDURE — LECTEURS RÉSEAU AUTOMATIQUES AVEC CIBLAGE PAR GROUPE

1. Créer la stratégie GPO_UTIL_Lecteurs_Reseaux et la lier au domaine.
2. Chemin : Configuration utilisateur → Préférences → Paramètres Windows → Mappages de lecteurs → clic droit → Nouveau → Lecteur mappé.
3. Action : Mettre à jour. Emplacement : \\srvad\Direction. Cocher Reconnecter. Étiqueter en tant que : Direction. Lettre de lecteur : Utiliser → W.

   Vigilance — *Parmi les quatre actions possibles — Créer, Remplacer, Mettre à jour et Supprimer — « Mettre à jour » est le choix recommandé : il crée le lecteur s'il est absent et le met à jour sinon, ce qui le rend reproductible à l'identique.*
4. Onglet Commun → cocher « Ciblage au niveau de l'élément » → bouton Ciblage... → Nouvel élément → Groupe de sécurité → sélectionner VILLE-ABYMES\gp_direction → OK.
5. Répéter pour les trois autres services : X: vers \\srvad\Compta_finance ciblé sur gp_finance, Y: vers \\srvad\Tech_logistique ciblé sur gp_logistech, Z: vers \\srvad\Informatique ciblé sur gp_informatique.

   Vigilance — *Une seule stratégie ciblée est préférable à quatre stratégies liées à quatre unités : l'appartenance au groupe devient le critère, et non l'emplacement dans l'annuaire. Cette justification relève de la planification attendue au bloc n° 2.*
6. Contrôler l'ensemble des stratégies réellement appliquées sur le poste :

```
gpresult /r
gpresult /h C:\rapport.htm
```

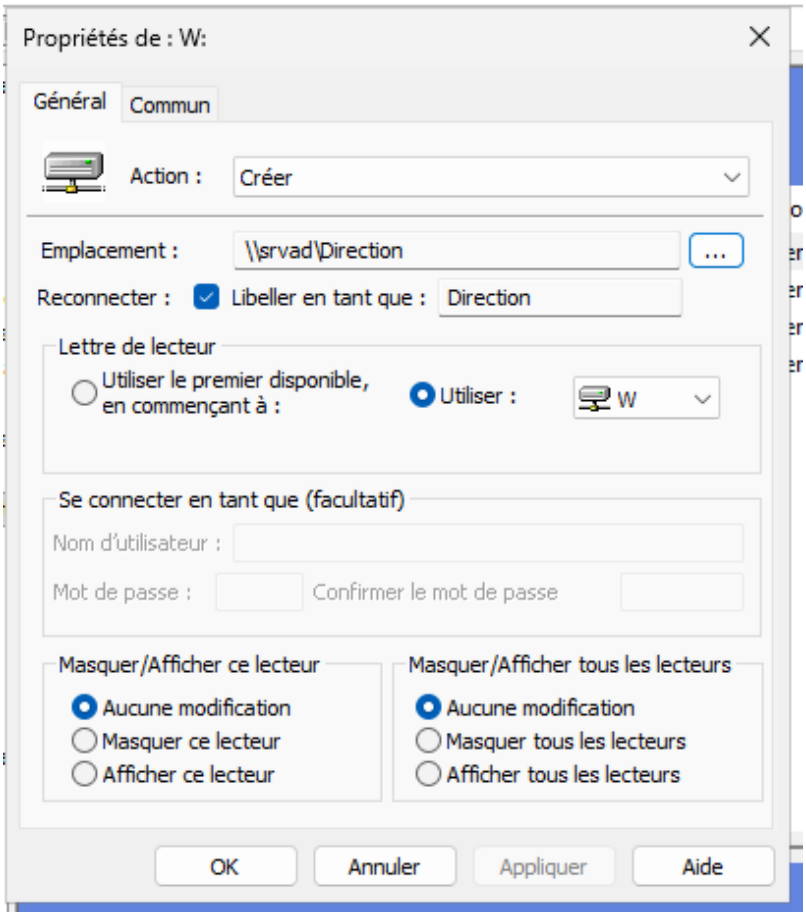


Figure 74 — *Préférence de lecteur réseau pour le service Direction*

La fenêtre de propriétés du lecteur W: indique l'action « Créer », l'emplacement \\srvad\Direction, la case « Reconnecter » cochée, le libellé « Direction » et la lettre W imposée. Il s'agit d'une préférence de stratégie de groupe, mécanisme qui applique un réglage au lieu de le verrouiller comme le ferait une stratégie classique. Monter automatiquement le dossier de service évite à l'utilisateur d'avoir à mémoriser un chemin réseau. La capture documente la configuration du lecteur avant la mise en place de son ciblage.

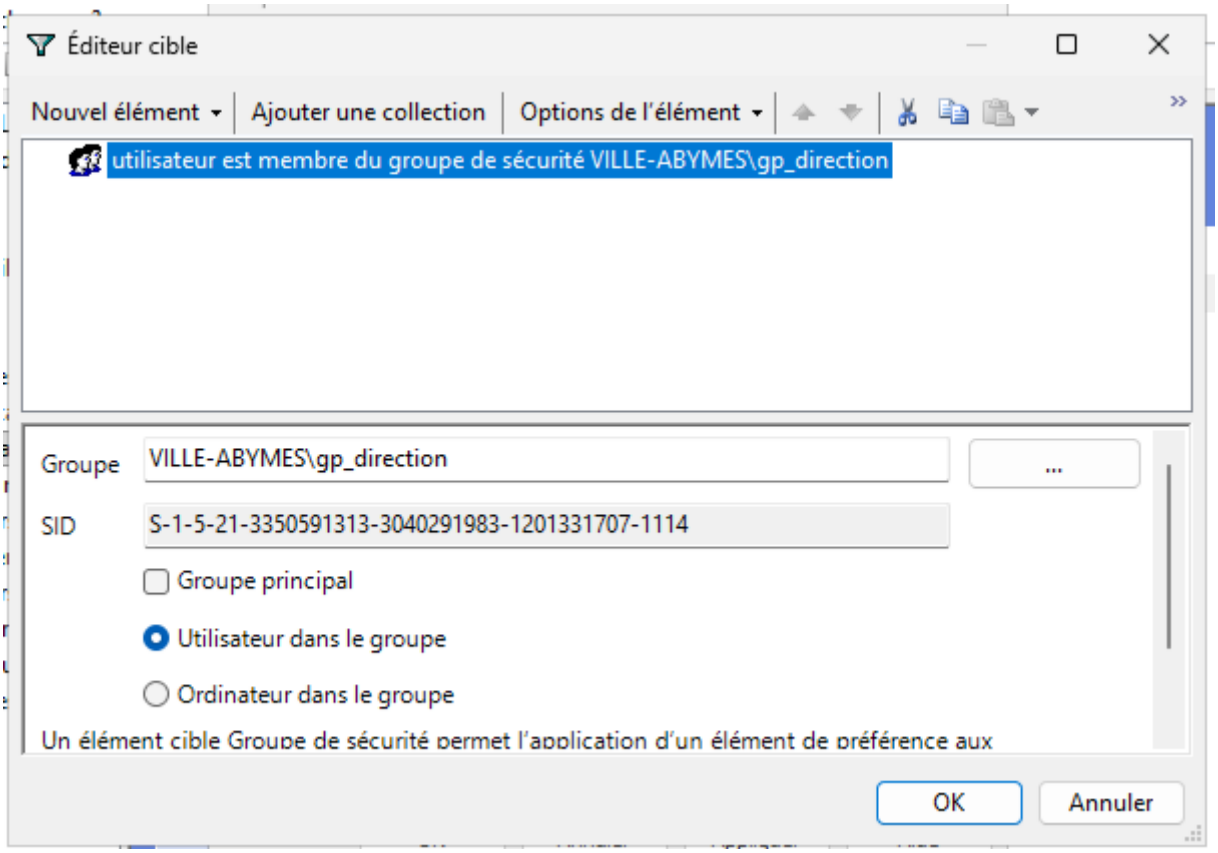


Figure 75 — *Ciblage du lecteur réseau sur le groupe gp_direction*

L'éditeur cible affiche la condition « l'utilisateur est membre du groupe de sécurité VILLE-ABYMES\gp_direction », avec le SID du groupe et l'option « Utilisateur dans le groupe » sélectionnée. Un SID est l'identifiant unique et interne d'un objet dans l'annuaire ; Windows l'utilise à la place du nom, car un nom peut être modifié. Ce ciblage est indispensable : sans lui, tous les utilisateurs du domaine recevraient le lecteur de la Direction, ce qui ruinerait le cloisonnement mis en place au niveau des partages. La capture prouve la mise en œuvre d'un filtrage par groupe, compétence centrale du bloc 2.

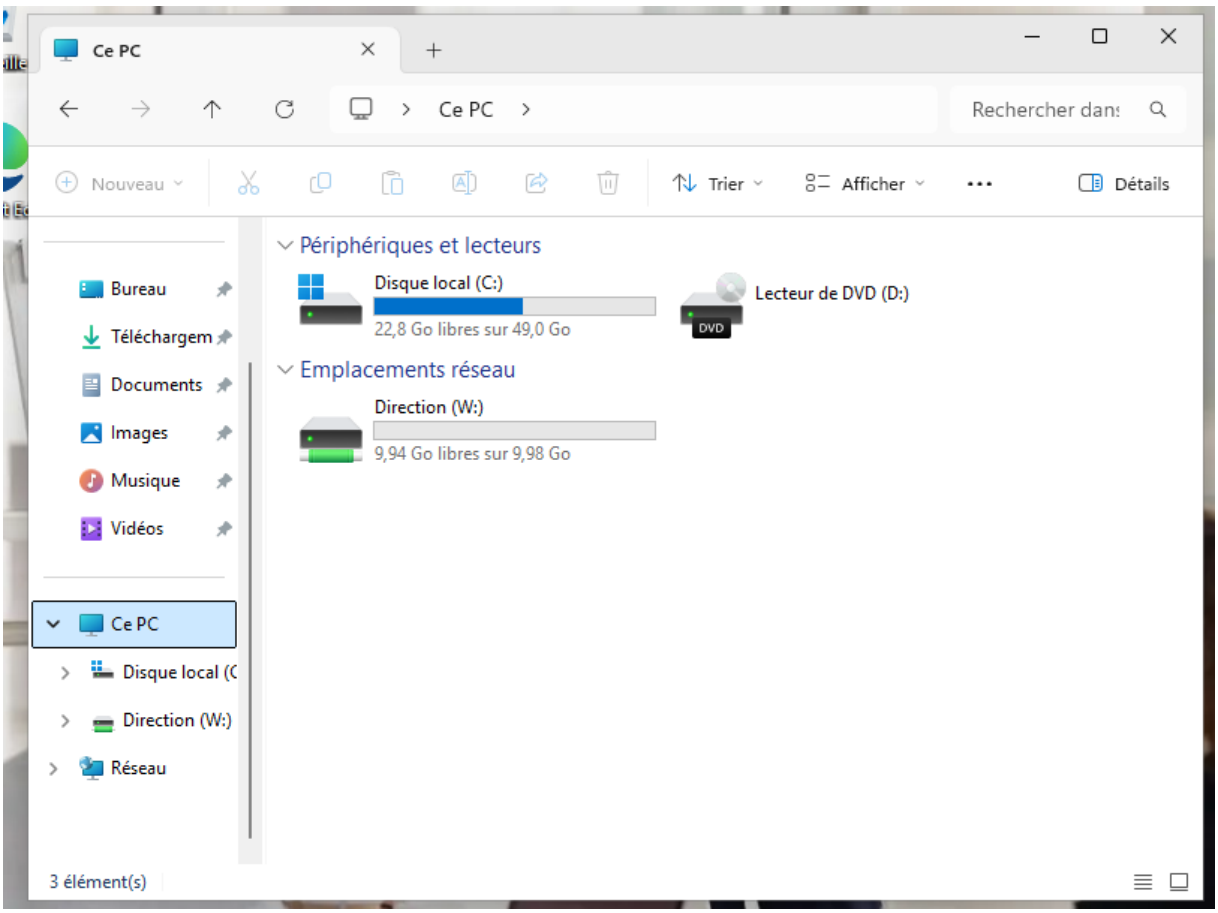


Figure 76 — *Lecteur Direction monté en session jdupont*

L'explorateur de fichiers affiche, sous « Emplacements réseau », le lecteur Direction (W:) avec 9,94 Go libres sur 9,98 Go, aux côtés du disque local C: et du lecteur DVD. Seul le lecteur du service de l'utilisateur est présent : aucun autre lecteur réseau n'apparaît. La capture prouve que la préférence de la figure 74 et son ciblage de la figure 75 fonctionnent conjointement.

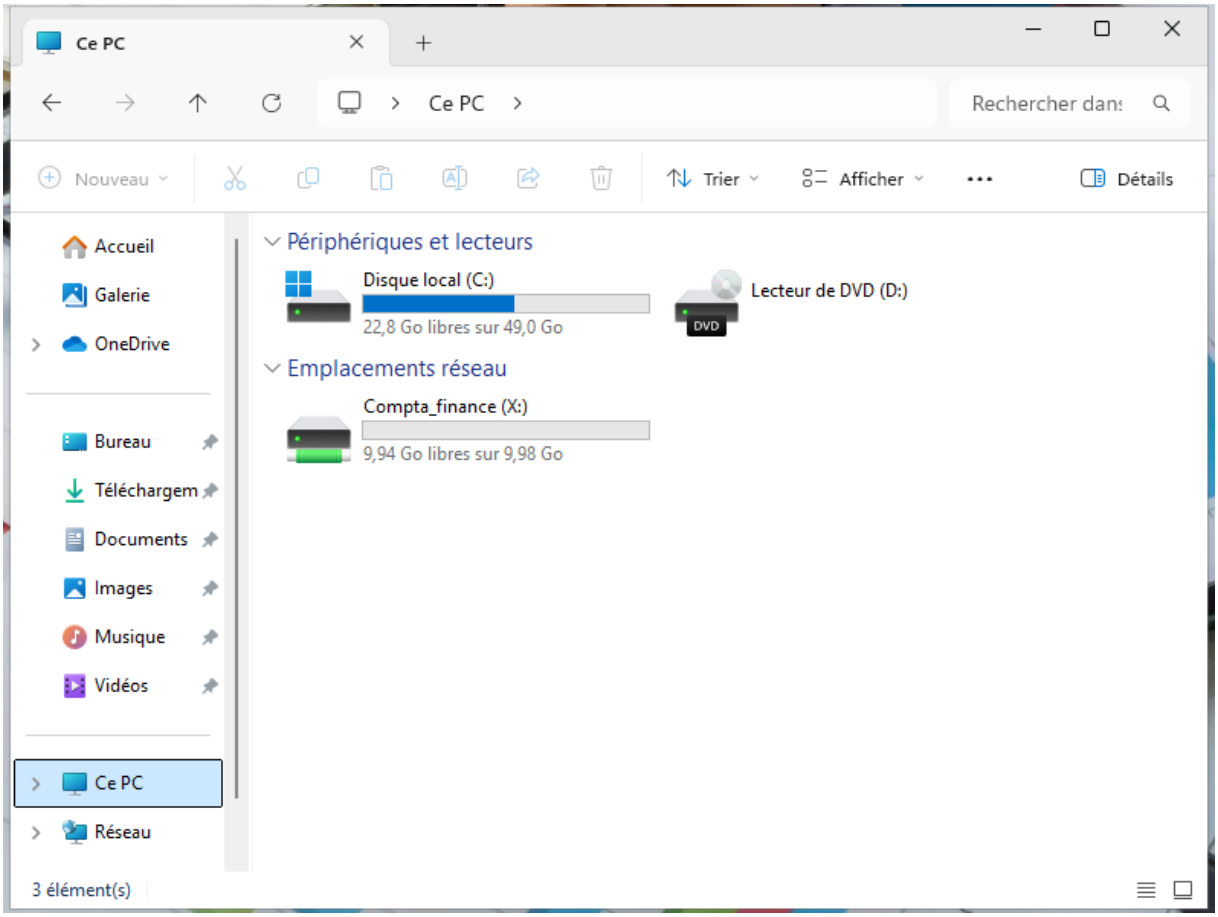


Figure 77 — *Lecteur Compta_finance monté en session comptabilité*

Sur le même poste, en session d'un utilisateur du service comptabilité, l'explorateur affiche cette fois le lecteur Compta_finance (X:) et non plus le lecteur W:. La démonstration est symétrique de celle des fonds d'écran : une même machine, deux utilisateurs, deux environnements de travail distincts. Cette capture apporte la preuve du cloisonnement effectif entre services.

4.10 Déploiement de logiciels par stratégie de groupe

Objectif : installer Mozilla Firefox et Notepad++ sur les postes du domaine sans intervention manuelle sur les machines.

Le déploiement automatisé repose sur trois conditions cumulatives, dont l'oubli d'une seule suffit à faire échouer l'ensemble. Premièrement, le paquet d'installation doit être au format MSI. Deuxièmement, il doit être stocké sur un partage réseau désigné par un chemin UNC, jamais par un chemin local. Troisièmement, et c'est le point le plus souvent négligé, le compte de l'ordinateur doit disposer du droit de lecture sur ce partage, puisque c'est lui, et non l'utilisateur, qui télécharge le fichier au démarrage.

> **DÉFINITION — Format MSI et chemin UNC**
> Un fichier MSI est un paquet d'installation que Windows sait exécuter seul, en silence, sans qu'aucun humain ne clique. Un chemin UNC est un chemin réseau de la forme \\serveur\partage\fichier. Exemple : \\srvad\Deploiement\firefox.msi s'installe au démarrage sans que personne ne s'en aperçoive, alors qu'un fichier .exe attendrait indéfiniment qu'on valide son assistant.

PROCÉDURE — PRÉPARATION DU PARTAGE DE DÉPLOIEMENT

1. Créer le dossier E:\Deploiement sur le serveur et y déposer les fichiers .msi.

   Vigilance — *Le nom du partage ne doit contenir ni accent, ni espace, ni caractère spécial. Un partage nommé « Déploiement » entraîne des échecs de résolution de chemin difficiles à diagnostiquer, comme le documente la section 5.2.*

2. Partager le dossier sous le nom Deploiement : clic droit → Propriétés → Partage → Partage avancé... → cocher « Partager ce dossier ».
3. Autorisations de partage : ajouter Utilisateurs authentifiés avec le droit Lecture.
4. Autorisations NTFS : onglet Sécurité → Modifier → Ajouter → bouton Types d'objets → cocher Ordinateurs → saisir Ordinateurs du domaine → accorder Lecture et exécution.

   Vigilance — *C'est le point le plus souvent manqué. Un logiciel attribué à l'ordinateur s'installe avant toute ouverture de session : c'est le compte machine, par exemple POSTE0$, qui va chercher le paquet sur le réseau. Sans ce droit, l'installation échoue silencieusement.*

5. Par défaut, la fenêtre de sélection ne recherche que les utilisateurs et les groupes. Le bouton Types d'objets est donc indispensable pour retrouver Ordinateurs du domaine.

PROCÉDURE — CRÉATION DE LA STRATÉGIE DE DÉPLOIEMENT

1. Créer la stratégie GPO_ORD_Deploiement_Logiciels et la lier au domaine.
2. Chemin : Configuration ordinateur → Stratégies → Paramètres du logiciel → Installation de logiciel → clic droit → Nouveau → Package...
3. Dans la boîte de dialogue Ouvrir, ne pas naviguer vers le disque local. Saisir directement le chemin réseau dans la barre d'adresse :

   ```
   \\srvad\Deploiement\
   ```

4. Sélectionner le fichier MSI, puis choisir la méthode de déploiement Attribué → OK.

   Vigilance — *Un chemin enregistré sous la forme E:\Deploiement\... ne sera trouvé par aucun poste. Le chemin doit impérativement être au format UNC.*

5. Répéter l'opération pour le second paquet.
6. Dans la même stratégie, activer un paramètre qui évite bien des échecs : Configuration ordinateur → Stratégies → Modèles d'administration → Système → Ouverture de session → « Toujours attendre le réseau lors du démarrage et de l'ouverture de session de l'ordinateur » → Activé.

7. Tester sur le poste client :

```
gpupdate /force
shutdown /r /t 0
```

Vigilance — *Un message « Installation des logiciels gérés... » doit apparaître avant l'écran de connexion. Si rien ne se produit, redémarrer une seconde fois : la première passe ne fait souvent que récupérer la stratégie.*

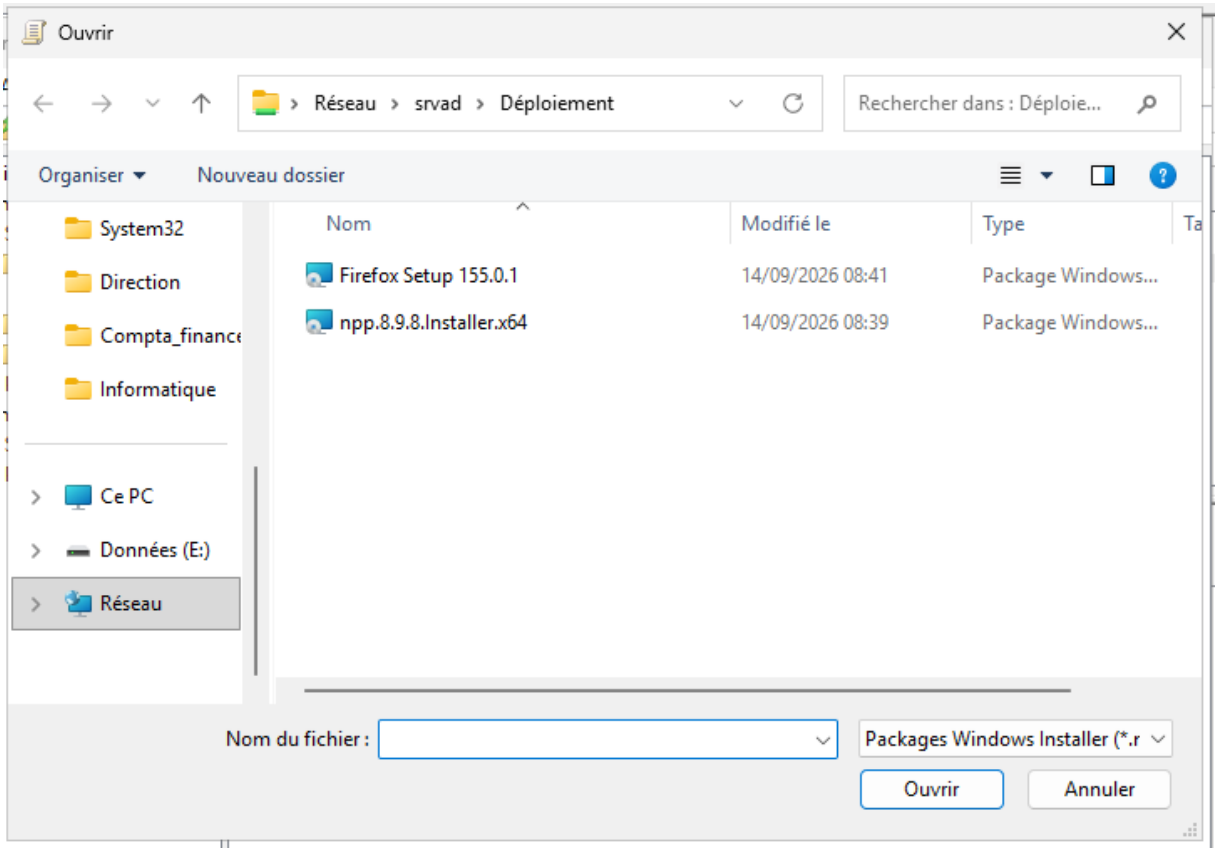


Figure 78 — *Paquets d'installation disponibles sur le partage de déploiement*

L'explorateur, positionné sur Réseau puis srvad puis Déploiement, affiche deux fichiers : Firefox Setup 155.0.1 et npp.8.9.8.Installer.x64, tous deux identifiés comme « Package Windows... », c'est-à-dire des paquets Windows Installer. Le format MSI est une contrainte absolue du déploiement par stratégie de groupe : Windows sait piloter un MSI sans intervention humaine, alors qu'un fichier EXE afficherait son propre assistant et resterait bloqué. Le stockage sur un partage réseau est tout aussi impératif, le compte de l'ordinateur devant pouvoir lire le fichier au démarrage. La capture valide les deux prérequis du déploiement.

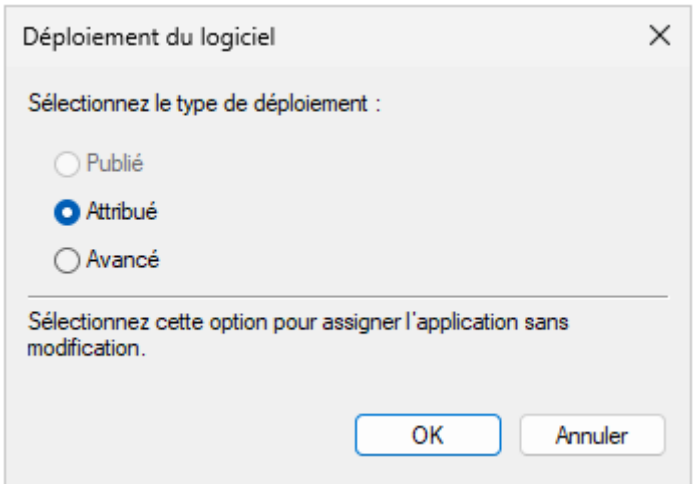


Figure 79 — *Choix du mode de déploiement Attribué*

La boîte « Déploiement du logiciel » propose les modes Publié, Attribué et Avancé ; le mode Attribué est sélectionné. Un logiciel attribué s'installe automatiquement, sans action de l'utilisateur. Un logiciel publié se contente d'apparaître dans la liste des programmes disponibles, l'utilisateur devant l'installer lui-même ; ce mode n'existe d'ailleurs que du côté configuration utilisateur. Le cahier des charges exigeant une installation automatique sur les postes, le mode Attribué est le seul valable. La capture justifie le choix effectué.

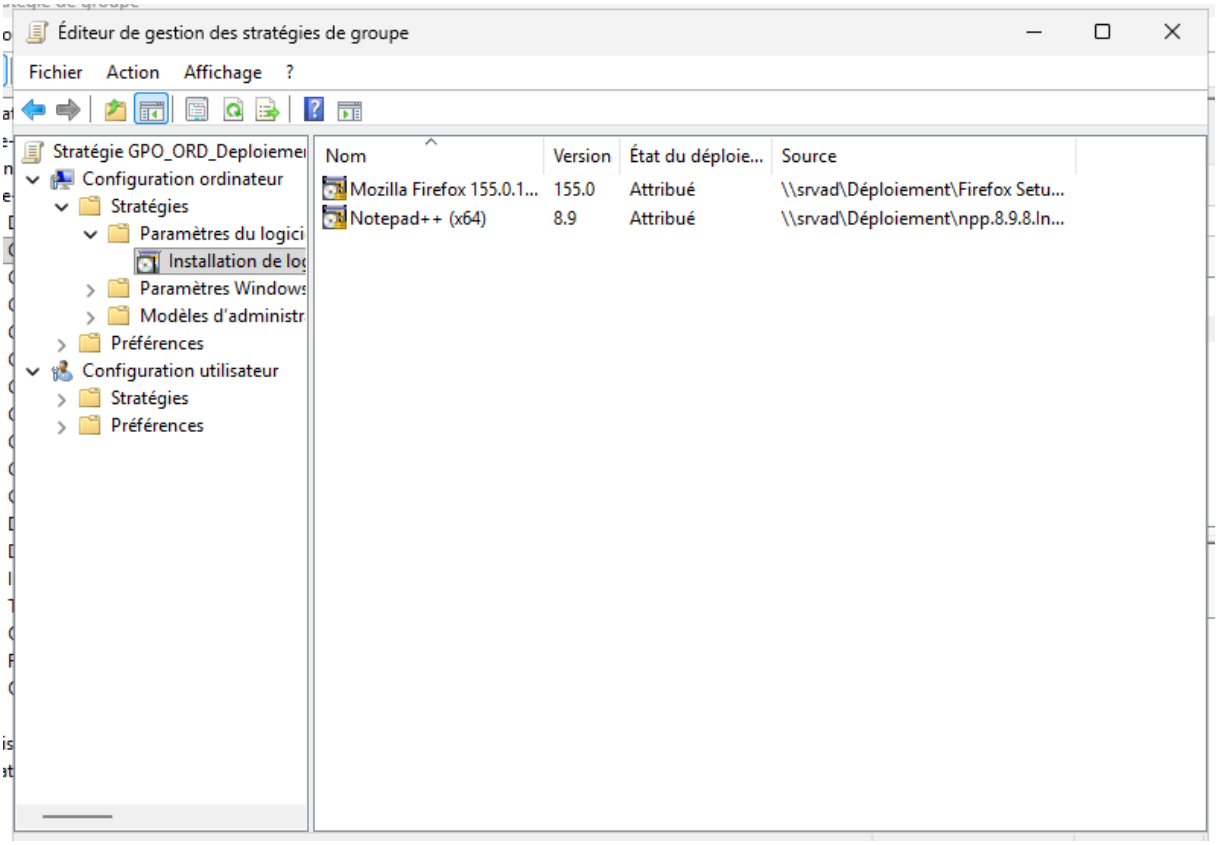


Figure 80 — *Contenu de la stratégie de déploiement logiciel*

L'éditeur de stratégie affiche, sous Configuration ordinateur puis Paramètres du logiciel puis Installation de logiciel, les deux paquets Mozilla Firefox 155.0.1 et Notepad++ 8.9, tous deux à l'état Attribué, avec des sources au format UNC commençant par \\srvad\Déploiement. Le placement sous Configuration ordinateur est un choix structurant : l'installation aura lieu au démarrage de la machine et le logiciel sera disponible pour tous ses utilisateurs, contrairement à un déploiement par utilisateur. Deux redémarrages successifs sont généralement nécessaires, le premier ne servant qu'à récupérer la stratégie. La capture documente la configuration complète du déploiement.

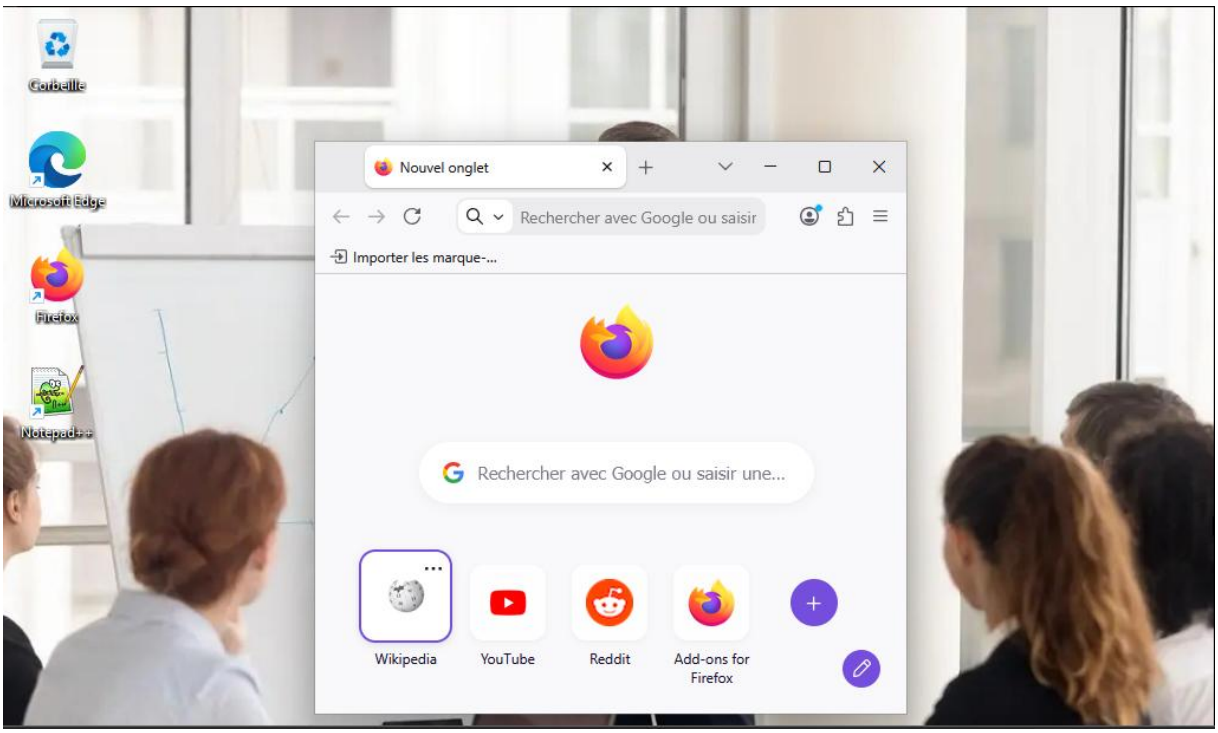


Figure 81 — *Logiciels effectivement installés sur le poste client*

Le bureau du poste client, toujours orné du fond d'écran de la Direction, présente les icônes Firefox et Notepad++, et une fenêtre Firefox est ouverte sur un nouvel onglet. Aucune installation manuelle n'a été réalisée sur ce poste : les deux applications ont été déposées par la stratégie au démarrage de la machine. Cette capture est l'aboutissement de toute la chaîne mise en place, du partage réseau jusqu'aux droits de lecture du compte d'ordinateur.

4.11 Profils itinérants

Objectif : rendre l'environnement de travail des agents indépendant du poste utilisé, et limiter la taille des profils pour préserver les performances du réseau.

> **DÉFINITION — Profil itinérant**
> Bureau, documents et réglages personnels d'un utilisateur, stockés sur le serveur plutôt que sur le disque du poste. Ils sont téléchargés à l'ouverture de session et renvoyés au serveur à la fermeture. Exemple : David Laurent crée un fichier sur Poste0 ; en ouvrant sa session sur Poste1, il le retrouve sur son bureau.

Le partage hébergeant les profils est publié sur le serveur sous le chemin réseau \\SRVAD\Profils$, le dossier physique correspondant se trouvant sur le volume de données. C'est ce chemin, et non l'emplacement local, qui doit être renseigné dans l'annuaire.

Le chemin du profil est renseigné dans l'onglet Profil de chaque compte, sous la forme \\srvad\Profils$\%username%. La variable %username% est remplacée automatiquement par le nom du compte, ce qui permet d'écrire la même ligne pour tous les utilisateurs. Le dollar en fin de nom de partage rend celui-ci invisible lorsqu'un utilisateur parcourt le serveur, sans en empêcher l'accès direct.

Le suffixe .V6 que Windows ajoute au dossier créé correspond à la version du format de profil ; il ne doit jamais être saisi manuellement, sous peine d'obtenir un dossier nommé deux fois. Le dossier n'apparaît qu'à la première ouverture de session de l'utilisateur, ce qui explique qu'il reste invisible tant qu'aucun test n'a été mené.

La limitation de taille répond à une contrainte concrète : le profil transitant intégralement par le réseau à chaque connexion et déconnexion, un profil de plusieurs dizaines de gigaoctets rendrait les ouvertures de session interminables et saturerait le serveur.

PROCÉDURE — MISE EN PLACE DES PROFILS ITINÉRANTS

1. Créer le dossier E:\Profils sur le serveur.
2. Le partager sous le nom Profils$, le dollar final le rendant invisible lorsqu'un utilisateur parcourt le serveur, sans en empêcher l'accès direct.
3. Autorisations de partage : Utilisateurs authentifiés → Contrôle total. Autorisations NTFS : Utilisateurs authentifiés → Modification.

   Vigilance — *Le partage doit être accessible en écriture : Windows y crée le dossier de profil à la première ouverture de session et y renvoie son contenu à chaque déconnexion.*
4. Dans une stratégie liée au domaine, activer : Configuration ordinateur → Stratégies → Modèles d'administration → Système → Profils des utilisateurs → « Ne pas vérifier la propriété des dossiers de profils itinérants » → Activé.

   Vigilance — *Sans ce paramètre, Windows 10 et 11 refusent de charger un profil dont le dossier ne leur semble pas appartenir à l'utilisateur, et basculent sur un profil temporaire dont le contenu est perdu à la déconnexion.*
5. Ouvrir dsa.msc → Propriétés du compte concerné → onglet Profil → Chemin du profil :

   ```
   \\srvad\Profils$\%username%
   ```

   Vigilance — *Ne jamais saisir le suffixe .V6 : Windows l'ajoute seul lors de la création du dossier. Ce suffixe correspond à la version du format de profil et ne doit pas être renommé.*
6. Répéter pour le second compte concerné.
7. Créer la stratégie GPO_UTIL_Limite_Profil et la lier à l'UO Informatique, les deux comptes s'y trouvant.
8. Chemin : Configuration utilisateur → Stratégies → Modèles d'administration → Système → Profils des utilisateurs → « Limiter la taille du profil » → Activé.
9. Taille maximale du profil : 5242880 Ko. Cocher l'avertissement à l'utilisateur, saisir un message personnalisé et fixer le rappel à 15 minutes.

10. Dérouler le scénario de test : ouvrir une session sur Poste0, créer un fichier sur le bureau, se déconnecter proprement par Déconnexion, puis ouvrir la session sur Poste1 et vérifier que le fichier est présent.

Vigilance — *Éteindre brutalement la machine virtuelle au lieu de se déconnecter empêche le renvoi du profil vers le serveur : toutes les modifications sont perdues.*

11. Contrôler côté serveur que le dossier a bien été créé :

```
Get-ChildItem E:\Profils
```

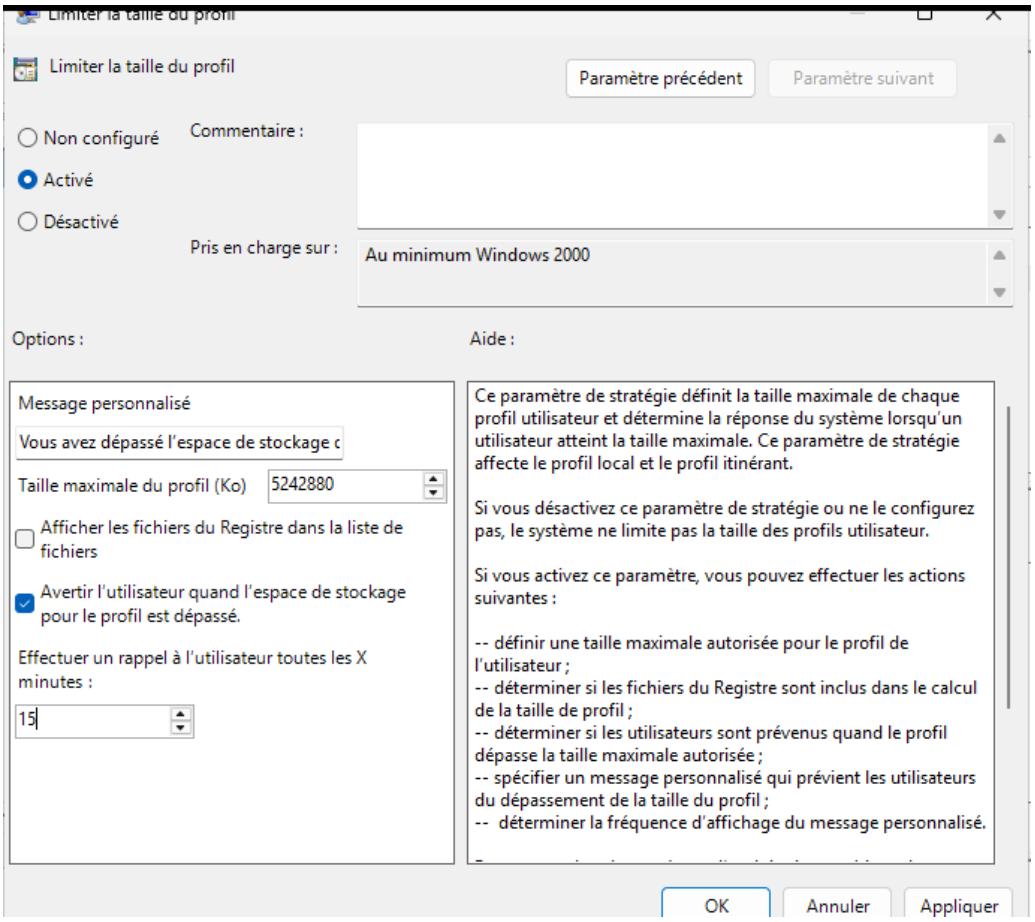


Figure 82 — *Limitation de la taille des profils itinérants à 5 Go*

Le paramètre « Limiter la taille du profil » est activé, avec une taille maximale de 5 242 880 Ko, un message personnalisé prévenant l'utilisateur du dépassement, la case d'avertissement cochée et un rappel toutes les 15 minutes. La valeur se calcule ainsi : 5 Go valent 5 × 1024 Mo, soit 5 120 Mo, eux-mêmes égaux à 5 120 × 1024 Ko, soit 5 242 880 Ko. Windows raisonne en puissances de deux, contrairement aux fabricants de disques durs qui comptent 1 Go pour 1 000 Mo. Cette limitation est indispensable car un profil itinérant transite intégralement par le réseau à chaque ouverture et fermeture de session : un profil trop volumineux paralyserait le serveur. La capture fournit le calcul et le réglage exigés par l'énoncé.

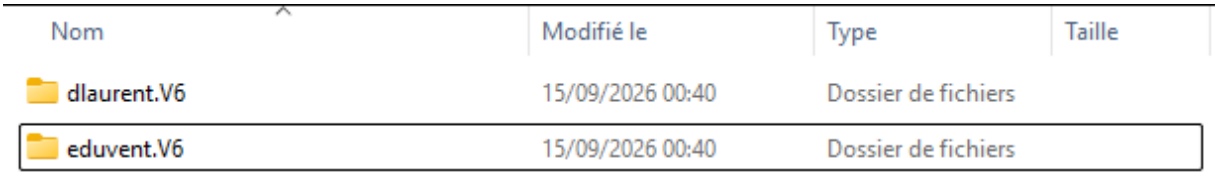


Figure 83 — *Dossiers de profils itinérants créés sur le serveur*

Le contenu du partage des profils fait apparaître deux dossiers, dlaurent.V6 et eduvent.V6, créés le 15/09/2026 à 00:40. Le suffixe .V6 a été ajouté automatiquement par Windows : il correspond à la version du format de profil utilisée par Windows 10 et 11, et ne doit jamais être saisi manuellement dans le chemin renseigné sur le compte. Ces dossiers n'existaient pas avant la première ouverture de session des utilisateurs concernés : leur apparition prouve que le poste a bien trouvé le partage, qu'il a pu y écrire, et que le profil a été renvoyé au serveur à la déconnexion. La capture écarte définitivement le symptôme du profil temporaire décrit en section 5.4.

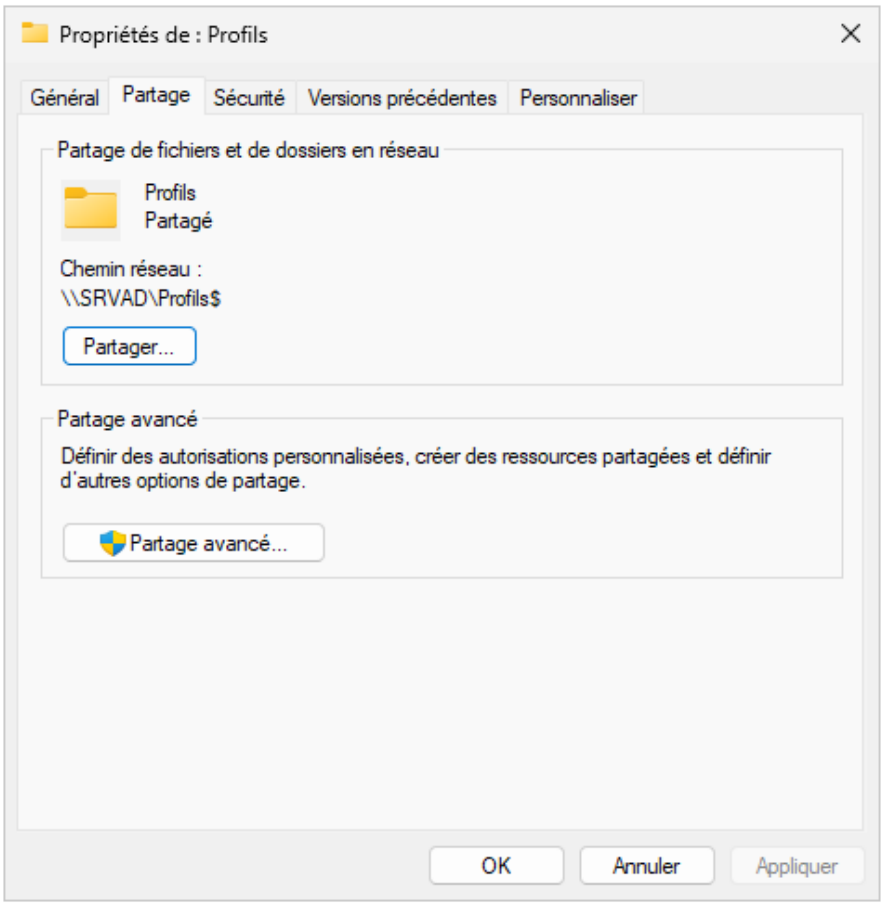


Figure 84 — *Propriétés du partage réseau des profils*

L'onglet Partage du dossier Profils indique que le dossier est partagé et affiche le chemin réseau \\SRVAD\Profils$. Le dollar placé en fin de nom rend le partage caché : il n'apparaît pas lorsqu'un utilisateur parcourt le serveur depuis le voisinage réseau, mais il reste parfaitement accessible à qui saisit le chemin complet. C'est la convention retenue pour tous les partages techniques, que les utilisateurs n'ont aucune raison de parcourir. Cette capture confirme que le chemin renseigné dans l'onglet Profil de chaque compte, à savoir \\srvad\Profils$\%username%, correspond bien à un partage réellement publié sur le serveur.

5. Difficultés rencontrées et solutions apportées

Cette section documente les incidents survenus pendant la réalisation et la démarche de diagnostic qui a permis de les résoudre. Elle constitue la partie la plus directement réutilisable du dossier : les mêmes symptômes se reproduiront lors des prochains déploiements.

5.1 Accès refusé sur les dossiers partagés

Symptôme : depuis un poste client, la tentative d'ouverture de \\srvad\Direction puis de \\srvad\Deploiement renvoyait le message « L'accès à la ressource n'est pas autorisé », alors que les dossiers existaient bien sur le serveur.

Démarche de diagnostic : le message distingue deux situations qu'il faut savoir séparer. « Accès non autorisé » signifie que la ressource existe mais qu'elle est refusée ; « nom introuvable » signifierait qu'elle n'existe pas. Le partage existait donc, et le problème portait sur les droits.

Cause : les autorisations de partage étaient correctes, mais les autorisations NTFS du dossier ne mentionnaient aucun groupe couvrant les utilisateurs du domaine. Windows retenant toujours la plus restrictive des deux couches, l'accès était refusé.

Correction : ajout du groupe Utilisateurs authentifiés dans l'onglet Sécurité, avec les droits Lecture, Lecture et exécution, et Affichage du contenu du dossier. Sur le poste client, la commande net use * /delete a été nécessaire pour purger la session réseau mise en cache, Windows conservant en mémoire le refus initial.

> **DÉFINITION — Utilisateurs authentifiés**
> Groupe spécial géré automatiquement par Windows, qui contient tout compte ayant prouvé son identité auprès du domaine — utilisateurs comme comptes d'ordinateurs. Il exclut le compte Invité et les connexions anonymes, contrairement au groupe « Tout le monde ». Exemple : un partage ouvert à ce groupe est lisible par tous les agents de la mairie, mais pas par un visiteur branchant son portable personnel.

5.2 Chemin réseau introuvable malgré un partage existant

Symptôme : la commande explorer \\srvad\Deploiement ouvrait bien le dossier, mais la saisie du même chemin dans la barre d'adresse de l'explorateur échouait.

Cause : le dossier physique était nommé « Déploiement » avec un accent, tandis que le partage réseau avait été publié sous le nom « Deploiement » sans accent. Le nom d'un partage et celui du dossier qu'il expose sont indépendants l'un de l'autre : le chemin réseau correct était donc celui sans accent.

Correction et préconisation : les chemins des paquets de déploiement ont été repris pour pointer vers le nom de partage réel. De manière générale, les noms de partages réseau ne doivent contenir ni accent, ni espace, ni caractère spécial. Cette règle évite une classe entière de dysfonctionnements difficiles à diagnostiquer.

5.3 Stratégie de groupe sans effet sur les postes

Symptôme : la stratégie de déploiement logiciel ne produisait aucune installation, et la désactivation du pare-feu restait sans effet.

Deux causes distinctes ont été identifiées. La première tient au filtrage de sécurité : le groupe Utilisateurs authentifiés avait été retiré au profit de groupes d'utilisateurs, ce qui privait les comptes d'ordinateurs du droit de lire la stratégie. Depuis le correctif de sécurité MS16-072, c'est en effet le compte de la machine qui télécharge la stratégie, y compris pour les paramètres utilisateur.

La seconde cause, plus structurelle, est visible à la figure 59 : les postes POSTE0 et POSTE1 sont restés dans le conteneur Computers. Or ce conteneur n'est pas une unité d'organisation et ne peut recevoir aucune stratégie liée. Une stratégie destinée aux machines doit donc être liée à la racine du domaine ou, solution recommandée, les comptes d'ordinateurs doivent être déplacés dans une unité dédiée, par exemple une unité nommée Postes.

> **DÉFINITION — Filtrage de sécurité et délégation**
> Le filtrage de sécurité affiche les objets qui subissent réellement une stratégie, c'est-à-dire ceux qui disposent à la fois du droit de lecture et du droit d'application. La délégation affiche la liste complète des permissions, y compris ceux qui ne possèdent que la lecture. Exemple : pour restreindre une stratégie à un seul service tout en la laissant lisible par les machines, on retire Utilisateurs authentifiés du filtrage et on le rétablit en Lecture seule dans la délégation.

5.4 Connexion avec un profil temporaire

Symptôme : à l'ouverture de session, un bandeau bleu annonçait l'impossibilité de se connecter au compte et avertissait que les fichiers créés seraient perdus.

Cause : le chemin du profil itinérant était renseigné dans l'annuaire, mais le partage \\srvad\Profils$ n'avait pas encore été créé sur le serveur. Ne trouvant rien à charger, Windows bascule silencieusement sur un profil temporaire, effacé à la déconnexion.

Correction : création du partage avec le contrôle total pour les Utilisateurs authentifiés côté partage et le droit de modification côté NTFS, puis suppression du profil temporaire sur le poste client via les propriétés système. Un nettoyage de l'entrée correspondante dans la base de registre, sous la clé ProfileList, est parfois nécessaire lorsque le dossier porte l'extension .bak.

Résolution confirmée : après création du partage \\SRVAD\Profils$ et attribution des droits en écriture, les dossiers de profil se sont créés normalement à la première ouverture de session, comme l'attestent les figures 83 et 84. Le symptôme du profil temporaire a définitivement disparu.

6. Limites de la solution et préconisations

6.1 Limites identifiées

- Contrôleur de domaine unique : si srvad tombe en panne, plus aucune session de domaine ne peut s'ouvrir et l'ensemble du parc est paralysé.
- Stratégie de mot de passe volontairement affaiblie : la complexité et l'expiration ont été désactivées pour les besoins des tests, ce qui serait inacceptable en production.
- Postes non rangés dans une unité d'organisation dédiée, ce qui empêche l'application des stratégies destinées aux machines.
- Aucune sauvegarde de l'annuaire ni des dossiers partagés n'a été mise en place.
- Le partage ouvert au groupe « Tout le monde » observé sur le dossier de déploiement inclut les accès non authentifiés.
- Test d'administration à distance non réalisé faute de temps.

6.2 Préconisations

Préconisation	Bénéfice attendu	Priorité
Ajouter un second contrôleur de domaine	Continuité de service en cas de panne de srvad	Haute
Créer une unité d'organisation « Postes » et y déplacer les comptes d'ordinateurs	Rend applicables les stratégies destinées aux machines	Haute
Rétablir la complexité des mots de passe	Conformité aux recommandations de l'ANSSI	Haute
Remplacer « Tout le monde » par « Utilisateurs authentifiés » sur les partages	Exclut les accès anonymes	Moyenne
Déplacer NTDS, les journaux et SYSVOL sur un volume dédié	Performances et facilité de sauvegarde	Moyenne
Mettre en place une sauvegarde planifiée de l'état système	Reprise après sinistre	Haute
Proscrire accents et espaces dans les noms de partages	Supprime une cause fréquente d'erreurs de chemin	Basse
Activer la redirection de dossiers plutôt que le seul profil itinérant	Réduit fortement la durée des ouvertures de session	Moyenne

7. Conclusion

L'infrastructure demandée par la mairie des Abymes a été déployée et validée. Le serveur srvad assure désormais les quatre rôles attendus : annuaire des comptes avec Active Directory, résolution des noms avec DNS, distribution automatique des adresses avec DHCP, et hébergement des dossiers partagés. Les deux postes de travail sont intégrés au domaine et reçoivent leurs réglages automatiquement.

Les objectifs fonctionnels sont atteints. Un agent dispose d'un compte unique valable sur tout le parc ; il retrouve un environnement adapté à son service, avec son fond d'écran et son lecteur réseau ; les logiciels se déploient sans intervention sur les machines ; et les données de chaque service sont cloisonnées par des groupes de sécurité.

Un seul point reste à corriger, la désactivation du pare-feu : il a été analysé et sa cause identifiée : les comptes d'ordinateurs sont restés dans un conteneur auquel aucune stratégie ne peut être liée. La correction est connue, documentée en section 5.3, et sa mise en œuvre ne présente aucune difficulté technique.

Sur le plan des apprentissages, ce projet met en évidence un principe qui dépasse largement le cadre du TP : dans une infrastructure Windows, la quasi-totalité des dysfonctionnements observés ne proviennent pas d'une mauvaise commande mais d'un mauvais emplacement. Une stratégie placée dans la mauvaise branche, un groupe créé dans la mauvaise unité d'organisation, un droit posé sur une seule des deux couches de sécurité d'un partage : dans chaque cas, la manipulation était correcte mais appliquée au mauvais endroit. Savoir où regarder prime sur savoir quoi taper.

La seconde leçon concerne la méthode. Les difficultés décrites en section 5 n'ont pas été résolues par tâtonnement mais en vérifiant les hypothèses une à une, du plus probable au plus rare, et en distinguant précisément les messages d'erreur. « Accès non autorisé » et « nom introuvable » désignent deux problèmes différents, et les confondre fait perdre une séance entière.

8. Glossaire

Les termes ci-dessous sont classés par ordre alphabétique. Chacun est également défini lors de sa première apparition dans le corps du document.

Terme	Définition
Active Directory (AD DS)	Annuaire centralisé de Windows Server, qui stocke les comptes, groupes, ordinateurs et règles du réseau.
ANSSI	Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information : organisme public français publiant les référentiels de sécurité.
Bail DHCP	Durée pendant laquelle une machine conserve l'adresse IP qui lui a été prêtée avant de devoir la renouveler.
Compte d'ordinateur	Compte créé dans l'annuaire pour chaque machine du domaine, distinct des comptes utilisateurs. Son nom se termine par un dollar.
Contrôleur de domaine	Serveur hébergeant l'annuaire et authentifiant les utilisateurs et machines du domaine.
DHCP	Service qui attribue automatiquement une adresse IP et ses paramètres associés à chaque machine du réseau.
DNS	Service traduisant les noms de machines en adresses IP et inversement.
Enregistrement A	Entrée DNS associant un nom de machine à une adresse IPv4.
Enregistrement PTR	Entrée DNS associant une adresse IP à un nom de machine ; inverse de l'enregistrement A.
Enregistrement SRV	Entrée DNS publiant l'emplacement réseau d'un service donné, avec son port.
Étendue DHCP	Plage d'adresses qu'un serveur DHCP est autorisé à distribuer sur un sous-réseau.
Groupe de sécurité	Ensemble de comptes auquel des droits sont attribués en une seule fois.
Hyperviseur	Logiciel créant et exécutant des machines virtuelles sur un ordinateur physique.
Jeton de sécurité	Carte d'identité construite par Windows à l'ouverture de session, listant les groupes de l'utilisateur. Un changement de groupe n'est pris en compte qu'à la session suivante.
MSI	Format de paquet d'installation que Windows sait exécuter automatiquement, sans intervention humaine.
NTDS	Base de données contenant l'annuaire Active Directory.
NTFS	Système de fichiers de Windows, qui gère l'organisation des données et les droits d'accès.
Profil itinérant	Environnement de travail d'un utilisateur stocké sur le serveur et téléchargé sur le poste à chaque session.
Rôle	Fonction principale qu'un serveur rend au réseau ; il s'ajoute explicitement et ne s'installe pas seul.
SID	Identifiant unique et interne d'un objet de l'annuaire, utilisé par Windows à la place du nom.
Stratégie de groupe (GPO)	Ensemble de réglages définis sur le serveur et appliqués automatiquement aux machines ou aux utilisateurs d'une unité d'organisation.
SYSVOL	Dossier partagé du contrôleur de domaine hébergeant les scripts et fichiers de stratégie, répliqué entre contrôleurs.
UNC	Format de chemin réseau de la forme \\serveur\partage\fichier.
Unité d'organisation (UO)	Dossier de l'annuaire regroupant des objets ; seul conteneur auquel une stratégie de groupe peut être liée.

Terme	Définition
UEFI	Programme qui démarre la machine avant le système d'exploitation ; remplace l'ancien BIOS.
Utilisateurs authentifiés	Groupe spécial contenant tous les comptes authentifiés du domaine, utilisateurs comme ordinateurs.
Zone de recherche directe	Partie du DNS traduisant un nom en adresse IP.
Zone de recherche inversée	Partie du DNS traduisant une adresse IP en nom, notée sous la forme in-addr.arpa.

9. Sources et sitographie

Les ressources ci-dessous ont été consultées pendant la réalisation du projet. Les adresses sont cliquables et renvoient vers la documentation officielle de l'éditeur ou vers les publications de l'ANSSI. La colonne de droite précise ce qui a été cherché dans chaque source et la section du présent document qui s'y rapporte.

Source et adresse	Objet de la consultation
Support de cours — TP n° 1, Bloc n° 2, BTS SIO, LGT Baimbridge	Énoncé du projet, plan d'adressage et comptes à créer.
Microsoft Learn — Install-ADDSForest (module ADDSDeployment) https://learn.microsoft.com/fr-fr/powershell/module/addsdeployment/install-addsforest	Syntaxe de promotion en contrôleur de domaine : paramètres DomainNetbiosName, InstallDns et SafeModeAdministratorPassword. Section 4.4.
Microsoft Learn — Test-ADDSForestInstallation https://learn.microsoft.com/fr-fr/powershell/module/addsdeployment/test-addsforestinstallation	Vérification des prérequis avant promotion, à l'origine de l'avertissement de délégation DNS. Figure 19.
Microsoft Learn — Types de zones DNS sur Windows Server https://learn.microsoft.com/fr-fr/windows-server/networking/dns/zone-types	Zones intégrées à Active Directory, distinction entre zone principale et secondaire, mises à jour dynamiques. Section 4.5.
Microsoft Learn — Résolution DNS inverse https://learn.microsoft.com/fr-fr/windows-server/networking/dns/reverse-lookup	Notation in-addr.arpa, inversion des octets et rôle des enregistrements PTR. Figures 23 et 25.
Microsoft Learn — Gestion des enregistrements de ressources DNS https://learn.microsoft.com/fr-fr/windows-server/networking/dns/manage-resource-records	Création des enregistrements d'hôte A et des pointeurs PTR associés. Figures 24 et 25.
Microsoft Learn — Présentation du rôle Serveur DHCP https://learn.microsoft.com/fr-fr/windows-server/networking/technologies/dhcp/dhcp-top	Principe du bail, des options DHCP et de l'autorisation du serveur dans l'annuaire. Section 4.6.
Microsoft Learn — Déployer DHCP avec Windows PowerShell https://learn.microsoft.com/fr-fr/windows-server/networking/technologies/dhcp/dhcp-deploy-wps	Création de l'étendue, de la plage d'adresses et des options en ligne de commande.
Microsoft Learn — Déployer et gérer DHCP (module de formation) https://learn.microsoft.com/fr-fr/training/modules/deploy-manage-dynamic-host-configuration-protocol/	Processus d'attribution en quatre temps DISCOVER, OFFER, REQUEST, ACK, et renouvellement du bail.
Microsoft Support — MS16-072, mise à jour de sécurité pour la stratégie de groupe https://support.microsoft.com/fr-fr/topic/ms16-072-security-update-for-group-policy-june-14-2016-7570425d-d460-3003-b2ac-a464c874725d	Changement du contexte de sécurité : les stratégies utilisateur sont désormais lues par le compte d'ordinateur.
Microsoft Learn — Deploying Group Policy Security Update MS16-072 / KB3163622 https://learn.microsoft.com/en-us/archive/blogs/askds/deploying-group-policy-security-update-ms16-072-kb3163622	Droit de lecture à rétablir pour les comptes d'ordinateurs lorsque le filtrage de sécurité est restreint. Section 5.3.
ANSSI et CNIL — Recommandations relatives à l'authentification multifacteur et aux mots de passe https://messervices.cyber.gouv.fr/guides/recommandations-relatives-lauthentification-multifacteur-et-aux-mots-de-passe	Justification des choix de stratégie de mot de passe et de leurs limites en production. Section 4.7.2.
ANSSI — Guide complet au format PDF (42 recommandations) https://messervices.cyber.gouv.fr/documents-guides/anssi-guide-authentification_multifacteur_et_mots_de_passe.pdf	Seuils de robustesse, renouvellement des mots de passe et coffres-forts. Section 6.2.
Broadcom — Documentation VMware Workstation Pro	Configuration des segments LAN isolés et installation des VMware Tools. Sections 4.1 et 4.2.

Remarque méthodologique : les pages de la documentation Microsoft ont été consultées en ligne au fil des séances de travaux pratiques. Les liens renvoient vers la version française lorsqu'elle existe ; l'article consacré au correctif MS16-072 n'étant publié

qu'en anglais, son adresse pointe vers la version originale. Relever l'adresse exacte au moment de la consultation reste le bon réflexe : reconstituer une référence après coup prend beaucoup plus de temps que de la noter sur l'instant.